Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

Mars: Die Auswölbung und der Ring

Wie ein schneller, ausgedehnter Mars Deimos und Phobos aus einem Vulkan auf seiner sich verjüngenden Auswölbung freisetzte

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 26. Oktober 2026

Zusammenfassung

Phobos und Deimos umkreisen den Mars auf nahezu kreisförmigen Bahnen mit geringer Neigung gegen seine Äquatorebene; Phobos liegt innerhalb des Korotationsradius, Deimos außerhalb. Die Oberfläche von Deimos ist glatt und gerundet, während Phobos von Systemen langer, paralleler Rillen durchzogen ist. Beide Körper sind leicht und porös. Obwohl der Mars den größten Teil seines Wassers verloren hat, liegt heute ein großes Reservoir flüssigen Wassers 11.5–20 km unter seiner Kruste.

In dieser Arbeit schlagen wir eine einzige Erklärung vor: Der Mars hob an seinem Äquator eine druckgetriebene, sich verjüngende planetare Auswölbung empor, und beide Monde verließen ihn aus einem Vulkan, der nahe ihrer Spitze stand. Der junge Mars hatte das 1.5-fache seines heutigen Radius, seine mittlere Dichte betrug 1,166 kg m^{-3}, und er drehte sich einmal in sieben bis neun Stunden; ein homogener Körper dieser Dichte kann sich nicht schneller als einmal in 5.27 Stunden drehen. Die Rotation schob Material zum Äquator; wo sich die meiste Masse sammelte, stieg die Auswölbung auf, gespeist und getragen von Druck aus dem Inneren, und verjüngte sich nach außen zu einer schmalen Spitze. Ihre Spitze blieb hinter der Rotation zurück, und als sich die Auswölbung später nach innen zurückzog, legte sie sich nach Westen nieder. In der Topographie reicht sie von einer Basis in Valles Marineris bis zu einer Spitze neben Pavonis Mons, 2,996 km auf der heutigen Oberfläche, und die Tharsis-Aufwölbung entlang ihrer Achse ist im Westen zwei- bis dreimal steiler als im Osten. Das Schwerefeld weist auf denselben Ort: Die lange Achse des Marsäquators liegt bei 255°E, auf der Auswölbung, und die Figur des Mars ist noch immer zu ihr hin versetzt: Der Mars trägt die Auswölbung noch heute. Als die Auswölbung zurückging, floss ihr Inneres entlang ihrer Achse nach Osten zurück, durch Noctis Labyrinthus und Valles Marineris, über einen Überlaufpunkt und durch das Chaos nach Norden bis Chryse.

Die gemessene Länge ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, gestreckt entlang des angehobenen Äquators des jungen Mars. Auf der aufrecht stehenden Auswölbung lag der Schlot des Pavonis 4,450 km über dem Äquator, wo die Schwerkraft auf etwa ein Viertel ihres Werts an der Oberfläche gefallen war und der nach außen gerichtete Schub der Rotation sie aufhob: Ein Körper wog dort nichts und bewegte sich mit Bahngeschwindigkeit. Unter diesen Bedingungen setzte ein gewöhnlicher Vulkan — ein flaches Reservoir in etwa 5 km Tiefe und

ein Überdruck von 10–50 MPa, die Werte vulkanianischer Explosionen auf der Erde — zwei Körper frei. Deimos verließ ihn zuerst, als der Tag 7.3 Stunden dauerte, auf einer langen Bahn, die den Ring kreuzte. Phobos verließ ihn als zweiter, als der Mars sich auf 8.3 Stunden verlangsamt hatte und die Korotationslinie den Schlot erreicht hatte, direkt auf eine Kreisbahn an der Linie.

Ein runder Ring aus kondensiertem Dampf, den der Mars aus seinen eigenen flüchtigen Stoffen aufgebaut hatte, lag jenseits der Linie in der Äquatorebene. Er rundete beide Bahnen und verringerte ihre Neigung von etwa 10°, der Neigung des Schlots gegenüber dem Zentrum der Basis der Auswölbung. Er hielt Deimos lange fest, schliff ihn auf seine heutige Größe ab und trug ihn nach außen, und die Gezeiten des jungen Mars, 8–20-mal stärker als heute, trugen ihn über den endgültigen Ort der Linie hinaus. Phobos konnte der Ring nichts geben, denn Phobos bewegte sich bereits mit seiner Geschwindigkeit; sein gasförmiger Innenrand, so dünn wie die Erdluft in etwa 115 km Höhe, übte auf Phobos einen schwachen Gegenwind aus, der den Schub der Gezeiten ausglich, ihn an der Linie hielt und ihn mit der Linie nach außen führte, während der Mars sich verlangsamte. Als der Ring von außen nach innen austrocknete, stand Phobos nahe 19,000 km und der Tag dauerte etwa 22 Stunden; die Linie zog an ihm vorbei, und seitdem fällt er — drei Milliarden Jahre lang langsam, in den letzten paar hundert Millionen schnell.

Der Mars verlor etwa 87% seines Drehimpulses. Gebremst wurde er nicht von seinen Monden, die ein Millionstel seines Drehimpulses tragen, sondern von Wasser und Gas, die durch die Korotationslinie entwichen: 6–11% seiner Masse, ein Fünftel bis ein Drittel des Wassers eines jungen, wasserreichen Mars. Das Wasser, das nie entwich, blieb unter der Kruste eingeschlossen.

Teil I erzählt diese Abfolge, jede Stufe mit den Fragen, die ein Leser stellen wird, und ihren Antworten. Teil II legt die Belege dar: die Grube des Pavonis, die zwei Gesichter der Monde, ihre Bahnen und das Wasser. Teil III gibt detaillierte, falsifizierbare Vorhersagen — darunter die Zusammensetzung der Proben von Phobos, die die Mission Martian Moons eXploration (MMX) 2031 zurückbringen soll.

Schlüsselwörter: Mars; Phobos; Deimos; Tharsis; Pavonis Mons; Rotationsspaltung; zirkumplanetarer Ring; Korotationsradius; Gezeitenentwicklung; MMX

WAS DIESE ARBEIT VORSCHLÄGT

Eine Auswölbung, ein Vulkan, ein Ring. Ein schneller, ausgedehnter, wasserreicher Mars hob eine sich verjüngende Auswölbung empor, die heute nach Westen geneigt als Tharsis-Aufwölbung liegt. Von Pavonis aus, hoch oben auf der aufrecht stehenden Auswölbung, wo ein Körper nichts wiegt, setzte ein gewöhnlicher Vulkan Deimos auf einer langen Bahn frei und, nachdem der Mars sich verlangsamt hatte, Phobos auf einer Kreisbahn an der Korotationslinie. Ein runder Ring aus kondensiertem Dampf rundete beide Bahnen; er schliff

Deimos ab und trug ihn hinaus, und sein gasförmiger Innenrand führte Phobos mit der Linie nach außen, bis er austrocknete. Seitdem fällt Phobos.

Was die Erklärung voraussetzt — hier einmal genannt, im Detail in Teil O dargelegt:

- **Ein schneller, ausgedehnter junger Mars:** heiß, reich an flüchtigen Stoffen und noch nicht in Schichten getrennt, mit dem 1.5-fachen heutigen Radius, mit einer Drehung in 7.3–8.3 Stunden; und der spätere Verlust von etwa 87% seines Drehimpulses, aus dem System getragen von 6–11% seiner Masse in Wasser und Gas durch die Korotationslinie (§B, E.2, O).
- **Eine sich verjüngende Auswölbung, gewachsen am Äquator eines schnell rotierenden Mars, gespeist und getragen von Druck aus dem Inneren**, die stand, bis die Monde fort waren, und den Schlot des Pavonis 4,450 km über den jungen Äquator hob (§C, D).
- **Ein gewöhnlicher Vulkan am Pavonis:** ein flaches Reservoir in etwa 5 km Tiefe, ein Schlot etwa so breit wie der Pfropfen und ein Überdruck von 10–50 MPa oder weniger (§D.4–D.5).
- **Ein Ring** von der Linie nach außen, rund und äquatorial, dessen gasförmiger Innenrand dicht genug blieb, um Phobos zu halten, bis der Mars sich auf einen Tag von etwa 22 Stunden verlangsamt hatte (§F).
- **Ein weicher junger Mars**, der Gezeitenenergie (k_2/Q) 8- bis 20-mal stärker dissipierte als heute, während Deimos aufstieg (§G).
- **Eine Erklärung der dunklen, ursprünglich wirkenden Spektren** beider Monde durch Marsmaterial, das durch Wasser und durch lange Exposition im Weltraum verändert wurde.

Methodischer Rahmen

Jede Zahl gehört zum jungen Mars zur Zeit der beiden Freisetzungen, sofern die Zeile nicht „heute“ angibt. Der junge Mars wird als homogen behandelt, wie es ein ungetrennter, an flüchtigen Stoffen reicher Planet wäre.

Größe	Wert	Rolle
Der Planet		
Masse des Mars	6.4171×10^{23} kg; $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}	Durchgehend konstant
Mittlerer Radius	jung 5,084 km ($1.5 \times$); heute 3,389.5 km	Ausgedehnt, heiß und reich an flüchtigen Stoffen (§B.2)

Größe	Wert	Rolle
Mittlere Dichte	jung 1,166 kg m^{-3}; heute 3,933	Folgt aus Masse und Radius
Tag	7.3 h bei der Freisetzung von Deimos; 8.3 h bei der von Phobos; heute 24.62 h	Der Mars verlangsamt sich zwischen den beiden Freisetzungen (§E.2)
Schnellstmöglicher Tag eines homogenen jungen Mars	5.27 h (achsensymmetrische Grenze); 5.77 h (Beginn einer dreiachsigen Figur)	Warum der Tag 7.3–8.3 h und nicht 5 h dauert (§B.3)
Abplattung	0.24 bei 7.3 h; 0.18 bei 8.3 h	Weniger Rotation, weniger Abplattung (§B.4)
Äquatorradius	5,561 km bei 7.3 h; 5,431 km bei 8.3 h	Die Auswölbung beginnt am angehobenen Äquator; Ost–West-Längen das 1.60–1.64-fache der heutigen
Schwerkraft an der mittleren Oberfläche	1.66 m s^{-2} (heute 3.73)	
Korotationslinie	9,083 km bei 7.3 h; 9,870 km bei 8.3 h; heute 20,428 km	Mitdrehen mit dem Mars ist dort eine Umlaufbahn
Die Auswölbung		
Wo sie heute liegt	Basis 294.7°E 12.5°S, in Valles Marineris; Spitze 243.9°E 5.4°S	Abgelesen an der MOLA-Topographie (§C.3)
Länge im liegenden Zustand	2,996 km auf dem heutigen Mars; 4,800–4,920 km auf dem jungen Mars (8.3–7.3 h)	Vom östlichen Punkt der Basis bis zur Spitze; mit dem Äquator gestreckt (§C.6)
Halbe Breite der Basis, b	1,340 km heute; 1,280–1,450 km auf dem jungen Mars	Gemessen an MOLA, Nord–Süd; Zentrum der Basis nahe 272°E, 10°S (§C.6)
Höhe der aufrecht stehenden Auswölbung, $\sqrt{L^2 - b^2}$	2,680 km mit den heutigen Maßen; 4,580 km (8.3 h) bis 4,740 km (7.3 h) auf dem jungen Mars	Die Länge ist die Hypotenuse, nicht die Höhe (§C.6)
Pavonis auf der aufrecht stehenden Auswölbung	4,450–4,610 km über dem Äquator, 48.9° entlang der Auswölbung und 7.4° seitlich ihrer Achse; Schlot 9,880–10,170 km vom Zentrum	Der Austrittspunkt (§D)

Größe	Wert	Rolle
Schwerkraft am Schlot	0.41–0.44 m s^{-2}, 25–27% des Werts an der Oberfläche	Umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung
Nettogewicht am Schlot	-0.17 (7.3 h) bis 0.00 (8.3 h) m s^{-2}	Schwerkraft abzüglich der nach außen gerichteten Wirkung der Rotation: Ein Körper wiegt dort nichts
Seitliche Geschwindigkeit am Schlot	2.43 km s^{-1} (7.3 h); 2.08 km s^{-1} (8.3 h)	Gegenüber einer dortigen Bahngeschwindigkeit von 2.05–2.08 km s^{-1}
Der Vulkan und die Körper		
Überdruck am Schlot	10–50 MPa	Gewöhnliche vulkanische Werte; keine tiefe Kammer, kein langer Förderschlot (§D.4–D.5)
Austrittsgeschwindigkeit, die er verleiht	110–250 m s^{-1}	Entlang der eigenen Länge des Pfropfens geschoben
Phobos bei der Freisetzung	$1.02\times$ heute: 22.9 km Durchmesser, 1.13×10^{16} kg	Verließ ihn als zweiter (§E.3)
Deimos bei der Freisetzung	etwas kleiner als Phobos damals: etwa 20.7 km, 6.8×10^{15} kg	Verließ ihn zuerst; auf 12.4 km abgeschliffen (§E.1, F)
Der Ring und die Gezeiten		
Ring	Von der Korotationslinie nach außen, in der Äquatorebene; Klumpen jenseits von 13,000 km (Roche-Grenze für Eis)	Vor den Freisetzungen aus Dampf aufgebaut (§F)
Gezeitenreibung	$k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ heute; 8–20-mal mehr im jungen Mars	Trägt die Monde nach außen über die Linie hinaus (§G)
Phobos heute	$a = 9,375$ km, $e = 0.0151$, $i = 1.09^\circ$	Innerhalb der Linie, fallend
Deimos heute	$a = 23,463$ km, $e = 0.0003$, $i \approx 1.8^\circ$	Außerhalb der Linie, sich entfernend

Tabelle 1. Die Arbeitsumgebung. Die Schattierung markiert die beiden Momente der Freisetzung.

PART I

Das Szenario

A Das planetare Rätsel

A.1 Zwei Monde zu beiden Seiten einer Linie

Phobos und Deimos sind klein, dunkel und leicht. Phobos misst im Mittel etwa 22 km, Deimos etwa 12. Ihre Gesamtdichten — 1,853–1,887 kg m^{-3} für Phobos und 1,471 kg m^{-3} für Deimos — bedeuten, dass ein Drittel bis die Hälfte jedes Körpers leerer Raum ist (Pätzold et al. 2025; NASA/JPL Solar System Dynamics). Beide umkreisen den Mars fast genau über seinem Äquator, auf fast kreisförmigen Bahnen. Phobos, 9,375 km vom Marszentrum entfernt, braucht für einen Umlauf 7.65 Stunden, dreimal an jedem Marstag; Deimos, bei 23,463 km, braucht 30.3 Stunden.

Zwischen ihnen verläuft der Korotationsradius, heute 20,428 km: der Abstand, in dem ein Körper auf freier Umlaufbahn mit der Rotation des Planeten selbst Schritt hält (der Abstand, in dem ein Körper, der sich mit dem Planeten mitdreht, sich bereits mit Bahngeschwindigkeit bewegt). Die Gezeiten wirken auf den beiden Seiten dieser Linie in entgegengesetzte Richtungen. Innerhalb von ihr eilt ein Mond der Rotation des Planeten voraus; der Gezeitenwulst folgt ihm nach und bremst ihn, und Phobos sinkt spiralförmig nach unten. Außerhalb von ihr bleibt ein Mond hinter der Rotation zurück; der Gezeitenwulst läuft ihm voraus und zieht ihn vorwärts, und Deimos entfernt sich langsam. Jede Erklärung der Entstehung der Monde muss daher Phobos innerhalb der Linie und Deimos außerhalb von ihr platzieren.

A.2 Zwei verschiedene Gesichter

Die Oberflächen der beiden Monde sind völlig verschieden. Deimos ist glatt und gerundet: Seine Krater sind flach und abgetragen, und er hat keine Rillen. Phobos ist rau: Ausgedehnte Systeme langer paralleler Rillen durchziehen ihn, und Ketten von Gruben verlaufen neben ihnen. An seinem stumpfen Ende, zur vorauslaufenden Seite seiner Bahn hin, öffnet sich die Senke Stickney, 9 km im Durchmesser (Thomas et al. 1979; Basilevsky et al. 2014). Eine Erklärung der Entstehung der Monde sollte sagen, warum zwei Körper desselben Planeten so verschiedene Oberflächen tragen.

A.3 Der Wasserhaushalt des Mars

Die Oberfläche des Mars bewahrt Spuren von Flüssen und Seen aus seiner Vergangenheit. Seine Atmosphäre ist heute im Vergleich zu den Erdozeanen etwa sechs- bis siebenfach an schwerem Wasserstoff (Deuterium) angereichert — das Kennzeichen eines langen Wasserverlusts an den

Weltraum; der frühe Planet hielt mindestens das Äquivalent einer globalen Schicht von 137 m Tiefe (Villanueva et al. 2015).

Andererseits fand das Seismometer des Landers InSight, dass die mittlere Kruste unter ihm, zwischen 11.5 und 20 km Tiefe, am besten durch Material erklärt wird, dessen Poren mit flüssigem Wasser gefüllt sind — genug, wenn dasselbe für den ganzen Planeten gilt, für eine globale Schicht von 1–2 km Tiefe (Wright, Manga & Panning 2024). Der Mars verlor viel von seinem Wasser und behielt viel davon. Eine Erklärung der Monde, die Wasser einbezieht, sollte sagen, wohin jeder Teil gelangte.

A.4 Herkömmliche Theorien und ihre Grenzen

Drei mögliche Ursprünge der Monde werden heute in der Literatur diskutiert.

Einfang zweier kleiner Asteroiden passt zur dunklen Farbe und zum Spektrum der Monde, aber nicht zu ihren Bahnen: Ein eingefangener Körper kommt auf einer geneigten, exzentrischen Bahn an, und es wurde kein Mechanismus gezeigt, der zwei solche Bahnen in äquatoriale Kreise verwandelt.

Ein Riesenimpakt eines fremden Körpers auf den Mars wirft eine Trümmerscheibe auf, aus der die Monde akkretieren. Eine solche Scheibe legt sich in die Äquatorebene und erklärt die Bahnen gut, und dies ist heute die führende Erklärung (Rosenblatt et al. 2016; Hyodo et al. 2017; Canup & Salmon 2018).

Ring–Mond-Zyklen beginnen ebenfalls mit dem Impakt eines fremden Körpers: Seine Trümmer bilden einen Ring um den Mars, und am Außenrand des Rings sammelt sich ein Mond. Der Mond, innerhalb der Korotationslinie, wird von den Gezeiten nach unten gezogen, bis er an der Roche-Grenze zerbricht und wieder zu einem Ring wird, aus dem sich ein kleinerer Mond bildet; der Zyklus könnte sich drei- bis siebenmal wiederholt haben, jeder Mond etwa fünfmal kleiner als der vorige. Phobos ist der jüngste dieser Monde und Deimos ein Überlebender der ersten Scheibe (Hesselbrock & Minton 2017).

In allen dreien werden die verschiedenen Gesichter der beiden Monde getrennt von ihrer Entstehung erklärt: durch Gezeiten, durch Auswurf aus Stickney oder durch spätere Impakte (Hurford et al. 2016; Ramsley & Head 2019).

Die Isotope unterscheiden die Erklärungen:

Einfang. Ein eingefangener Asteroid trägt den isotopischen Fingerabdruck seines eigenen Mutterkörpers, nicht den des Mars.

Ein Riesenimpakt eines fremden Körpers. In Impaktsimulationen enthält die Scheibe, aus der die Monde akkretieren, einen großen Anteil des fremden Körpers — etwa 30% ihres äußeren Teils und bis zu 65% des Ganzen (Hyodo et al. 2017) — und ihr Material wurde geschmolzen und teilweise verdampft, was die Isotope mäßig flüchtiger Elemente wie Zink und Kalium verschiebt.

Ring–Mond-Zyklen. Sie beginnen mit der Scheibe eines äußeren Impakts und erben deren Mischung.

Für die anerkannten Erklärungen ist ein Mond allein mit den Isotopen des Mars eine Schwierigkeit. Die hier vorgeschlagene Erklärung legt sich darauf fest: Die Sauerstoff-, Chrom- und Titanisotope beider Monde sind die des Mars, ohne fremde Komponente und ohne Verschiebung durch Verdampfung (N.1). Die Proben von Phobos, die MMX 2031 zurückbringt, werden entscheiden.

> **HEUTE UND IN DIESER ARBEIT**
>
> **Heute:** Die Monde akkretierten aus Trümmern, die ein fremder Körper aufwarf, und tragen einen Teil davon in ihren Isotopen; ihre verschiedenen Gesichter haben getrennte, spätere Ursachen. **Hier:** Der Mars hob, wie jeder Planet mit einem Mond, an seinem Äquator eine Struktur empor, die sein Material zur Korotationslinie trug — beim Mars eine druckgetriebene, sich verjüngende planetare Auswölbung. Die Monde sind zwei Körper aus Marskruste, einer nach dem anderen freigesetzt aus einem Vulkan, der hoch oben auf ihr stand, wo allein die Rotation des Mars ihnen ihre Bahnen gab; ein Ring, den der Mars aus seinem eigenen Dampf aufgebaut hatte, rundete diese Bahnen und gab den beiden Monden ihre verschiedenen Gesichter.

B Der junge Mars

B.1 Das Grundpostulat

Ein Mond besteht aus seinem Mutterkörper. Auf der Erde hob die Rotation früh eine birnenförmige Figur vom Äquator empor; ihre Spitze kreuzte die Korotationslinie und wurde zum Mond, und der Rest der birnenförmigen Figur kehrte zurück. Wir nehmen dies als Regel: Jeder Planet mit einem Mond hob in seiner Vergangenheit an seinem Äquator eine Struktur empor, die sein Material zur Korotationslinie trug. Auch der junge Mars fällt unter diese Regel, doch was er emporhob, war kleiner: keine birnenförmige Figur, sondern eine sich verjüngende Auswölbung (§C.1). Was ihn verließ, war nicht ihre Spitze selbst, sondern zwei Körper, sanft freigesetzt aus einem Vulkan, der hoch oben auf ihr stand.

B.2 Physikalische Anfangseigenschaften

Der junge Mars war heiß, reich an Wasser und Gas und noch nicht in Schichten getrennt. Sein mittlerer Radius wird mit dem 1.5-fachen des heutigen angesetzt, 5,084 km, für eine mittlere Dichte von 1,166 kg m^{-3} — die Dichte des Materials, das er später abgab, und seiner beiden Monde. Er zog sich später zusammen, als er seine flüchtigen Stoffe verlor und abkühlte.

B.3 Rotationsgeschwindigkeit und Trägheitsmoment

Das Modell. Der junge Mars drehte sich mit einem Tag von sieben bis neun Stunden: 7.3 Stunden, als Deimos ihn verließ, und 8.3 Stunden, als Phobos ihn verließ. Seine Bremse war das Material, das durch die Korotationslinie entwich (§E.2); sie brachte ihn auf die 24.6 Stunden von heute.

Stütze aus Studien zur Planetenentstehung. Simulationen der Planetenentstehung geben jungen erdähnlichen Planeten eine schnelle Rotation: Einige große Kollisionen in den letzten Phasen des Wachstums bestimmen den größten Teil des Drehimpulses, und das typische Ergebnis ist ein Tag von wenigen Stunden (Kokubo & Genda 2010). Allein aus kleinen Körpern aufgebaut, würde sich der Mars in etwa 250 Stunden drehen; seine Rotation wurde also durch Kollisionen bestimmt (Miguel & Brunini 2010).

Stütze aus der Theorie rotierender Körper. Wie schnell konnte sich der junge Mars drehen? Nach der klassischen Theorie rotierender Flüssigkeitskörper (Chandrasekhar 1969) bleibt ein homogener Körper der Dichte 1,166 kg m^{-3} nur dann ein achsensymmetrisches Sphäroid (ein Maclaurin-Sphäroid), wenn sein Tag länger als 5.27 Stunden ist, und schon unterhalb von 5.77 Stunden bevorzugt er eine gestreckte, dreiachsige Figur (ein Jacobi-Ellipsoid). Ein Tag von sieben bis neun Stunden liegt sicher im stabilen Bereich.

B.4 Rotationsbedingte Abplattung

Ein rotierender homogener Körper plattet sich ab (ein Maclaurin-Sphäroid), umso stärker, je schneller er sich dreht. Die langsamere Rotation hält die Abplattung mäßig:

Tag	Abplattung	Äquatorradius	Polradius	Linie über dem Äquator	$\Omega^2/\pi G\rho$
7.0 h	0.26	5,618 km	4,164 km	3,214 km	0.254
7.3 h	0.24	5,561 km	4,250 km	3,522 km	0.234
8.0 h	0.19	5,461 km	4,407 km	4,193 km	0.195
8.3 h	0.18	5,431 km	4,455 km	4,439 km	0.181
9.0 h	0.15	5,368 km	4,562 km	5,075 km	0.154

Tabelle 2. Der homogene junge Mars bei fünf Rotationsgeschwindigkeiten; 7.3 und 8.3 Stunden sind die Tage der beiden Freisetzungen (Deimos und Phobos). Die Farbe verblasst, wenn Rotation und Abplattung abnehmen. Eine gestreckte Figur wird oberhalb von $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ bevorzugt (ein Tag von 5.8 h); das Sphäroid zerbricht bei 0.449 (5.27 h) (Chandrasekhar 1969).

Wegen der Abplattung liegt der Äquator 350–500 km über dem mittleren Radius, sodass die Auswölbung von angehobenem Grund ausgeht.

> **FRAGE UND ANTWORT 1**

Warum sollte jeder Planet mit einem Mond eine solche Struktur emporgehoben haben?

Ein Mond, der aus seinem Mutterkörper besteht, muss die Korotationslinie erreichen, wo das Mitdrehen mit dem Planeten bereits eine Umlaufbahn ist. Auf dem jungen Mars lag die Linie 3,200–5,100 km über dem Äquator (Tabelle 2); kein Vulkan am Boden kommt ihr nahe. Nur eine vom Äquator emporgehobene Struktur trägt einen Schlot dorthin. Auf der Erde wurde die Spitze einer birnenförmigen Figur zum Mond; beim Mars sind die Monde klein und verließen ihn aus einem Vulkan hoch oben auf der Auswölbung, doch die Auswölbung ist es, die den Vulkan an die Linie brachte.

FRAGE UND ANTWORT 2

Warum ein Radius vom 1.5-fachen des heutigen?

Es ist die Schätzung des Autors für einen heißen, ausgedehnten Planeten, reich an Wasser und Gas. Seine mittlere Dichte, 1,166 kg m^{-3}, liegt unter der seiner Monde (1,471–1,860 kg m^{-3}), die Proben seiner oberen Schichten sind. Ein kleinerer junger Mars bräuchte weniger Masse, die durch die Linie entweicht, um sich zu verlangsamen (§E.2); der größere Radius ist also der anspruchsvollere Fall.

FRAGE UND ANTWORT 3

Ist der Tag von sieben bis neun Stunden nicht einfach eine Wahl, die dem Modell passt?

Nein. Der frühe Tag des Mars wurde nie gemessen. Simulationen der Planetenentstehung ergeben Tage von wenigen Stunden (Kokubo & Genda 2010), und nichts Bekanntes bremst den Mars von dort auf 24.6 Stunden (§B.3). Der Bereich wird dann durch die Auswölbung selbst festgelegt: Der Schlot des Pavonis steht bei 8.3 Stunden an der Korotationslinie (Tabelle 8), und ein Mond, der dort bei einem kürzeren Tag freigesetzt wird, gelangt auf eine Bahn außerhalb der Linie (Tabelle 11). Der Tag wird aus der Topographie abgelesen, nicht angenommen. Ein Tag von fünf Stunden ist ausgeschlossen: Ein homogener junger Mars kann sich nicht schneller als einmal in 5.27 Stunden drehen und dabei seine achsensymmetrische Figur behalten.

FRAGE UND ANTWORT 4

Würde eine so schnelle Rotation den Mars nicht bis zur Unkenntlichkeit verformen?

Die Abplattung beträgt 0.18–0.24, ein mäßiges Sphäroid, dessen Äquator nur 350–500 km über den mittleren Radius angehoben ist (Tabelle 2). Sie bildete sich zurück, als der Mars sich verlangsamte und zusammenzog, bis auf die heutigen 1/191.

C Die sich verjüngende Auswölbung



Abbildung 1. Künstlerische Darstellung: die druckgetriebene, sich verjüngende Auswölbung am Äquator des jungen Mars auf ihrem Höhepunkt. Von einer breiten Basis verjüngt sie sich zu einer schmalen Spitze; die Monde verließen den Mars von dieser Spitze aus, und der Ring umgibt den Planeten. Die Abbildung veranschaulicht die Form und ist nicht maßstabsgetreu.

C.1 Mechanik rotierender Flüssigkeiten

Ein Flüssigkeitskörper, der sich nicht dreht, strebt zur Kugel; wenn er sich dreht, plattet er sich ab. Maclaurin (1742) zeigte, dass ein abgeplattetes Sphäroid eine Gleichgewichtsfigur einer homogenen rotierenden Flüssigkeit ist, und Jacobi (1834), dass es jenseits einer bestimmten Rotation eine weitere Figur gibt, ein in der Äquatorebene gestrecktes Ellipsoid. Poincaré (1885) fand, dass birnenförmige Figuren von der Jacobi-Folge abzweigen, und Darwin (1902) stützte darauf seine Erklärung eines Mondes, der die Erde über ein birnenförmiges Stadium verließ. Ljapunow (1905), Jeans (1917) und Cartan (1924) zeigten, dass die birnenförmige Figur nicht stabil ist: Sie ist ein vorübergehendes Stadium, kein dauerhafter Zustand (Chandrasekhar 1969; Iurato 2014). Körper behalten zudem eine Form, die nicht mehr zu ihrer Rotation passt, weil sie erstarrte, als ihre Kruste fest wurde: Iapetus dreht sich einmal in 79 Tagen, hat aber die Form einer 16-Stunden-Rotation (Castillo-Rogez et al. 2007), der Mond trägt einen fossilen Wulst (Garrick-Bethell et al. 2006), und Haumea, die sich einmal in 3.9 Stunden dreht, ist durch ihre Rotation stark gestreckt (Ortiz et al. 2017).

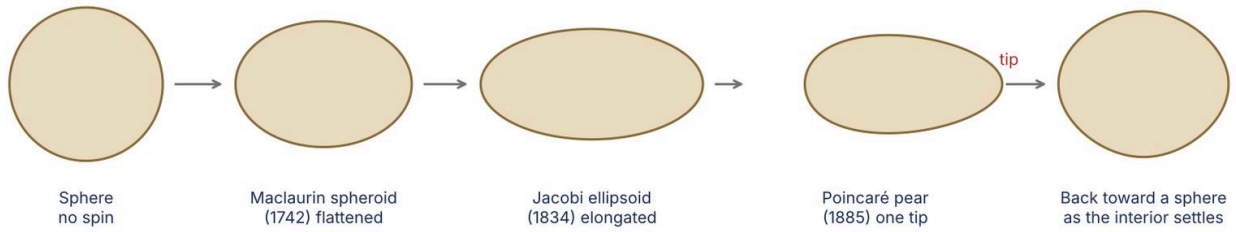


Abbildung 2. Die Figuren eines rotierenden Flüssigkeitskörpers, vom Pol aus gesehen. Mit zunehmender Rotation plattet sich die Kugel ab, streckt sich und bildet eine Spitze; wenn sich das Innere ordnet, kehrt sie allmählich zur Kugel zurück.

Simulationen der Planetenentstehung geben den Planeten in ihren ersten Stadien eine schnelle Rotation, einen Tag von wenigen Stunden (§B.3). Ihr Inneres war nicht symmetrisch: Im Mantel des jungen Mars konnte sich eine auf eine Hemisphäre konzentrierte Strömung entwickeln (Zhong & Zuber 2001), und bis heute fällt der Massenmittelpunkt des Mars nicht mit seinem Figurmittelpunkt zusammen, sondern ist um etwa 3 km gegen ihn versetzt (Zuber et al. 1998). Die Differentiation begann sehr früh — auf dem Mars trennte sich Metall innerhalb weniger Millionen Jahre vom Silikat (Dauphas & Pourmand 2011) —, doch sie ist ein langer, stufenweiser Prozess, der bis heute andauert: Der innere Kern der Erde wächst noch immer (Labrosse et al. 2001).

Eine sich verjüngende Auswölbung und eine birnenförmige Figur. Ein rotierender Planet kann an seinem Äquator zwei verschiedene Strukturen ausbilden. Die, die der Mars ausbildete, nennen wir eine *druckgetriebene, sich verjüngende planetare Auswölbung* — kurz *die Auswölbung*. Sie ist lokal: Material der äußeren Schichten steigt nach außen auf, gespeist und getragen von Druck aus dem Inneren, während das Innere kaum beteiligt ist. Eine birnenförmige Figur ist planetar: Das Innere bewegt sich, und die äußeren Schichten reiten darauf. Der Mars blieb vor einer birnenförmigen Figur stehen.

	Sich verjüngende Auswölbung (Mars)	Birnenförmige Figur
Maßstab	Lokal, am Äquator	Planetar, der ganze Körper
Was sich bewegt	Die äußeren Schichten steigen nach außen auf; das Innere ist kaum beteiligt	Das Innere bewegt sich; die äußeren Schichten reiten darauf
Der Kern	Kaum betroffen; zentriert	Versetzt oder zu einer Erdnussform gezogen
Wie sie wächst	Die Rotation schiebt Masse zum Äquator; der Ort mit der meisten Masse steigt auf, kühlt ab und baut sich von innen auf; Druck speist und trägt sie	Schwerkraft und Rotation wirken auf den ganzen Planeten

	Sich verjüngende Auswölbung (Mars)	Birnenförmige Figur
Benötigte Rotation	Unterhalb der planetaren Schwelle: Mars bei 7–9 h (Tabelle 2)	Oberhalb von $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$: ein Tag kürzer als 5.8 h für den jungen Mars (Chandrasekhar 1969)
Form	Breite Basis, stetig mit dem Planeten verbunden, nach außen zu einer gerundeten Spitze verjüngt; ein gekrümmter Kegel (§C.6)	Ein angeschwollener Kopf, durch einen schmalen Hals mit dem Körper verbunden
Häufigkeit	Häufig	Seltener
Monde	Kleine Monde von der Spitze (Mars)	Ein großer Mond (der Erdmond, in dieser Reihe)
Was bleibt	Eine breite Aufwölbung mit Bergen auf ihrem Gipfel, Entwässerung, starke Schwerkraft darüber; eine große prägt die niedrigsten Grade des Feldes	Die Figur des ganzen Planeten versetzt; der Kern verschoben

Tabelle 3. Eine sich verjüngende Auswölbung und eine birnenförmige Figur. Die Farbe markiert den Unterschied im Maßstab und in der jeweils benötigten Rotation.

Wie die Auswölbung wächst.

1. **Ein junger, weicher, schnell rotierender Mars.** Die Rotation schiebt den Planeten von seiner Achse nach außen, am stärksten am Äquator. Eine Streckung des ganzen Planeten, eine birnenförmige Figur, bräuchte einen Tag kürzer als 5.8 Stunden; der Mars lag mit 7–9 Stunden unter dieser Schwelle (Tabelle 2). Die Auswölbung braucht sie nicht.

2. **Die Rotation schiebt Masse zum Äquator.** Abseits des Äquators hat der nach außen gerichtete Schub der Rotation eine Komponente entlang der Oberfläche, die zum Äquator weist. In einem weichen Körper bewegt sie Material, Magma und Wasser von den Polen und mittleren Breiten zum Äquator, wo sich ein dicker Gürtel bildet: die Abplattung.

3. **Der Ort mit der meisten Masse steigt auf, kühlt ab und baut sich von innen auf.** Der Gürtel ist nicht gleichmäßig; an einem Ort sammelt sich mehr Material als irgendwo sonst. Dort schiebt die Rotation am stärksten, und das Material steigt nach außen auf. Eine Auswölbung kühlt ab, weil sie hervorragt: Sie ist weit vom heißen Inneren entfernt und dem Weltraum ausgesetzt. Ihr Material zieht sich zusammen und wird dicht und steif, sodass es nicht zurücksinkt, und ihre Überschussmasse zieht weiteres Material aus der Umgebung an. An ihrer Spitze, wo die Last am geringsten ist, sickert Material aus dem Inneren heraus und breitet sich über die Auswölbung selbst aus, kühlt ab und fügt eine Schicht hinzu — so wie Seamounts aus Kissenlava am Meeresboden der Erde wachsen und Lavadome von innen anschwellen. Nur zeitweise wird Material herausgeschleudert. In einem Planeten, der sich nicht dreht, hebt eine breite Aufwölbung die Niveaufläche über sich nur um etwa drei Fünftel ihrer eigenen Höhe an und sinkt

zurück; Rotation und Druck aus dem Inneren gleichen den Rest aus. Je größer die Auswölbung, desto weiter ragt sie hervor, desto stärker kühlt sie ab und desto mehr zieht sie an. Sie verlängert sich und verjüngt sich zu einer schmalen Spitze.

4. **Die Auswölbung neigt sich nach Westen.** Das Material, das sie erreicht, kommt von Orten näher an der Achse, wo es sich langsamer bewegte; es behält seinen Drehimpuls und bleibt hinter der Rotation zurück.

Der Höhepunkt. Die Auswölbung steht. Der Mars verlangsamt sich auf 7.3 und dann auf 8.3 Stunden, und in dieser Zeit verlassen Deimos und Phobos ihn von Pavonis aus, nahe ihrer Spitze (§D, E).

Wie die Auswölbung zurückgeht.

5. **Die Auswölbung selbst bremst den Planeten.** Wenn sich Masse von der Achse entfernt, verlangsamt sich der Planet, wie eine Tänzerin, die ihre Arme ausbreitet; auch das Wasser und Gas, die durch die Korotationslinie entweichen, nehmen Drehimpuls mit (§E.2).

6. **Der Planet differenziert sich und kühlt ab.** Schweres Material sammelt sich im Zentrum, und ein Körper, dessen Masse in seinem Zentrum konzentriert ist, neigt nicht mehr dazu, solche Strukturen auszubilden (Jeans 1919). Die Abkühlung erhöht die Viskosität.

7. **Die Auswölbung zieht sich nach innen zurück und hinterlässt ihre Spuren.** Sobald die Rotation nachlässt, zieht sich die Auswölbung nach innen zurück; ihr Material wird vom Planeten wieder aufgenommen und differenziert. Solange der Mars weich ist, legt sie sich nach Westen nieder, so wie sie sich neigte; während er erstarrt, verlangsamt sich die Rückkehr und bleibt auf halbem Weg stehen, und der Rest erstarrt. Die Spuren sind die dieser Arbeit: Tharsis, der Körper, der sich niederlegte (§C.3–C.6); Noctis Labyrinthus, der Hals, der brach, und Valles Marineris mit seiner Entwässerung, der Weg, auf dem das Material zurückfloss (§H.2–H.4); die lange Achse des Äquators und das hohe Geoid; und die Figur des Mars, noch immer zur Auswölbung hin versetzt (§C.7).

> **DAS PRINZIP**
>
> Die Rotation schiebt Material zum Äquator; der Ort, an dem sich die meiste Masse sammelt, steigt auf, kühlt ab und baut sich von innen auf, gespeist und getragen von Druck, und zieht weiteres Material an. Er verlängert sich zu einer sich verjüngenden Auswölbung; der Kern muss sich nicht bewegen. Wenn die Rotation nachlässt und der Planet sich differenziert und abkühlt, zieht sich die Auswölbung nach innen zurück und hinterlässt ihre Spuren. **Die Auswölbung kommt immer, bevor der Planet zur Ruhe kommt**: Sie war am Anfang häufig und ist heute selten. Sie war ein vorübergehendes Stadium, kein Zustand.

C.2 Diagnostische Kriterien

Die folgenden Kriterien legen die Spuren dar, die eine Auswölbung hinterlassen sollte, nachdem sie zurückgegangen ist und sich niedergelegt hat. Sie sind vernünftig, nicht starr: Eine Auswölbung, die zurückgegangen ist und sich niedergelegt hat, muss nicht jedes von ihnen vollständig erfüllen. Jedes ist an das gebunden, was es stützt.

	Kriterium	Warum es eine Auswölbung kennzeichnet	Beruht auf
P1	Am Äquator	Der nach außen gerichtete Zug der Rotation ist am Äquator am größten; jede gestreckte Figur eines rotierenden Körpers wächst in der Äquatorebene	Klassische Theorie (Chandrasekhar 1969)
P2	Eine lange Achse	Eine Auswölbung hat eine Spitze; ihr Rest ist in eine Richtung gestreckt, nicht nach allen Seiten verteilt	Die sich verjüngende Form (§C.1)
P3	Basis und Spitze	Eine breite Basis, die sich zu einer Spitze verjüngt, das höchste Gelände an der Spitze	Die sich verjüngende Form (§C.1)
P4	Zurückbleiben gegen die Rotation	Vom Boden emporgehobenes Material behält seinen Drehimpuls und bleibt hinter der Rotation zurück; die Spitze liegt hinter der Basis, auf der der Rotation entgegengesetzten Seite, und die nachlaufende Seite ist steiler. Auf einem Planeten, der sich wie der Mars nach Osten dreht, liegt das Zurückbleiben im Westen; auf einem, der sich nach Westen dreht, ist es umgekehrt	Drehimpuls in einem rotierenden Körper
P5	Eine Form, die nicht zur heutigen Rotation passt	Ein Rest einer Auswölbung ist Teil der erstarrten Form und wird durch die heutige Rotation nicht erklärt	Castillo-Rogez et al. 2007; Garrick-Bethell et al. 2006
P6	Ein Massenüberschuss	Eine Auswölbung, die zurückging, aber nicht verschwand, hinterlässt eine stärkere Schwerkraft über sich	Geodäsie
P7	Brüche ringsum	Heben und Senken dehnen die Kruste um den Körper; die Brüche ordnen sich um ihn an, überwiegend radial	Banerdt et al. 1992
P8	Früh	Die Auswölbung gehört in die flüssige, schnelle Periode; ihr Rest gehört zu den ältesten Strukturen des Planeten	§C.1

	Kriterium	Warum es eine Auswölbung kennzeichnet	Beruht auf
P9	Ein Bezug zu den Monden	Dieses Modell geht davon aus, dass die Monde eines Planeten, falls er welche hat, von einer an seinem Äquator emporgehobenen Struktur ausgingen — einer sich verjüngenden Auswölbung oder einer birnenförmigen Figur —, denn nur eine solche Struktur bringt Material zur Korotationslinie. Eine vergangene Auswölbung sollte mit dem Ort verbunden sein, von dem die Monde ausgingen	Dieses Modell, nach Darwin
P10	Rückkehr und Differentiation	Während die Auswölbung zurückgeht, wird ihr Material auf die eine oder andere Weise vom Planeten wieder aufgenommen und differenziert; ein Planet, der erstarrte, kann Massen der Auswölbung und Spuren der Rückkehr an seiner Oberfläche hinterlassen	Dieses Modell

Tabelle 4. Zehn Kriterien für eine vergangene Auswölbung. Der Mars wird in §C.9 an ihnen geprüft.

C.3 Physiographie der Auswölbung

In der vom Laseraltimeter MOLA gemessenen Topographie (Smith et al. 2001), hier in Kugelfunktionen aus dem Formmodell MarsTopo719 (Wieczorek 2015) entwickelt, liegt die Auswölbung entlang des Äquators, knapp südlich von ihm. Sie reicht von ihrer Basis bei 294.7°E, 12.5°S, in Valles Marineris, bis zu ihrer Spitze bei 243.9°E, 5.4°S. Ihre Länge beträgt 2,996 km auf der heutigen Oberfläche und 4,800–4,920 km auf dem jungen, ausgedehnten Mars (§C.6; Abbildung 3).

Jenseits der Spitze, im Westen, stehen die Tharsis-Vulkane. Arsia, knapp jenseits der Spitze, liegt auf der Verlängerung der Achse der Auswölbung, 4.1° seitlich davon, und sein Bau ist gestreckt: oberhalb der 9-km-Höhenlinie von MOLA misst er 730 mal 415 km (Verhältnis 1.75), seine lange Achse verläuft nach Nordnordost — ein Körper an der Spitze, ausgezogen, als die Auswölbung abgeflacht und niedergelegt wurde.

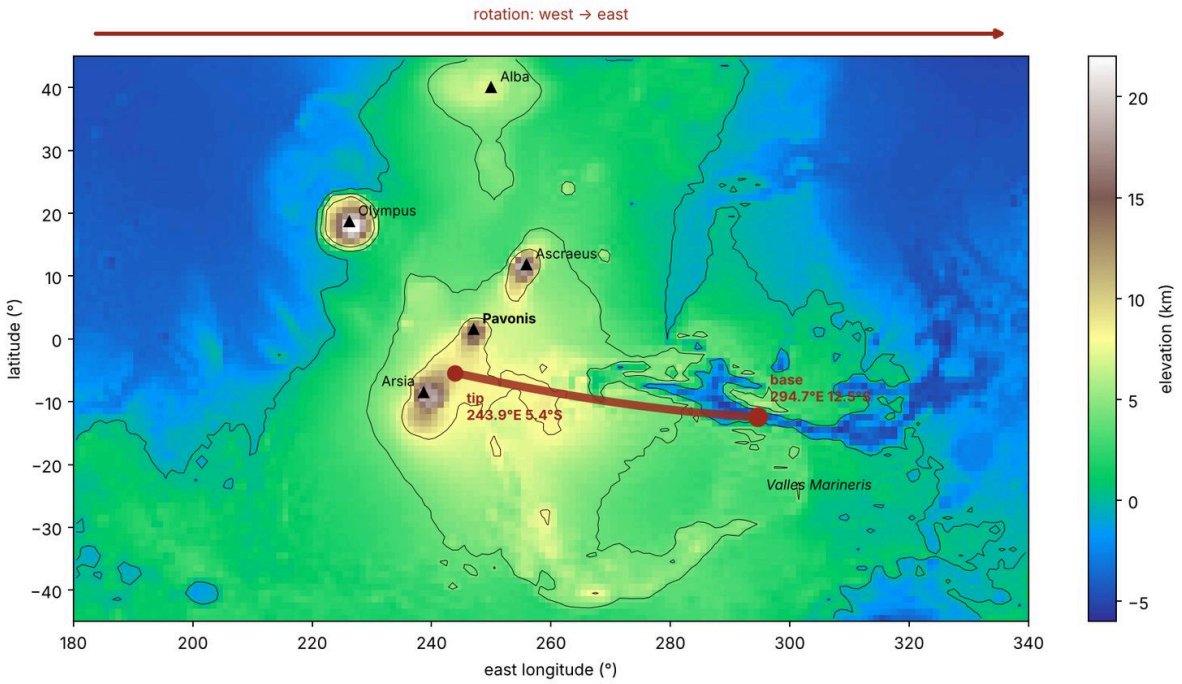


Abbildung 3. Tharsis auf dem MOLA-Formmodell des Mars (MarsTopo719, bis Grad 180; Höhenlinien bei 0, 4 und 8 km). Rot: die Auswölbung, wie sie heute liegt, von ihrer Basis in Valles Marineris bis zu ihrer Spitze. Pavonis steht nahe der Spitze, Arsia knapp jenseits davon. Dreiecke: die Vulkane. Der Mars dreht sich von West nach Ost.

C.4 Rotationsbedingtes Zurückbleiben und Westneigung

Während die Auswölbung aufstieg, musste ihre gestreckte Spitze immer schneller um das Zentrum des Planeten getragen werden; weil der Drehimpuls erhalten bleibt, blieb sie hinter der Rotation zurück und neigte sich nach Westen, wie es die birnenförmige Figur der Erde tat. Sie war am Äquator gewachsen (§C.1), und der Druck aus dem Inneren speiste und trug sie. Als die Monde fort waren und die Schlote offen standen und als die Rotation nachließ, das Innere sich differenzierte und der Planet abkühlte, stürzte die Auswölbung nicht: Sie legte sich allmählich nieder, über zehn bis hunderte Millionen Jahre, und das Zurückbleiben wirkte die ganze Zeit auf sie. Sie legte sich so nieder, wie sie sich neigte — nach Westen, gegen die Rotation.

C.5 Asymmetrie der topographischen Hänge

Ein Körper, der sich nach Westen niederlegte, sollte in einer steilen Westfront enden, der ein langer, sanfter Hang im Osten gegenübersteht. Gemessen vom Kamm der Tharsis bis dorthin, wo das Gelände auf null abfällt, entlang von Breitenbändern (Topographie geglättet über etwa 9°):

Band	Kamm	West: Abstand bis 0 km	Westhang	Ost: Abstand bis 0 km	Osthang
15–5°S	240°E	1,570 km	7.0 m/km	2,740 km	4.1 m/km

Band	Kamm	West: Abstand bis 0 km	Westhang	Ost: Abstand bis 0 km	Osthang
10°S–10°N	244°E	1,360 km	5.8 m/km	3,900 km	2.0 m/km
5°S–5°N	246°E	1,480 km	5.7 m/km	3,790 km	2.2 m/km
0–10°N	252°E	1,710 km	4.2 m/km	3,180 km	2.3 m/km
5–15°N	256°E	1,980 km	4.0 m/km	1,460 km	5.4 m/km

Tabelle 5. Die beiden Flanken der Tharsis. Rot: die steile Westfront; blau: der sanfte Osthang. Nördlich von 5°N fällt der Osten steil in Chryse und Kasei Valles ab.

Entlang des Äquators und südlich davon ist die Westfront zwei- bis dreimal steiler als der Osthang (Abbildung 4), wie es von einem Körper zu erwarten ist, der sich nach Westen niederlegte.

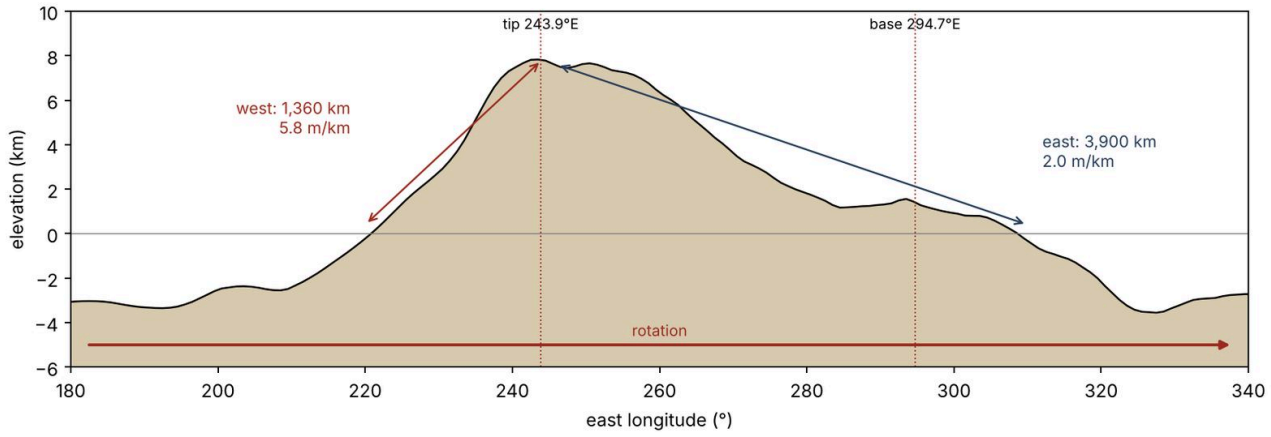


Abbildung 4. Mittlere Höhe im Band 10°S–10°N. Das Gelände fällt innerhalb von 1,360 km westlich des Kamms auf null ab und nach Osten entlang eines sanften Hangs von 3,900 km.

FRAGE UND ANTWORT 5

Woher wissen Sie, dass Tharsis die Auswölbung ist?

Drei Befunde in der Topographie weisen darauf hin. Erstens liegt sie am Äquator. Zweitens ist ihr Kamm der höchste Punkt der großräumigen Form des Mars: Die lange Achse dieser Form verläuft durch 252°E, die Länge der Tharsis. Drittens unterscheiden sich ihre beiden Flanken entlang der Richtung der Rotation, steil im Westen und sanft im Osten (Tabelle 5). Das hinterlässt ein Körper, der sich gegen die Rotation zurückneigte und nach Westen niederlegte.

FRAGE UND ANTWORT 6

Warum liegt die Spitze der Auswölbung westlich ihrer Basis und nicht über ihr?

Wäre die Auswölbung schnell eingestürzt, wäre ihre Spitze über der Mitte ihrer Basis niedergegangen. Sie stürzte nicht schnell ein. Sie legte sich langsam nieder, über zehn bis hunderte Millionen Jahre, und während dieser ganzen Zeit wirkte das Zurückbleiben auf sie: Die Spitze, weit von der Achse entfernt, blieb hinter der Rotation des Mars zurück, wie die Spitze der birnenförmigen Figur der Erde. Das langsame Niederlegen ließ das Zurückbleiben bis zum Ende wirken, und die Spitze kam im Westen zur Ruhe (§C.4). Auch schob die Rotation sie auf dem Weg nach unten nicht nach Osten: Ein Absinken um 1,000 km in 10 Millionen Jahren ergibt eine seitliche (Coriolis-)Beschleunigung von etwa 2×10^{-12} m s^{-2}, die das umgebende Material vollständig aufhebt.

FRAGE UND ANTWORT 7

Warum liegt der Kamm südlich des Äquators, und warum folgt das Band nördlich von 5° N nicht dem Muster?

Die Auswölbung liegt entlang 5–12.5°S, von ihrer Basis bei 12.5°S bis zu ihrer Spitze bei 5.4° S, und ihr Kamm folgt ihr. Nördlich von 5°N ist die Ostseite von Chryse Planitia und Kasei Valles durchschnitten, die später ausgeformt wurden; in den Bändern, die die Auswölbung queren, gilt das Muster vollständig.

C.6 Die paläotopographische Rekonstruktion

Die Länge von 2,996 km wird an der liegenden Auswölbung gemessen, vom östlichen Punkt ihrer Basis bis zu ihrer Spitze. Als die Auswölbung stand, war diese Linie nicht ihre Höhe: Sie verläuft vom Rand der Basis zu einer Spitze, die über der Mitte der Basis steht. Sie ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen andere zwei Seiten die Höhe h und die halbe Breite der Basis b sind:

$$h = \sqrt{L^2 - b^2}.$$

Wir haben b an der MOLA-Topographie gemessen, quer zur Achse der Auswölbung an ihrer Basis, geglättet wie in Tabelle 5. Nach Norden fällt die Aufwölbung 1,280–1,400 km von der Achse entfernt auf 0 km ab, am Rand von Kasei Valles und Chryse; nach Süden wird kein Rand erreicht, denn die Achse verläuft entlang Valles Marineris, und das südliche Hochland setzt sich darüber hinaus fort. Nimmt man den Nordrand als halbe Breite einer runden Basis, $b = 1,340$ km heute; die Mitte der Basis liegt nahe 272°E, 10°S.

Mit den heutigen Maßen stünde die Auswölbung

$$h = \sqrt{2,996^2 - 1,340^2} = 2,680\ \mathrm{km}.$$

Auf dem jungen Mars waren die Maße andere. Der Mars war 1.5-mal größer und, von geringer Dichte und schnell rotierend, zu einem Sphäroid abgeplattet (Tabelle 2). Entlang seines

angehobenen Äquators, wo die Auswölbung liegt, skalieren die Längen mit dem Äquatorradius a: 1.60-mal die heutigen bei 8.3 Stunden, 1.64-mal bei 7.3 Stunden. Quer zum Äquator, in Nord-Süd-Richtung, staucht die Abplattung sie, im Verhältnis c^2/a. Die Hypotenuse wächst daher stärker als die halbe Breite der Basis:

	Heutige Maße	Junger Mars, 8.3 h	Junger Mars, 7.3 h
Länge liegend, L	2,996 km	4,800 km	4,920 km
Halbe Breite der Basis, b	1,340 km	1,450 km	1,280 km
Höhe stehend, h	2,680 km	4,580 km	4,740 km

Als Phobos ihn verließ, stand die Auswölbung 4,580 km hoch (Abbildung 5). Jeder Punkt der Auswölbung wird auf dieselbe Weise getragen: Ein Punkt im Abstand s vom östlichen Punkt der Basis, entlang der liegenden Auswölbung, steht $\sqrt{s^2 - b^2}$ über der Basis, wenn die Auswölbung steht. Auf der liegenden Auswölbung liegt das höchste Gelände an der Spitze — Pavonis und Arsia —, und die Basis liegt tief, in Valles Marineris.

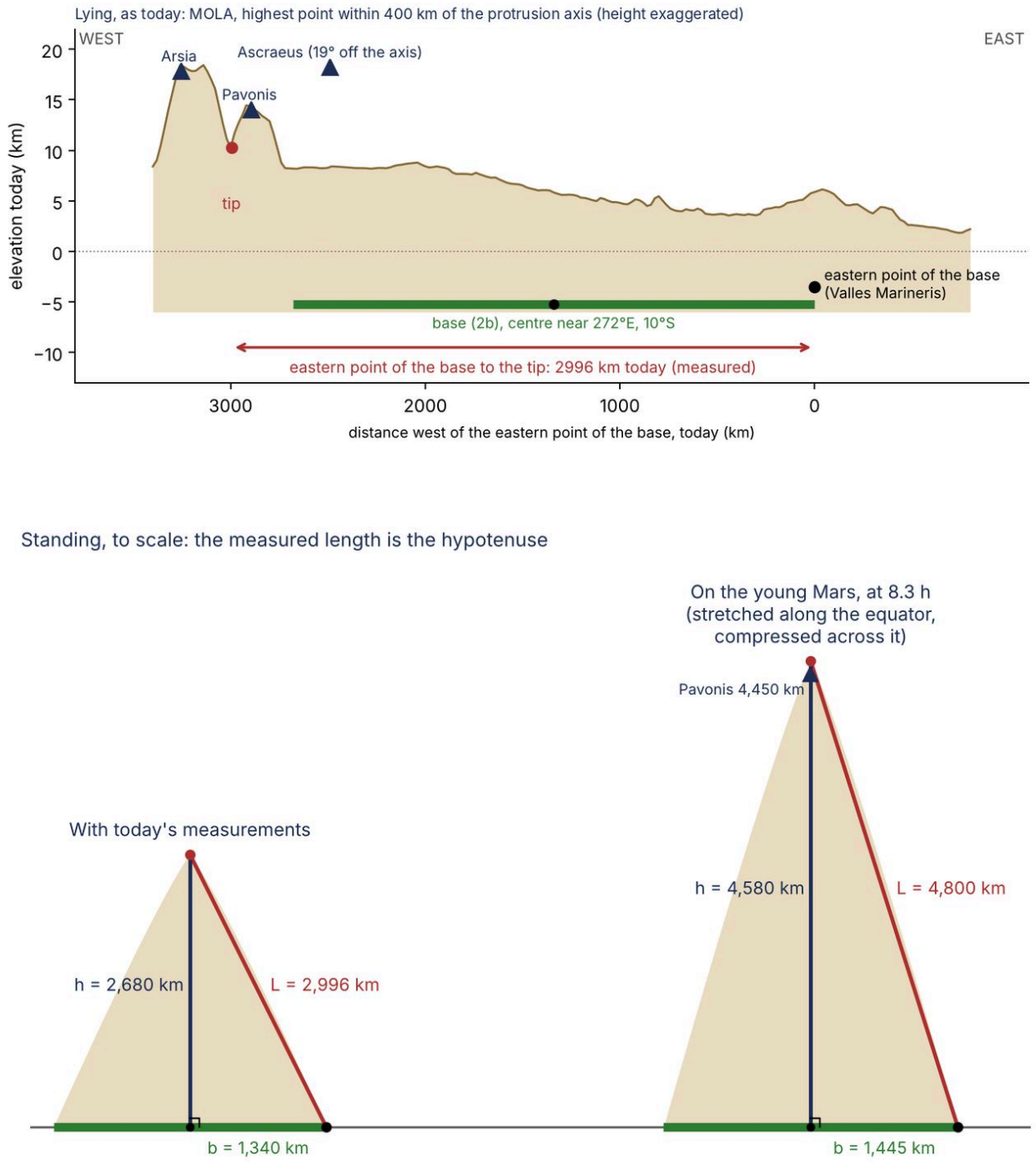


Abbildung 5. Die Auswölbung liegend und stehend. Oben: MOLA, der höchste Punkt innerhalb von 400 km von der Achse der Auswölbung, vom östlichen Punkt ihrer Basis bis jenseits ihrer Spitze (Höhe überhöht). Die Vulkane an der Spitze sind das höchste Gelände; die Basis liegt tief, in Valles Marineris. Unten: die stehende Auswölbung, maßstabsgetreu, mit den heutigen Maßen und auf dem jungen Mars bei 8.3 Stunden. Die gemessene Länge ist die Hypotenuse; die Höhe ist $\sqrt{L^2 - b^2}$.

C.7 Die gravimetrische Signatur

Wir haben das Schwerefeld GMM-3 des Mars (Genova et al. 2016) bis zum Grad 90 entwickelt.

Die lange Achse des Äquators. Der Äquator des Mars ist nicht rund. Im breitesten Teil des Feldes, Grad 2, weist seine lange Achse nach **255°E**: auf die Auswölbung, zwischen ihre Spitze (243.9°E) und die Mitte ihrer Basis (272°E), und nahe an die lange Achse der Form des Mars bei 252°E (Frage und Antwort 5). Ein Körper, der sich symmetrisch um seine Achse dreht, hat einen runden Äquator; dieser Teil des Feldes wird daher durch die heutige Rotation nicht erklärt. Er ist eine erstarrte Form, wie auf Iapetus.

Das breite Hoch. Behält man nur die breitesten Teile des Feldes, die Grade 2 und 3 — die große Struktur, nicht einzelne Berge —, so ist das Geoid am höchsten bei **6.5°N, 253.5°E**, zwischen Pavonis und Ascraeus, an der Spitze der Auswölbung (Abbildung 6).

Olympus ausgenommen. Olympus Mons steht abseits der Auswölbung, ein einzelnes Bauwerk, dessen Last seine eigene ist. Nimmt man ihn aus dem vollen Feld heraus (innerhalb von 8°, 10° oder 12° um sein Zentrum; das Ergebnis ist in allen drei Fällen dasselbe), so liegen das höchste Geoid und die stärkste Freiluftschwere beide bei 11.5°N, 255.5°E, auf Ascraeus, dem nördlichsten der drei Tharsis Montes.

Der Mars trägt die Auswölbung noch immer. Der erste Grad des MOLA-Formmodells, bezogen auf den Massenmittelpunkt, ergibt die Versetzung des Figurmittelpunkts gegenüber dem Massenmittelpunkt. Ihr Nord-Süd-Anteil, 3.0 km, ist die bekannte Versetzung der Hemisphären (Zuber et al. 1998). Ihr Anteil in der Äquatorebene beträgt 1.37 km, in Richtung **262.7°E** — auf der Achse der Auswölbung, zwischen ihrer Spitze (243.9°E) und der Mitte ihrer Basis (272°E). Die Figur des Mars wölbt sich noch immer zur Auswölbung hin: eine sehr schwache Auswölbung, genau in der Richtung der Auswölbung des Modells. Der Kern musste sich nicht bewegen, damit die Auswölbung stehen konnte; falls er versetzt ist, sollte die Versetzung zur Auswölbung hin weisen. Seine heutige Lage ist nicht gemessen und ist eine Vorhersage für ein künftiges seismisches Netz auf dem Mars (Anhang B, B16).

Von der Basis zur Spitze. Die Freiluftschwere steigt entlang der Auswölbung stetig an, von der östlichen Basis bis zur Spitze:

Ort	Freiluftschwere	
Östlicher Punkt der Basis (294.7°E, 12.5°S)	-565 mGal	der Canyon (§H.3)
Mitte der Basis (272°E, 10°S)	$+49$ mGal	
Spitze (243.9°E, 5.4°S)	$+393$ mGal	
Pavonis	$+1,474$ mGal	
Arsia	$+1,661$ mGal	
Ascraeus	$+2,307$ mGal	

Tabelle 6. Freiluftschwere an der Oberfläche, GMM-3 Grade 2–90 ohne den Abplattungsterm C_{20}. Die Farbe vertieft sich von der Basis zur Spitze.

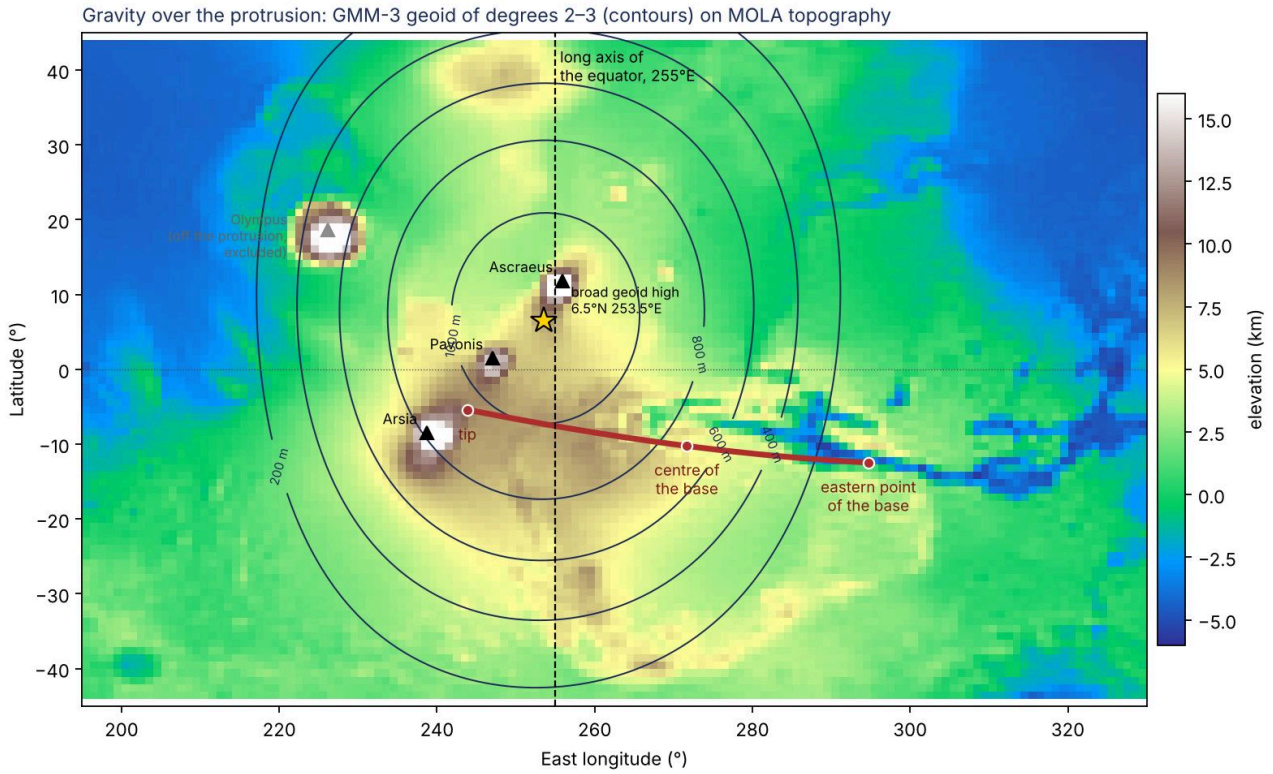


Abbildung 6. Das Geoid der Grade 2–3 (Höhenlinien, m) auf der MOLA-Topographie. Rot: die Auswölbung. Gestrichelt: die lange Achse des Äquators, 255°E. Stern: das breite Geoidhoch. Olympus, abseits der Auswölbung, ist aus der Berechnung ausgenommen.

C.8 Strukturgeologie

Anderson et al. (2001) kartierten 24,452 Gräben und Rücken um Tharsis und teilten sie in fünf Stadien ein, vom Noachium bis zum Amazonium. In jedem Stadium liegt das Zentrum der radialen Brüche auf dem Hochgebiet der Tharsis: die großen frühen Zentren in Claritas und Syria, zwischen der Basis und der Spitze, und das letzte Stadium mit dem Zentrum nahe Pavonis, an der Spitze der Auswölbung. Der größte Teil der Masse der Tharsis war am Ende des Noachiums vorhanden, in den ersten hunderten Millionen Jahren des Mars (Phillips et al. 2001), und die tektonische Aktivität um sie war zu Beginn am größten und nahm mit der Zeit ab (Anderson et al. 2001).

C.9 Der Mars im Vergleich mit den Kriterien

Dies sind die Befunde auf dem Mars, verglichen mit den zehn Kriterien von Tabelle 4:

	Kriterium	Was der Mars zeigt	
P1	Am Äquator	Die Auswölbung liegt entlang 5–12.5°S; das breite Geoidhoch bei 6.5°N (§C.3, C.7)	Erfüllt

	Kriterium	Was der Mars zeigt	
P2	Eine lange Achse	2,996 km lang gegenüber einer halben Breite von 1,340 km an der Basis (§C.6)	Erfüllt
P3	Basis und Spitze	Die Basis tief in Valles Marineris; das höchste Gelände an der Spitze, die Tharsis Montes (§C.3, C.6)	Erfüllt
P4	Zurückbleiben gegen die Rotation	Der Mars dreht sich nach Osten; die Spitze westlich der Basis; die Westflanke zwei- bis dreimal steiler (§C.5)	Erfüllt
P5	Erstarrte Form	Die lange Achse des Äquators bei 255°E, auf der Auswölbung, durch die heutige Rotation nicht erklärt; die Figur noch immer um 1.37 km versetzt in Richtung 262.7°E: die Auswölbung ist noch da (§C.7)	Erfüllt
P6	Massenüberschuss	Freiluftschwere steigt von $+49$ auf $+1,474$–$2,307$ mGal von der Basis zur Spitze; das Geoidhoch an der Spitze (§C.7)	Erfüllt
P7	Brüche ringsum	24,452 Strukturen; jedes Stadium auf die hohe Tharsis zentriert, das letzte nahe Pavonis (§C.8)	Erfüllt
P8	Früh	Der größte Teil der Tharsis am Ende des Noachiums vorhanden (§C.8)	Erfüllt
P9	Bezug zu den Monden	Pavonis an der Spitze; beide Monde von dort (§D, E)	Beruht auf dem Modell
P10	Rückkehr und Sortierung	Ein Teil des Materials bleibt an der Oberfläche: Tharsis und ihr Massenüberschuss (P6). Auf einem wasserreichen Mars floss ein Teil in einem Fluidkanal entlang der Achse zurück, einzig beim Mars: Noctis $\rightarrow$ Valles Marineris $\rightarrow$ Becken $\rightarrow$ Eos $\rightarrow$ Chaos $\rightarrow$ Chryse (§H.2–H.4)	Erfüllt

Tabelle 7. Die Auswölbung des Mars im Vergleich mit den zehn Kriterien von Tabelle 4. Grün: erfüllt. Orange: beruht auf dem Modell.

Neun der zehn Kriterien sind durch Beobachtung erfüllt; das zehnte beruht auf dem Modell. Tharsis trägt jedes Merkmal, das eine Auswölbung hinterlassen würde, die aufstieg, zurückblieb, sich nach Westen niederlegte und entlang ihrer Achse zurück entwässerte.

D Vulkanische Dynamik am Scheitel

D.1 Schwerkraft und seitliche Beschleunigung entlang der Auswölbung

Wieder aufgerichtet, trägt die Auswölbung jeden Vulkan auf eine Höhe $\sqrt{s^2 - b^2}$ über der Basis, wobei s sein Abstand vom östlichen Punkt der Basis ist (§C.6). In diesen Höhen nimmt die Schwerkraft mit dem Quadrat des Abstands vom Zentrum des Mars ab, während die Rotation proportional zu ihm nach außen schiebt. Für jeden Vulkan gibt es einen Tag, an dem die Korotationslinie genau durch seinen Schlot verläuft; bei jedem kürzeren Tag steht der Schlot jenseits der Linie.

Vulkan	Auf der Auswölbung	Höhe über dem Äquator	Abstand vom Zentrum	Schwerkraft dort	Linie durch den Schlot bei
Ascraeus	42.1° entlang, 19.2° seitlich	4,120 km	9,590 km	0.47 m s^{-2} (28%)	7.9 h
Pavonis	48.9° entlang, 7.4° seitlich	4,450 km	9,880 km	0.44 m s^{-2} (27%)	8.3 h
Arsia	55.0° entlang (jenseits der Spitze bei 50.6°), 4.1° seitlich	4,950 km	10,330 km	0.40 m s^{-2} (24%)	8.9 h

Tabelle 8. Die drei Tharsis Montes auf der stehenden Auswölbung des jungen Mars, Abplattung eingeschlossen und Längen gestreckt wie in §C.6, jeweils bei dem Tag, an dem die Linie durch ihren Schlot verläuft. Positionen sind entlang der Auswölbung ab ihrer Basis und quer zu ihrer Achse gemessen; Prozentangaben beziehen sich auf die Schwerkraft an der mittleren Oberfläche. Grün: Pavonis.

D.2 Die Bedingung des Netto-Nullgewichts

Am Schlot des Pavonis beträgt die Schwerkraft 0.41–0.44 m s^{-2}, etwa ein Viertel ihres Werts an der Oberfläche, und die Rotation hebt sie fast auf: Das Nettogewicht beträgt -0.17 m s^{-2} bei einem Tag von 7.3 Stunden (leicht nach außen) und null bei 8.3 Stunden. Ein dort freigesetzter Körper braucht keinen Anstoß, um aufzusteigen. Er trägt die seitliche Geschwindigkeit des Schlots selbst, 2.43 km s^{-1} bei 7.3 Stunden und 2.08 km s^{-1} bei 8.3 Stunden, gegenüber einer Keplerschen Bahngeschwindigkeit dort von 2.05–2.08 km s^{-1}: Die Rotation allein gibt ihm seine Umlaufbahn.

D.3 Warum Pavonis

Pavonis stand hoch auf der Auswölbung, nahe ihrer Spitze, und unter ihm lag das Reservoir, das feuerte: Seine Gipfelgrube ist für ihre Breite die tiefste der vier Tharsis-Calderen, eine einzelne

kreisförmige Grube von etwa 5 km Tiefe, das Dach eines Reservoirs, das sich leerte und einstürzte (§D.4). Beide Monde verließen Pavonis, einer nach dem anderen. Solange die Auswölbung stand, lag jeder Schlot auf ihr über der Mitte ihrer Basis, bei etwa 10°S; beide Monde begannen daher auf Bahnen, die um etwa 10° geneigt waren, und der Ring rundete die Bahnen und verringerte die Neigung auf 1.09° (Phobos) und etwa 1.8° (Deimos) (§F.1).

FRAGE UND ANTWORT 8

Könnte eine mehr als 4,000 km hohe Auswölbung überhaupt stehen?

Die Last ist dort am geringsten, wo die Auswölbung am höchsten ist: An ihrer Spitze beträgt die Schwerkraft etwa ein Viertel ihres Werts an der Oberfläche, und die Rotation hebt den Rest auf (Tabelle 1). Sie wuchs am Äquator, und der Druck, der durch sie hindurchging, speiste und trug sie (§C.1); wie eine Struktur dieser Art aufgerichtet und gehalten wird, ist für die birnenförmige Figur der Erde in den anderen Arbeiten dieser Reihe dargelegt. Hier wird es als Voraussetzung aufgeführt (§O).

FRAGE UND ANTWORT 9

Warum Pavonis und nicht Arsia, Ascraeus oder Olympus?

Wir haben jeden von ihnen geprüft: ein Körper, an jedem Schlot auf der stehenden Auswölbung freigesetzt, an den beiden Tagen der Freisetzungen:

Vulkan	Linie durch den Schlot	Bei 7.3 h (Deimos)	Bei 8.3 h (Phobos)
Ascraeus	7.9 h	Umlaufbahn, $e = 0.25$	fällt zurück: Schlot innerhalb der Linie
Pavonis	8.3 h	Umlaufbahn, $e = 0.41$	ein Kreis an der Linie, $e = 0.002$
Arsia	8.9 h	lange Umlaufbahn, bis 52,400 km, $e = 0.66$	Umlaufbahn, $e = 0.19$
Olympus	—	keine Umlaufbahn: abseits der Auswölbung	keine Umlaufbahn

Ascraeus hätte Deimos bei 7.3 Stunden freisetzen können, auf einer Bahn der Exzentrizität 0.25. Doch bei 8.3 Stunden liegt sein Schlot bereits innerhalb der Linie, und was ihn verlässt, fällt zurück: Phobos hätte er nicht freisetzen können.

Arsia hätte beide freisetzen können: Deimos auf einer sehr langen Bahn ($e = 0.66$, bis 52,400 km) und Phobos auf einer gestreckten Bahn ($e = 0.19$), die der Ring hätte runden müssen.

Olympus steht nicht auf der Auswölbung: Sein Gipfel lag etwa 5,600 km vom Zentrum des jungen Mars entfernt, gegenüber einer Linie bei 9,080 km, und kein Schuss von ihm erreichte eine eigene Umlaufbahn. Er mag durchaus heftig ausgebrochen sein; sein Material erreichte den Innenrand des Rings, kehrte zurück und ist Teil des Staubs des Mars (§H.5).

Pavonis allein gibt Phobos bei 8.3 Stunden einen Kreis an der Linie ($e = 0.002$) ohne Anstoß, und er allein trägt die Spur eines Reservoirs, das feuerte und sich leerte: eine einzelne tiefe kreisförmige Grube von etwa 5 km Tiefe, in der Größenordnung der beiden Monde zusammen; die Caldera des Arsia ist breit und flach. Die Neigung der Bahnen entscheidet nicht zwischen ihnen: Auf der stehenden Auswölbung lag jeder Schlot über der Mitte der Basis, bei etwa 10°S, und der Ring ebnete die Neigung ein (§F.1). Der entscheidende Test ist die Schwere: ein Massendefizit unter Pavonis, größer als unter Arsia (Anhang B, B10).

FRAGE UND ANTWORT 10

Die Auswölbung wird an der heutigen Oberfläche gemessen. Wie kann ihre Länge auf dem jungen Mars bekannt sein?

Ihre Länge entlang der heutigen Oberfläche beträgt 2,996 km. Der junge Mars war 1.5-mal größer und durch seine Rotation abgeplattet. Die Auswölbung liegt entlang seines Äquators, der 5,430–5,560 km vom Zentrum entfernt stand, sodass Ost-West-Längen 1.60–1.64-mal die heutigen betrugen und die Auswölbung 4,800–4,920 km lang war; Nord-Süd-Längen nahe dem Äquator waren durch die Abplattung gestaucht. Pavonis, nahe der Spitze, lag 4,670 km vom östlichen Punkt der Basis entfernt; bei stehender Auswölbung stand er 4,450 km über der Basis (§C.6).

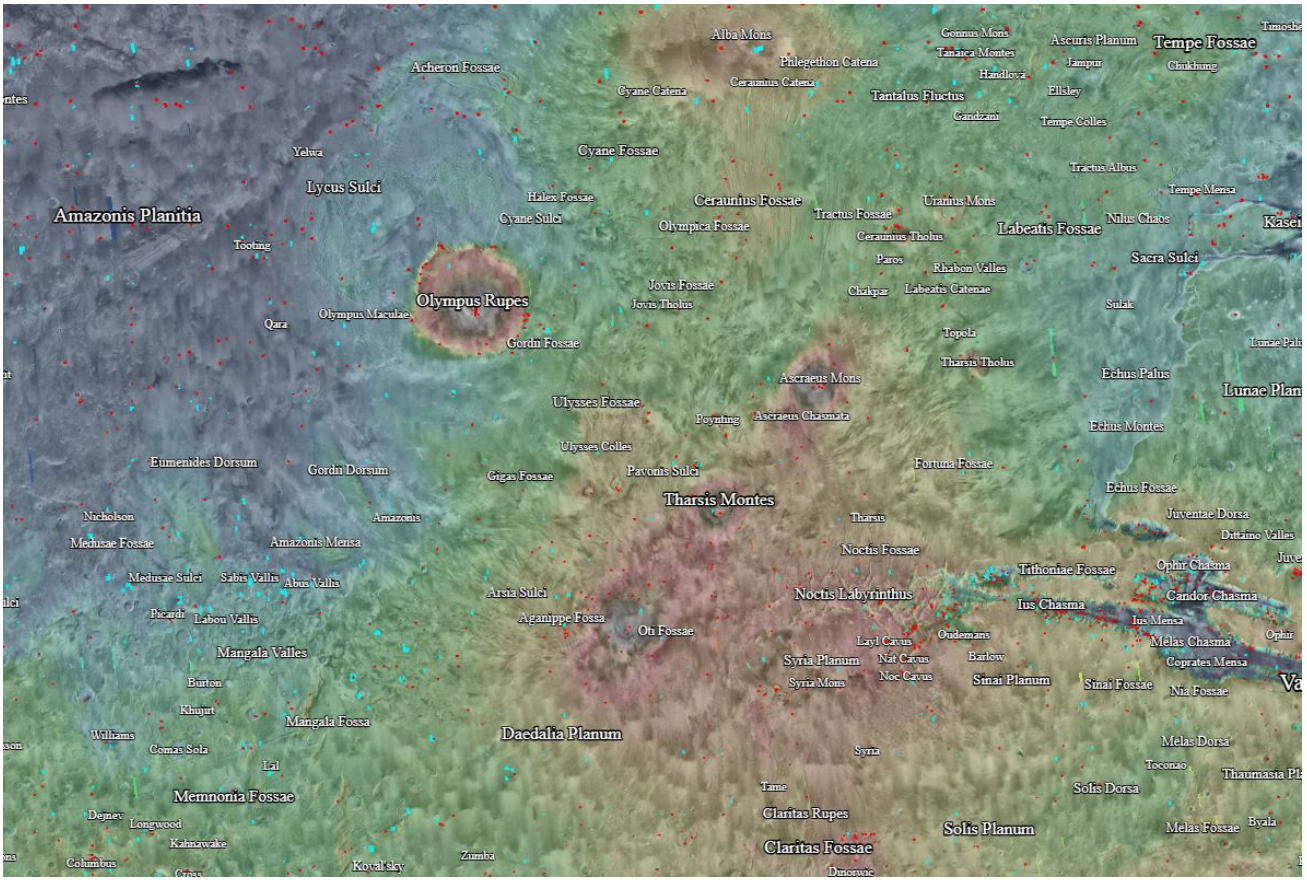


Abbildung 7. Pavonis Mons, der mittlere der drei Tharsis Montes, zwischen Ascraeus Mons im Nordosten und Arsia Mons im Südwesten, bei 1.48°N, 247.04°E, mit seiner 47 km breiten Gipfelcaldera. Quelle: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA-Höhen farbcodiert (NASA/GSFC); IAU-Nomenklatur.

D.4 Die Geometrie der Magmakammer

Das Modell braucht keine tiefe Magmakammer und keinen langen Förderkanal. Unter dem Gipfel des Pavonis lag ein flaches Reservoir, etwa 5 km tief: Die Gipfelgrube des Pavonis, 47 km breit, ist etwa 5 km tief (Crumpler et al. 1996; NASA/JPL PIA25157), und eine Grube dieser Tiefe ist das Dach eines Reservoirs, das sich leerte und einstürzte.

Bevor die Monde ihn verließen, war der Schlot über dem Reservoir viel schmaler als die heutige Grube — etwa so breit wie der Pfropfen, den er hielt, rund 20–23 km —, und der Pfropfen musste durch ihn hindurchgedrückt werden. Die Grube weitete sich erst auf 47 km, als ihr Dach nach den Schüssen einstürzte. In diesem schmalen Schlot wurde Phobos gefurcht, und seine Blöcke rollten (§K.1, K.3).

D.5 Mechanik des Auswurfs

Gas, das sich unter dem Pfropfen sammelte, bei einem Überdruck der Art, wie er in Vulkanen auf der Erde gemessen wird, drückte ihn entlang seiner eigenen Länge hinaus. Zum Vergleich: Vor den vulkanianischen Explosionen der Soufrière Hills, Montserrat, im Jahr 1997 brauchte die dichte Kappe des Schlotkanals etwa 30 MPa, um zu brechen, und das Material darunter zerbrach nach

einer Druckentlastung von nur wenigen MPa (Burgisser et al. 2010). Vulkanianische Explosionen schleudern Blöcke mit bis zu etwa 400 m s^{-1} (Fagents & Wilson 1993; Clarke et al. 2015). Die Geschwindigkeit, die das Gas einem entlang seiner eigenen Länge gedrückten Pfropfen gibt, ist $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho}$:

Überdruck	Austrittsgeschwindigkeit	Umlaufbahn des Phobos bei 8.2 h
keiner (freigesetzt)	0	9,890–10,390 km, $e = 0.025$
10 MPa	110 m s^{-1}	etwa $e = 0.06$
20 MPa	160 m s^{-1}	9,380–11,030 km, $e = 0.08$
50 MPa	250 m s^{-1}	9,020–11,570 km, $e = 0.12$

Tabelle 9. Was der Vulkan zur Umlaufbahn des Phobos beiträgt (Dichte des Pfropfens 1,600 kg m^{-3}). Die Farbe verblasst, wenn der Anstoß die Bahn streckt.

Der Druck hebt nichts an; seine einzige Rolle ist es, den Schlot zu öffnen. Die Umlaufbahn kommt von der Rotation, und je sanfter die Freisetzung, desto runder die Bahn. Die Darstellung hat daher einen weiten Spielraum, unterhalb gewöhnlicher vulkanischer Drücke.

FRAGE UND ANTWORT 11

Kann ein Vulkan einen Körper von 23 km Durchmesser in eine Umlaufbahn schleudern?

Das muss er nicht, und er tut nichts, was Vulkane auf der Erde nicht tun: Überdrücke von 10–50 MPa und Geschwindigkeiten von 110–250 m s^{-1} sind die Drücke und Geschwindigkeiten gewöhnlicher vulkanianischer Explosionen (§D.5). Die Rotation gibt dem Körper 2.08–2.43 km s^{-1} (Tabelle 1), die Geschwindigkeit einer Umlaufbahn am Schlot; der Vulkan fügt 0.11–0.25 km s^{-1} hinzu und setzt den Körper nur frei. Am Schlot, auf der Korotationslinie, wiegt der Körper nichts.

FRAGE UND ANTWORT 12

Wäre eine stärkere Explosion nicht sicherer?

Nein. Ein starker Anstoß nach oben, rechtwinklig zur seitlichen Geschwindigkeit, die die Rotation gibt, streckt die Bahn und senkt ihren nahen Punkt ab (Tabelle 9). Je sanfter die Freisetzung, desto runder die Bahn.

E Die Abfolge der Auswürfe

Material trat ständig durch die Auswölbung aus. Ihre Vulkane brachen immer wieder aus, und das meiste, was sie schleuderten, fiel auf den Mars zurück oder erreichte den Innenrand des Rings und kehrte zurück (§H.5). Als Auswürfe sind die Monde keine einzigartigen Ereignisse. Einzigartig an ihnen ist, dass sie in einer Umlaufbahn eingefangen wurden oder die Korotationslinie überquerten und blieben.

E.1 Die erste Freisetzung – Deimos

Früh, als der Mars sich noch in 7.3 Stunden drehte, stand der Schlot des Pavonis Mons etwa 1,090 km jenseits der Korotationslinie, die damals 9,080 km vom Massenmittelpunkt entfernt lag.

Der erste Pfropfen, etwas kleiner und leichter als Phobos, wurde freigesetzt und trug die seitliche Geschwindigkeit des sich drehenden Schlots, 2.43 km s^{-1} — mehr, als eine Kreisbahn bei diesem Radius braucht. Mit diesem Geschwindigkeitsüberschuss gelangte er auf eine lange Bahn (Abbildung 8): sein naher Punkt bei 10,170 km, sein ferner Punkt bei 23,990 km, Exzentrizität $e = 0.41$, und eine Neigung von etwa 10° gegen den Äquator des jungen Mars. Bei jedem Umlauf auf dieser Bahn kreuzte er den Äquatorring, dessen Material sich auf Kreisen bewegt, mit Hunderten von Metern pro Sekunde: Der Ring hielt ihn, schliff ihn ab und rundete mit der Zeit seine Bahn (§F).

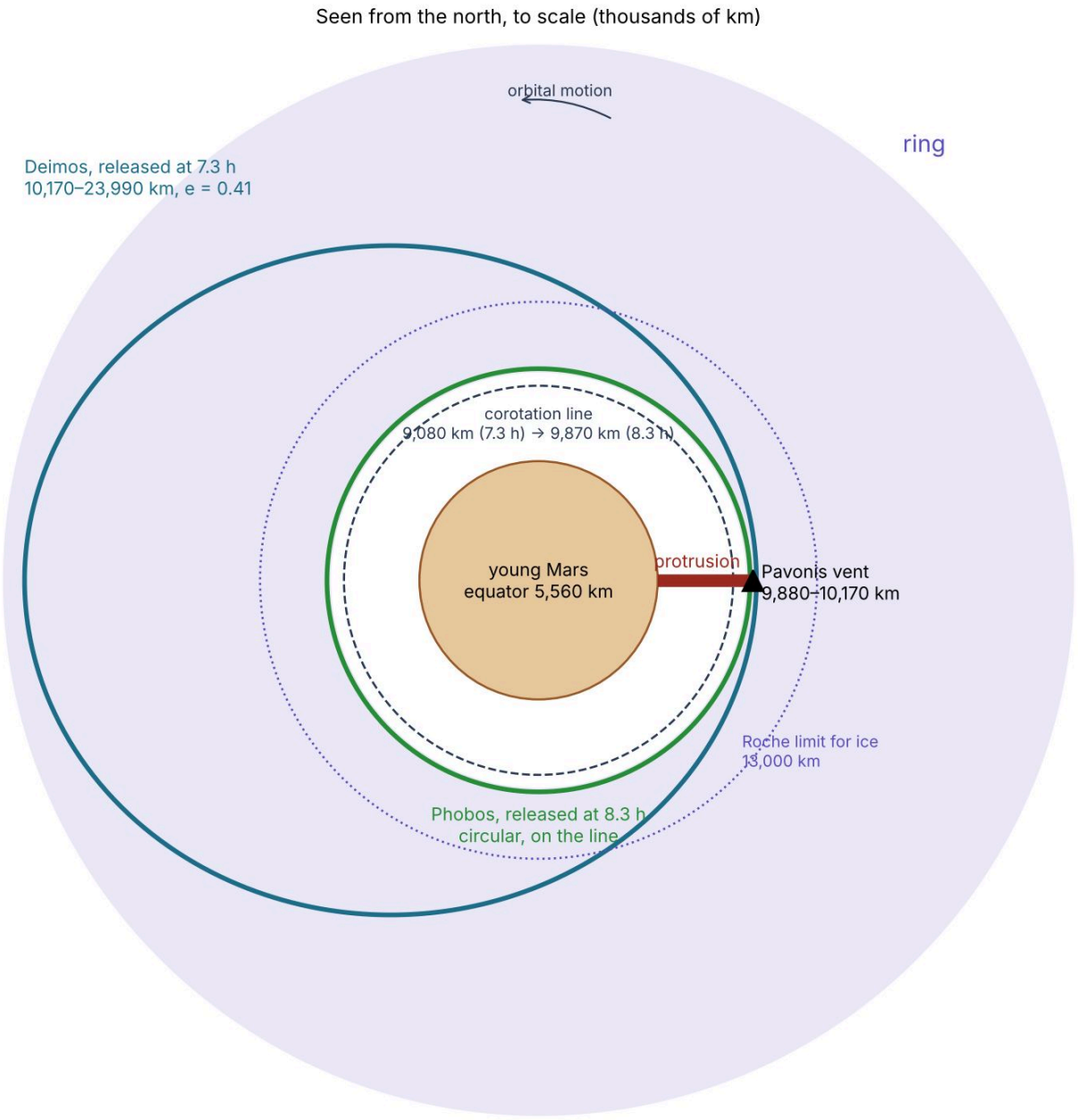


Abbildung 8. Die beiden Freisetzungen, maßstabsgetreu. Die Auswölbung steht am Äquator des jungen Mars; die Korotationslinie wandert von 9,080 km auf 9,870 km nach außen, während der Mars sich von 7.3 auf 8.3 Stunden verlangsamt. Blau: die erste, lange Bahn des Deimos. Grün: die des Phobos. Lila: der Ring.

FRAGE UND ANTWORT 13

Was entscheidet, dass Deimos zuerst und Phobos als zweiter ging und nicht umgekehrt?

Jeder Vulkan auf der Auswölbung hat ein Fenster, das durch die Rotation des Mars bestimmt ist: Solange der Tag kürzer ist als der Tag, an dem die Linie durch seinen Schlot verläuft, gelangt ein dort freigesetzter Körper in eine Umlaufbahn außerhalb der Linie. Der Mars verlangsamte sich ständig, und das Fenster des Pavonis Mons schloss sich bei 8.3 Stunden. Ein zu Beginn des Fensters, bei 7.3 Stunden, freigesetzter Körper ging mit

Geschwindigkeitsüberschuss auf eine lange Bahn: Deimos. Ein am Ende des Fensters, nahe dem Moment, in dem die Linie durch den Schlot verlief, freigesetzter Körper gelangte auf einen Kreis knapp außerhalb der Linie: Phobos. Ein später als 8.3 Stunden freigesetzter Körper hätte innerhalb der Linie begonnen und wäre zurückgefallen.

FRAGE UND ANTWORT 14

Warum ist Deimos kleiner als Phobos und so viel weniger dicht?

Deimos ist der erste Pfropfen, aus dem oberen Teil des Schlots, und besteht daher aus dem jüngsten Material — porös und reich an eingeschlossenem Gas und Dampf. Daher seine geringe Dichte, 1,471 kg m^{-3}, gegenüber 1,853–1,887 kg m^{-3} für Phobos. Er verließ den Mars, als dieser noch voller Wasser war; in der Stunde Rotation, die verging, bevor Phobos ihn verließ, verlor der Mars Wasser durch die Linie und verlangsamte sich (§E.2, J.3). Er ging mit etwa 20.7 km Durchmesser, etwas kleiner als Phobos, und Widerstand und Abschleifen im Ring verkleinerten ihn auf seine heutige Größe, etwa 12.4 km (§F). Wäre er nicht so stark abgeschliffen worden, trüge Deimos sehr wahrscheinlich parallele Furchen wie die des Phobos (§K.1), die Spuren eines erzwungenen Durchgangs unter Druck durch einen schmalen Schlot. Die Furchen zeigen, dass beide Monde unter Druck durch den Schlot hinausgedrückt wurden, aus der Höhe, auf die die Auswölbung sie gehoben hatte, in eine Umlaufbahn. Andere Körper könnten dieselbe Quelle verlassen und keine eigene Umlaufbahn erreicht haben (Anhang B, B9).

E.2 Abbremsung der Rotation

Zwischen den beiden Freisetzungen verlangsamte sich der Mars von 7.3 auf etwa 8.3 Stunden, und die Verlangsamung setzte sich fort, bis sich der Tag bei 24.6 Stunden einpendelte. Die Bremse sind nicht die Monde, deren Masse vernachlässigbar ist, sondern das Material, das durch die Korotationslinie austrat: Wasser, Dampf, Gas und Staub, die die Linie erreichten, trugen den Drehimpuls einer dortigen Umlaufbahn davon. Die Bilanz:

Tag des jungen Mars	Rotation, Vielfaches der heutigen	Anteil, der abgehen muss	Masse durch die Linie
5 h	12.2	92%	11–19% des Mars
7 h	8.7	88%	8–12%
8 h	7.6	87%	7–10%
9 h	6.8	85%	6–8%

Tabelle 10. Drehimpuls eines homogenen jungen Mars als Funktion der Länge seines Tages, gegenüber dem heutigen ($0.3644MR^2$, 24.62 h). Die Masse ist die

Menge an Material, die die Korotationslinie überqueren muss, um den überschüssigen Drehimpuls abzuführen; jedes Kilogramm trägt den Drehimpuls einer Kreisbahn an der Linie, von 9,080 km bis 20,428 km. Die Farbe verblasst mit der Last.

Die Monde spielen in dieser Bilanz keine Rolle: Der Bahndrehimpuls des Phobos beträgt etwa ein Millionstel der Rotation des jungen Mars. Im Fenster zwischen 7.3 und 8.3 Stunden müssen 6–11% der Masse des Mars auf diesem Weg abgehen — etwa die Hälfte dessen, was ein Mars mit fünf Stunden bräuchte, und ein Fünftel bis ein Drittel des Wassers, das ein wasserreicher junger Mars enthielt. Die Kontraktion des Mars, von 5,084 auf 3,390 km, macht die Last größer, nicht kleiner: Hätte der Mars seinen Drehimpuls bei der Kontraktion behalten, hätte sich seine Rotation um den Faktor 2.5 beschleunigt, und die Bremse musste stark genug sein, auch das zu überwinden. Ein junger Mars von heutiger Größe, der sich in 8.5 Stunden dreht, müsste nur 2–3% seiner Masse verlieren.

FRAGE UND ANTWORT 15

Wenn die Masse der beiden Monde vernachlässigbar ist, was hat den Mars so stark gebremst?

Die Verlangsamung des Mars hat nichts mit seinen Monden zu tun; ihr Bahndrehimpuls beträgt etwa ein Millionstel der Rotation des jungen Mars. Der Mars wurde durch das Wasser und Gas gebremst, die die Linie überquerten: Jedes Kilogramm nahm den Drehimpuls einer Umlaufbahn bei 9,000–20,000 km mit, das Vier- bis Fünfzehnfache dessen, was es am Boden besaß. Wenige Prozent der Masse des Mars tragen 86–88% seiner Rotation davon (Tabelle 10).

FRAGE UND ANTWORT 16

Liegt ein Verlust von 6–11% der Masse des Mars an Wasser und Gas nicht weit jenseits der anerkannten Schätzungen? Die anerkannte Schätzung ist, dass der junge Mars Wasser entsprechend einer globalen Schicht von mindestens 137 m Tiefe enthielt, wovon der größte Teil, etwa 87%, an den Weltraum verloren ging.

Diese Schätzung, etwa 2×10^{19} kg, misst das langsame Entweichen der Atmosphäre, das das verbliebene Wasser mit Deuterium anreicherte. Wasser, das in großen Mengen direkt durch die Korotationslinie abging, wird nicht nach Masse sortiert und hinterlässt daher keine solche Aufzeichnung. Die anerkannten Schätzungen zählen nur das Wasser, das eine Aufzeichnung hinterließ; sie schließen keinen Ring ein, durch den Wasser in großen Mengen abging. Ein wasserreicher junger Mars passt auch zu seiner Stellung im Sonnensystem: Er ist der dem Asteroidengürtel nächste erdähnliche Planet, gebaut am Rand der wasserreichen Region; ein Teil seines Baumaterials stammte aus dem Gürtel (Lunine et al. 2003), und der größte Körper dort, Ceres, besteht zu etwa einem Viertel seiner Masse aus Wasser (McCord & Sotin 2005;

Park et al. 2016). Die Darstellung erfordert einen wasserreichen jungen Mars — mehr als 30% seiner Masse —, wovon ein Fünftel bis ein Drittel auf diesem Weg abging (§O).

FRAGE UND ANTWORT 17

Was ermöglichte es dem Mars, sich innerhalb seiner ersten Milliarde Jahre auf 22 Stunden zu verlangsamen?

Der Antrieb war zu Beginn am stärksten. Ein heißer, ausgedehnter Planet voller Wasser setzt den größten Teil seiner flüchtigen Stoffe frei, solange er jung ist; die Freisetzung lässt nach, während er abkühlt und sich zusammenzieht. Der größte Teil der Verlangsamung kam früh, und fast alles davon, bevor der Ring austrocknete: von 8.3 auf 22.3 Stunden gingen 6–9% der Masse ab; von 22.3 auf 24.6 Stunden nur 0.1%. Die erste Milliarde Jahre ist auch die Zeit, in der der Mars nach anerkannter Auffassung den größten Teil seines Wassers und seiner Atmosphäre verlor (Villanueva et al. 2015; Jakosky et al. 2018). Wie lange es dauerte, hängt davon ab, wo Phobos stand, als der Ring austrocknete (Tabelle 13).

E.3 Die zweite Freisetzung – Phobos

Als sich der Mars weiter verlangsamt hatte, auf etwa 8.3 Stunden, war die Korotationslinie auf 9,870 km hinausgewandert, auf gleiche Höhe mit dem Schlot des Pavonis Mons. Der zweite Pfropfen, Phobos — größer und härter als der erste, 1.02 mal seine heutige Größe —, wurde dort freigesetzt und trug die seitliche Geschwindigkeit des Schlots von 2.08 km s^{-1}, fast genau die Geschwindigkeit einer Kreisbahn in dieser Höhe:

Tag	Linie	Umlaufbahn vom Schlot	e	
7.3 h	9,083 km	10,170–23,990 km	0.41	Deimos
7.5 h	9,248 km	10,100–18,850 km	0.30	
7.7 h	9,411 km	10,030–15,420 km	0.21	
7.9 h	9,574 km	9,970–12,970 km	0.13	
8.0 h	9,654 km	9,950–12,000 km	0.09	
8.1 h	9,735 km	9,920–11,140 km	0.06	
8.2 h	9,814 km	9,890–10,390 km	0.03	
8.27 h	9,870 km	9,877–9,919 km	0.002	Phobos
8.4 h	9,973 km	innerhalb der Linie	0.04	zu spät

Tabelle 11. Die Bahnen von Körpern, die vom Schlot des Pavonis Mons freigesetzt werden, während sich der Mars verlangsamt, ohne weiteren Anstoß. Das Fenster schließt sich bei 8.3 Stunden. Grün: die nahezu kreisförmige Bahn, in die Phobos gebracht wurde, genau an der Linie.

Phobos gelangte direkt in eine nahezu kreisförmige Bahn knapp außerhalb der Linie, am Innenrand des Rings, und bewegte sich mit ihm, fast mit seiner Geschwindigkeit.

F Die Dynamik des planetaren Rings

F.1 Ringbildung und Bahndämpfung

Der Ring wurde vor den Freisetzungen gebildet, direkt vom Mars selbst gespeist: Dampf und feines Material aus jeder Spalte, die die Korotationslinie erreichte — die Höhe, in der das Mitdrehen mit dem Mars bereits eine Umlaufbahn ist —, gelangten in eine Umlaufbahn, kondensierten zu Eis- und Staubkörnern und setzten sich in einer äquatorialen Scheibe von der Linie nach außen ab. Jenseits von etwa 13,000 km sammelte sich das Material zu Klumpen.

Das Material des Rings bewegt sich auf Kreisen, und ein Körper, der lange in ihm lebt, übernimmt seine Bahn von ihm: kreisförmig und äquatorial. Dies ist die Dämpfung, durch die Scheiben aus Gas und Trümmern die Bahnen der Körper in ihnen runden und in die Äquatorebene abflachen. Ein Ring um den Mars ist schon zuvor vorgeschlagen worden, aus anderen Gründen: aus einer Resonanz, die Deimos kippte (Ćuk et al. 2020), und als Stadium in einem Zyklus von Ringen und Monden (Hesselbrock & Minton 2017). Diese Dämpfung ist der Grund, warum die beiden Monde heute auf so nahezu kreisförmigen Bahnen sind — Deimos bei nur $e = 0.0003$.

F.2 Die geteilte Wechselwirkung

Die sehr verschiedenen Schicksale der beiden Monde rühren von den verschiedenen Bedingungen her, unter denen sie auf den Ring trafen. Drei Faktoren wirken in dieselbe Richtung:

	Deimos	Phobos
Seine Bahn im Ring	lang ($e = 0.33$): kreuzt das kreisende Material mit Hunderten von m s^{-1} bei jedem Umlauf	nahezu kreisförmig: bewegt sich mit dem Ring, fast ohne Relativgeschwindigkeit
Wo	durch den ganzen Ring, bis in die Klumpen jenseits von 13,000 km	der dünne Innenrand, neben der Linie
Größe gegenüber dem Ring	kleiner und leichter: Fläche pro Masseneinheit 2.3-mal die des heutigen Phobos	größer und dichter

	Deimos	Phobos
Ergebnis	gehalten, abgeschliffen, seine Bahn gerundet; er verlor den größten Teil seiner Masse	kaum berührt; an der Linie gehalten; behielt seine Furchen, Gruben und Stickney

Tabelle 12. Zwei Körper, ein Ring: wie jeder Mond auf ihn reagierte.

Auf der langen Bahn des Deimos fügte der Widerstand des Rings dort Geschwindigkeit hinzu, wo der Körper am langsamsten war, am fernen Ende seiner Bahn, wo er sich langsamer bewegte als der Ring, und hob so allmählich den nahen Punkt an: Die Bahn rundete sich nach außen. Allein mit seinem eigenen Drehimpuls würde sich Deimos nahe 14,300 km runden; der Ring, am fernen Ende schneller als er, trägt ihn weiter hinaus.

F.3 Die Geschwindigkeitsgrenze

Der Ring bewegt sich auf Kreisen mit der Geschwindigkeit einer Umlaufbahn. Er kann einen langsameren Körper beschleunigen, bis die Geschwindigkeiten gleich sind — wie er es bei Deimos tat, am fernen Ende seiner langen Bahn —, aber er kann einem Körper nicht mehr als seine eigene Geschwindigkeit geben. Phobos ging fast mit der Geschwindigkeit einer Umlaufbahn an der Linie ab; es gab keinen Geschwindigkeitsunterschied zwischen ihm und dem Ringmaterial, und der Ring hatte ihm nichts zu geben.

F.4 Die Gasleine

An seinem innersten Rand, neben der Linie, besteht der Ring überwiegend aus dünnem Gas. Gas, das teilweise von seinem eigenen Druck getragen wird, bewegt sich etwas langsamer als eine Umlaufbahn, sodass Phobos dort auf einen schwachen Gegenwind traf — denselben Gegenwind, den eine Gasscheibe auf die festen Körper in ihr ausübt, die Grundlage der Theorie des Planetenwachstums (Weidenschilling 1977).

Die Gezeiten schoben Phobos mit einer Beschleunigung von nur etwa 10^{-11} m s^{-2} nach außen; um sie auszugleichen, braucht ein Gegenwind von etwa 100 m s^{-1} eine Gasdichte von nur $3–8 \times 10^{-8}$ kg m^{-3}, so dünn wie die Erdluft in etwa 115 km Höhe. Es folgte ein Gleichgewicht: Die Gezeiten schoben, das Gas hielt zurück, und Phobos blieb am Innenrand, knapp außerhalb der Linie. Als sich der Mars verlangsamte, wanderte die Linie nach außen; der Innenrand des Rings wanderte mit ihr und nahm Phobos mit.

F.5 Die Auflösung des Rings

Der Dampf, der den Mars verlangsamte, ist der Dampf, der den Innenrand des Rings speiste. Der Ring wurde gespeist, solange der Boden locker war. Der junge Mars — heiß, schnell rotierend und noch nicht sortiert — hatte eine Kruste, die noch nicht verdichtet war, und seine flüchtigen Stoffe entwichen frei durch sie: Alles, was flüchtige Stoffe austreibt, wirkte zugleich, und anfangs war der

Ring massereich. Mit der Zeit wurde der Boden dichter. Als die Rotation nachließ und das Innere sich weiter sortierte, wurde der Einschluss stärker; als die Kruste abkühlte und sich verdickte, wurde er vollständig. Die vulkanische Entgasung auf dem Mars folgt demselben Verlauf: am effizientesten vor etwa 4.1 Milliarden Jahren, stark abnehmend während des Hesperiums und später unbedeutend (Grott et al. 2011).

Als der Einschluss vollständig war und der Mars sein Wasser verloren hatte und sich seiner heutigen Rotation näherte, hörte der Dampfstrom auf, und der Ring trocknete aus: Sein Material verteilte sich, fiel als Reif und Staub innerhalb der Linie zurück oder verdampfte. Phobos war damals nahe 19,000 km, und der Tag des Mars betrug etwa 22 Stunden.

Das Austrocknen verlief von außen nach innen: Der Ring wurde nur an seiner inneren Basis, an der Linie, gespeist; seine fernen Teile erhielten Material nur durch Ausbreitung, und jenseits von 13,000 km sammelte sich sein Material zu Klumpen, die sich nicht mehr wie ein Ring verhielten.

F.6 Datierung der Auflösung

Die heutige Bahn des Phobos erlaubt es, das Austrocknen rückwärts zu datieren. Von dem Moment an, in dem der Ring und sein Gasband verschwunden waren, fiel Phobos nach innen; rechnet man seinen Fall mit der heute gemessenen Gezeitenreibung rückwärts, erhält man die Zeit, und der Ort, an dem er stand, ergibt den damaligen Tag des Mars:

Phobos beim Austrocknen des Rings	Damaliger Tag des Mars	Ausgetrocknet, vor Jahren	Zeit, die der Mars zum Verlangsamen hatte
17,000 km	18.7 h	1.8 Gyr	2.7 Gyr
18,000 km	20.4 h	2.6 Gyr	1.9 Gyr
18,800 km	21.7 h	3.5 Gyr	1.0 Gyr
19,100 km	22.3 h	3.9 Gyr	0.6 Gyr
19,500 km	23.0 h	4.5 Gyr	keine

Tabelle 13. Wann der Ring austrocknete, aus der heutigen Bahn des Phobos (Gezeitenreibung $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$, konstant). 19,500 km ist die Obergrenze: Jenseits davon wäre der Ring ausgetrocknet, bevor der Mars existierte. Ein weicherer Mars nach dem Austrocknen würde den Fall schneller und das Austrocknen später machen.

Die wahrscheinlichste Lesart setzt das Austrocknen des Rings auf vor 3.5–3.9 Milliarden Jahren, bei einem Tag von etwa 22 Stunden.

> **FRAGE UND ANTWORT 18**

Warum schob der Ring, der Deimos auf seine heutige Bahn hinaustrug, nicht auch Phobos nach außen?

Ein Ring kann einen Körper nur beschleunigen, bis seine Geschwindigkeit der des Ringmaterials gleicht, nicht darüber hinaus (§F.3). Deimos ging auf eine lange Bahn, an deren fernem Ende er langsamer war als der Ring, und wurde daher nach außen geschoben; Phobos ging direkt auf eine Bahn an der Linie, bereits mit der Geschwindigkeit des Rings, und es gab nichts, was ihn schieben konnte.

FRAGE UND ANTWORT 19

Was hielt Phobos an der Linie und hinderte die Gezeiten daran, ihn nach außen zu schieben?

Der Gegenwind am gasförmigen Innenrand des Rings (§F.4). Eine Gasdichte von einigen 10^{-8} kg m^{-3} gleicht die Gezeiten aus; das Gas dort wurde vom selben Dampf gespeist, der den Mars verließ und seine Rotation verlangsamte.

FRAGE UND ANTWORT 20

Warum sind die beiden Bahnen so nahezu kreisförmig und äquatorial?

Es ist die direkte Folge der Zeit, die sie im Ring verbrachten. Der Ring war rund und lag in der Äquatorebene, und ein Körper, der in ihm lebt, übernimmt seine Bahn von ihm (§F.1). Deimos hat dies vollständig bewahrt, $e = 0.0003$. Die heutige Exzentrizität des Phobos, 0.015, ist nicht ursprünglich: Die Gezeiten erhöhten sie später, während seines Falls nach innen.

FRAGE UND ANTWORT 21

Warum sollte der äußere Ring zuerst verschwunden sein?

Der Ring wurde von innen gespeist, an der Linie; seine äußeren Teile erhielten Material nur, indem er sich ausbreitete. Jenseits von 13,000 km sammelte sich das Material zu Klumpen, die sich nicht mehr wie ein Ring verhielten. Und während die Linie nach außen wanderte, wurde der Innenrand an ihr neu aufgebaut, solange Dampf kam. Als der Strom aufhörte, leerten sich die äußeren Teile zuerst, und der letzte Rest des Rings war das gasförmige Band an der Linie — die Leine.

G Mechanik der Gezeiten

Jenseits der Korotationslinie schieben die Gezeiten des jungen Mars — heiß, weich und weniger viskos — einen Mond nach außen. Der Aufstieg ist schneller für einen schwereren Mond und für einen größeren Mars:

Aufstieg	Masse	8 × heutige Reibung	20 ×
Deimos, 14,300 → 23,463 km	bei der Freisetzung, 6.8×10^{15} kg	370 Myr	150 Myr
Deimos, 14,300 → 23,463 km	heute, 1.5×10^{15} kg	1.7 Gyr	680 Myr
Phobos, 9,880 → 19,000 km	1.13×10^{16} kg	58 Myr	23 Myr

Tabelle 14. Gezeitenbedingte Aufstiege der Monde auf dem jungen Mars (Radius 5,084 km), nach der Masse des Körpers und der Gezeitenreibung des Mars.

Deimos wurde hinausgetragen, als er noch schwer war, bevor er abgeschliffen wurde, und der Mars noch groß war, und passierte 20,428 km — den endgültigen Ort der Linie —, bevor die Linie dort ankam; der äußere Ring verkürzte den Aufstieg. Phobos, der schwerere, wäre schnell aufgestiegen, doch die Leine am Innenrand des Rings hielt ihn neben der Linie (§F.4), und er bewegte sich nur so schnell nach außen wie die Linie. Als der Ring austrocknete, nahe 19,000 km und bei einem Tag von etwa 22 Stunden, überholte ihn die Linie. Von da an lag Phobos innerhalb der Linie, und die Gezeiten zogen ihn zurück — anfangs langsam, weil er nahe der Linie war, wo die Gezeiten schwach sind. Rechnet man seinen Fall mit der heutigen Gezeitenreibung rückwärts, liegt er vor 3.9–4.5 Milliarden Jahren bei 19,100–19,500 km.

Der Fall war anfangs langsam und am Ende schnell:

Seit dem Austrocknen	Vor Jahren	Phobos	Fall pro Jahrhundert
0	3.9 Gyr	19,100 km	etwa 4 cm
1 Gyr	2.9 Gyr	18,250 km	
2 Gyr	1.9 Gyr	17,100 km	
3 Gyr	0.9 Gyr	15,250 km	
3.5 Gyr	0.4 Gyr	13,500 km	etwa 24 cm
3.8 Gyr	0.1 Gyr	10,900 km	
3.9 Gyr	heute	9,376 km	1.8 m (gemessen)

Tabelle 15. Der Fall des Phobos vom Austrocknen des Rings bis heute, bei heutiger Gezeitenreibung. In den ersten drei Milliarden Jahren fiel er nur 3,800 km; in den letzten 400 Millionen Jahren mehr als 4,000 km.

Die Leine musste also bis in die späten Stadien der Verlangsamung des Mars halten. Wäre der Ring früh ausgetrocknet, als Phobos noch nahe 9,900 km war, hätte die Linie ihn dort überholt, und bei heutiger Gezeitenreibung wäre er in weniger als hundert Millionen Jahren auf seine heutige Bahn gefallen und bald danach zerbrochen.

FRAGE UND ANTWORT 22

Ist ein Fall, der 3.9 Milliarden Jahre dauert, plausibel?

Ja. Die Gezeiten, die Phobos herabziehen, werden etwa mit der 5.5-ten Potenz seines Abstands schwächer: Bei 19,100 km fällt er fünfzigmal langsamer als heute. Die heutige Rate ist gemessen — Phobos eilt seinem vorhergesagten Ort voraus, während er etwa 1.8 m pro Jahrhundert fällt —, und die hier verwendete Gezeitenreibung des Mars stammt aus dieser Messung ($k_2/Q \approx 1.8 \times 10^{-3}$; Lainey et al. 2021). Phobos wird die Roche-Grenze erreichen und innerhalb einiger zehn Millionen Jahre zu einem Ring zerbrechen (Black & Mittal 2015; Hesselbrock & Minton 2017). Der größte Teil des Falls erfolgte in den letzten paar hundert Millionen Jahren (Tabelle 15).

FRAGE UND ANTWORT 23

Warum fiel Phobos nicht schon längst auf den Mars?

Weil die Leine am Innenrand des Rings seine Bahn hielt, bis der Mars seine Verlangsamung fast abgeschlossen hatte. Wäre der Ring ausgetrocknet, als Phobos nahe 9,900 km war, hätten die Gezeiten ihn in weniger als hundert Millionen Jahren auf seine heutige Bahn herabgebracht, und er wäre bald danach zerbrochen.

FRAGE UND ANTWORT 24

Sind die Gezeiten schnell genug, um Deimos rechtzeitig auf 23,463 km zu bringen?

Ja, wenn die Gezeiten ihn trugen, als er noch schwer und der Mars noch groß und weich war: 150–370 Millionen Jahre ab 14,300 km (Tabelle 14). Er musste 20,428 km passieren, bevor die Linie dort ankam; der äußere Ring trug ihn, solange er bestand, weiter.

H Die Entwässerung nach dem Auswurf

H.1 Relaxation und die Tharsis-Aufwölbung

Als die beiden Körper fort und die Schlote offen waren und als die Rotation nachließ, das Innere sich sortierte und der Planet abkühlte, ging die Auswölbung zurück. Sie sank und legte sich langsam nach Westen nieder, so wie sie sich geneigt hatte (§C.4). Ihr Körper ist heute die Tharsis-Aufwölbung.

Die Vulkane, die auf der Auswölbung standen, stehen nun auf dem Boden, darunter Pavonis Mons, mit der einzelnen tiefen Grube, aus der die beiden Monde abgingen. Als die Auswölbung zurückging, floss das flüssige oder viskose Material in ihr von der Spitze zur Basis zurück, entlang ihrer Achse und den Hang hinab nach Osten.

H.2 Der Hals

Zwischen der Spitze und der Mitte der Basis, auf der Achse der Auswölbung (innerhalb von 70 km von ihr, 1,750–2,460 km vom östlichen Punkt der Basis), liegt Noctis Labyrinthus: ein Netz von Gräben und Gruben, die einander kreuzen und Blöcke zwischen sich lassen, wie eine zerbrochene Platte (Abbildung 9). Nach Osten vereinigen sich die Gräben zu einem breiten Kanal — dem Kopf von Valles Marineris.

Blöcke entstehen, wenn die Kruste gleichzeitig in mehrere Richtungen auseinandergezogen wird; Dehnung in nur einer Richtung ergibt nur parallele Risse. Die Gruben zeigen, dass Material unter der Oberfläche abging und der Boden darüber einsank. In der anerkannten Lesart ist das Netz eine Gruppe von Gräben am Scheitel der Tharsis-Aufwölbung, mit Einsturz, nachdem darunterliegendes Material abgezogen war.

In dieser Darstellung lag am Hals eine große Masse, im Zentrum des Abstiegs der Auswölbung. Als die Auswölbung zurückging, kamen die Platten ihrer Oberfläche von oben herab. Wo der steile Hang auf den sanften traf, bog sie der Winkelwechsel und zerbrach sie in Blöcke. Der flüssige oder viskose Untergrund unter ihnen breitete sich seitlich aus, wie sich Kontinente ausbreiten, aber in kleinem Maßstab, und trug die zerbrochenen Platten mit sich auseinander; die Gräben sind die Lücken zwischen ihnen. Das Labyrinth ist somit der Kopf der Entwässerung: Wie die Nebenflüsse eines Flusses sammeln sich seine Gräben zu einem Hauptkanal, der nach Osten verläuft.

Die Furchen um den Hals. Nördlich des Labyrinths, zwischen dem Äquator und etwa 3°S, und südöstlich davon nahe 16°S, ist der Boden von langen, geraden, parallelen Furchen durchschnitten (Pfeile in Abbildung 9). In der anerkannten Lesart sind sie Gräben des Tharsis-Bruchsystems (§C.8). In dieser Darstellung sind sie die Dehnung desselben Abstiegs: Die Oberfläche, die von der Auswölbung herabkam, wurde zum sich ausbreitenden Untergrund hin gezogen, und wo sie nicht in Blöcke zerbrach, öffnete sie sich in parallelen Rissen.

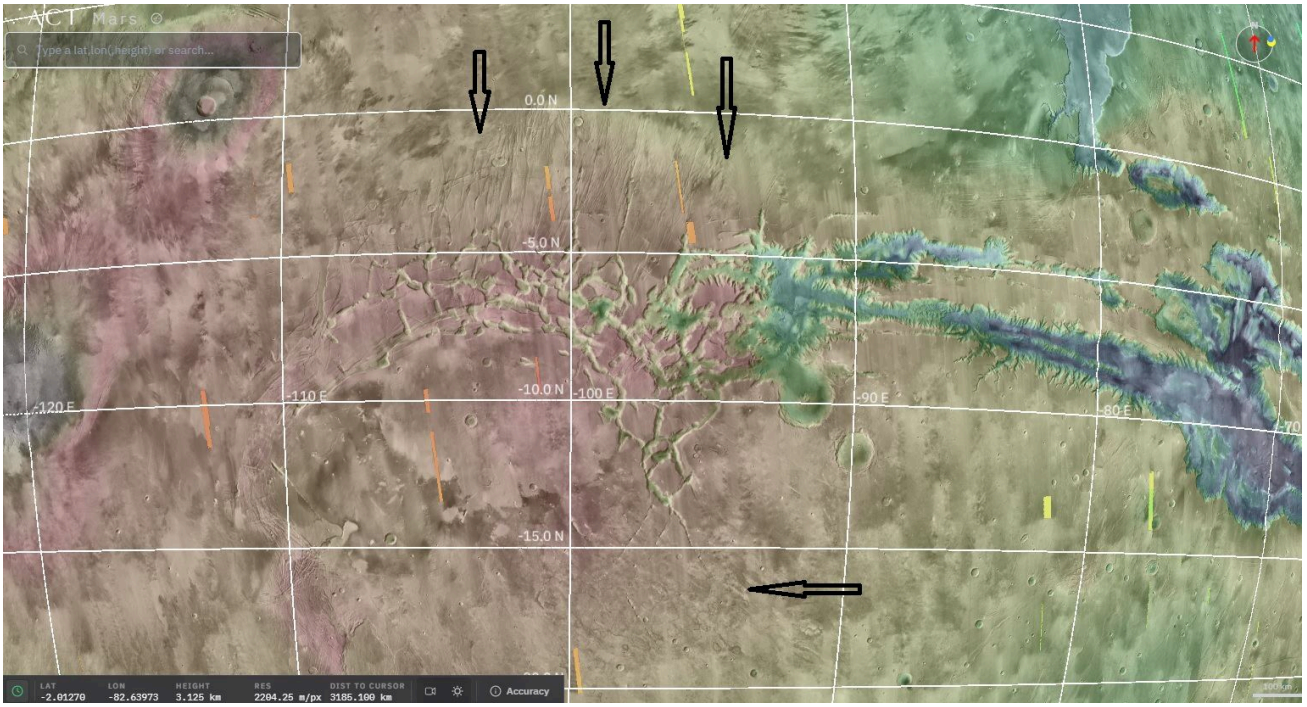


Abbildung 9. Noctis Labyrinthus, etwa 5–12°S, 255–265°E (Beschriftungen -95 bis -105°E), und der Kopf von Valles Marineris im Osten. Pfeile: die langen parallelen Furchen nördlich und südöstlich des Labyrinths. Quelle: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA-Höhen farbcodiert (NASA/GSFC).

H.3 Der axiale Kanal

Valles Marineris ist der Weg, auf dem das innere Material der Auswölbung nach Osten floss, als die Auswölbung sank, den Hang hinab. Drei Befunde stützen dies.

Er verläuft entlang der Achse. Über etwa 1,700 km, von innerhalb der Basis bis zu ihrem östlichen Punkt, verläuft der Boden des Canyons 100–360 km nördlich der Achse der Auswölbung und nahezu parallel zu ihr. Der Canyon quert die Auswölbung nicht; er folgt ihr. (Der östliche Punkt der Basis wurde selbst in den Canyon gelegt; dass er 1,700 km entlang der Achse weiterläuft, folgt nicht aus dieser Wahl.)

Sein Boden fällt nach Osten ab. Gemessen an MOLA, entwickelt bis Grad 719 (etwa 15 km), und relativ zum aus GMM-3 berechneten Areoid — der Fläche, entlang der ein Fluid fließt:

Länge	Ort	Boden
262°E	Noctis Labyrinthus	$+4.9$ km
270°E		-1.1 km
278°E	Ius / Melas	-4.1 km
288–306°E	Melas, Coprates	-5.0 bis -5.2 km
310–320°E	Eos / Capri	-4.3 bis -4.5 km

Tabelle 16. Der Boden von Valles Marineris, der tiefste Punkt auf jeder Länge. Die Farbe vertieft sich, während der Boden nach Osten abfällt; tiefe Böden, die schmaler als die Auflösung sind, werden geglättet.

Ein Gesamtgefälle von etwa 10 km von West nach Ost, in Fließrichtung.

Ihm fehlt Masse. Die Freiluftschwere über dem Canyon beträgt etwa -500 mGal (Tabelle 6): ein Kanal, den Material durchlief und verließ.

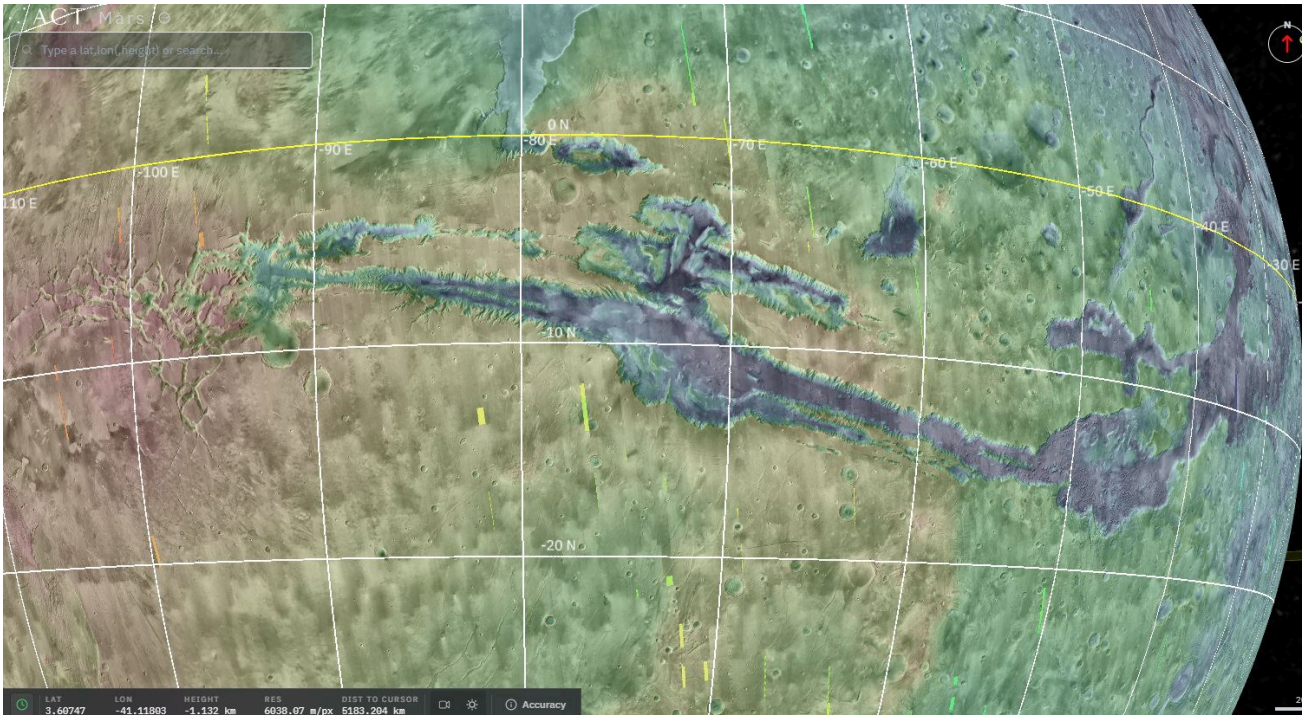


Abbildung 10. Valles Marineris von Noctis Labyrinthus (links) bis zum Chaos an seinem östlichen Ende (rechts). An seiner Nordseite öffnen sich die Becken von Ophir, Candor und Hebes Chasmata und weiter östlich Juventae Chasma zum Äquator hin (gelbe Linie). Quelle: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA-Höhen farbcodiert (NASA/GSFC).

H.4 Das Becken und der Überlauf

Der Boden fällt nicht bis zum östlichen Ausgang ab: Von seinem tiefsten Punkt steigt er vor dem östlichen Ausgang um etwa 0.8 km an. Dies ist ein Becken. Harrison & Chapman (2008) fanden es an den Innenwänden des Canyons: Steilstufen und Terrassen über etwa 1,500 km, alle auf einer Höhe, $-3,560$ m, dem Spiegel eines Sees, der das Zentrum des Canyons füllte. Der See lief am östlichen Ende, in Eos Chasma, in das Chaos und die Ausflusskanäle über; die Erosion nahe dem Überlaufpunkt verläuft ost-westlich. Die Innenwände bewahrten den Spiegel des Flusses, und der Ausgang lag im Osten.

Die Becken des Canyons öffnen sich zum Äquator hin. An seiner Nordseite liegen Hebes, Ophir, Candor und Juventae Chasmata als getrennte Senken, und von Juventae verläuft der Kanal Maja Valles nach Norden (Abbildung 10). Am östlichen Ende öffnen sich Eos und Capri Chasmata in das

Chaos von Aurorae und Hydraotes, und von dort verlaufen die Ausflusskanäle Simud und Tiu nach Norden zum Äquator und weiter nach Chryse, mit Ares Vallis östlich von ihnen (Abbildung 11).

Baker & Milton (1974) beschrieben in diesen Kanälen stromlinienförmige Hügel und Längsfurchen, wie die der großen Fluten der Channeled Scabland auf der Erde; ein stromlinienförmiger Hügel richtet seinen Schwanz stromabwärts. Bei unserer Auflösung sind die Böden dieser Kanäle nahezu eben (-4.2 bis -3.9 km); ihre Richtung zeigt sich an ihren Formen, nicht an ihrem Gefälle.

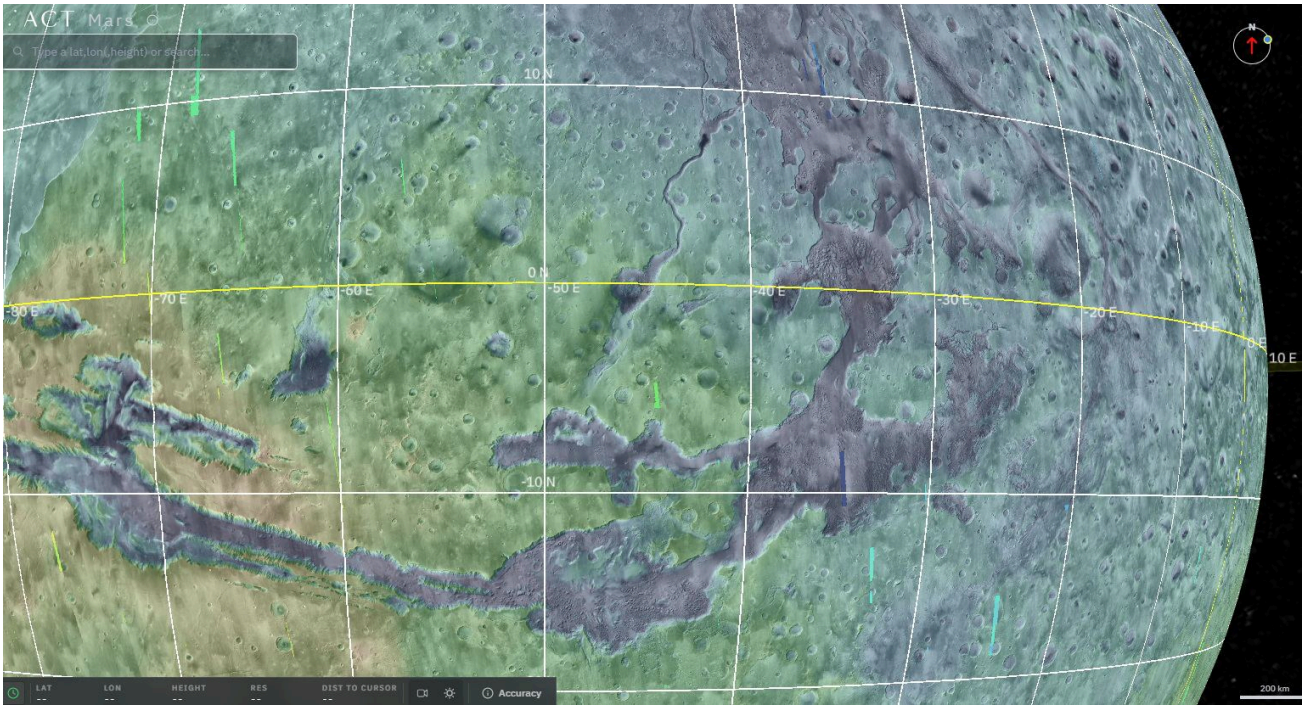


Abbildung 11. Das östliche Ende des Canyons: Eos und Capri Chasmata öffnen sich in das Chaos, und von dort verlaufen Kanäle nach Norden zum Äquator (gelbe Linie). Quelle: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA-Höhen farbcodiert (NASA/GSFC).

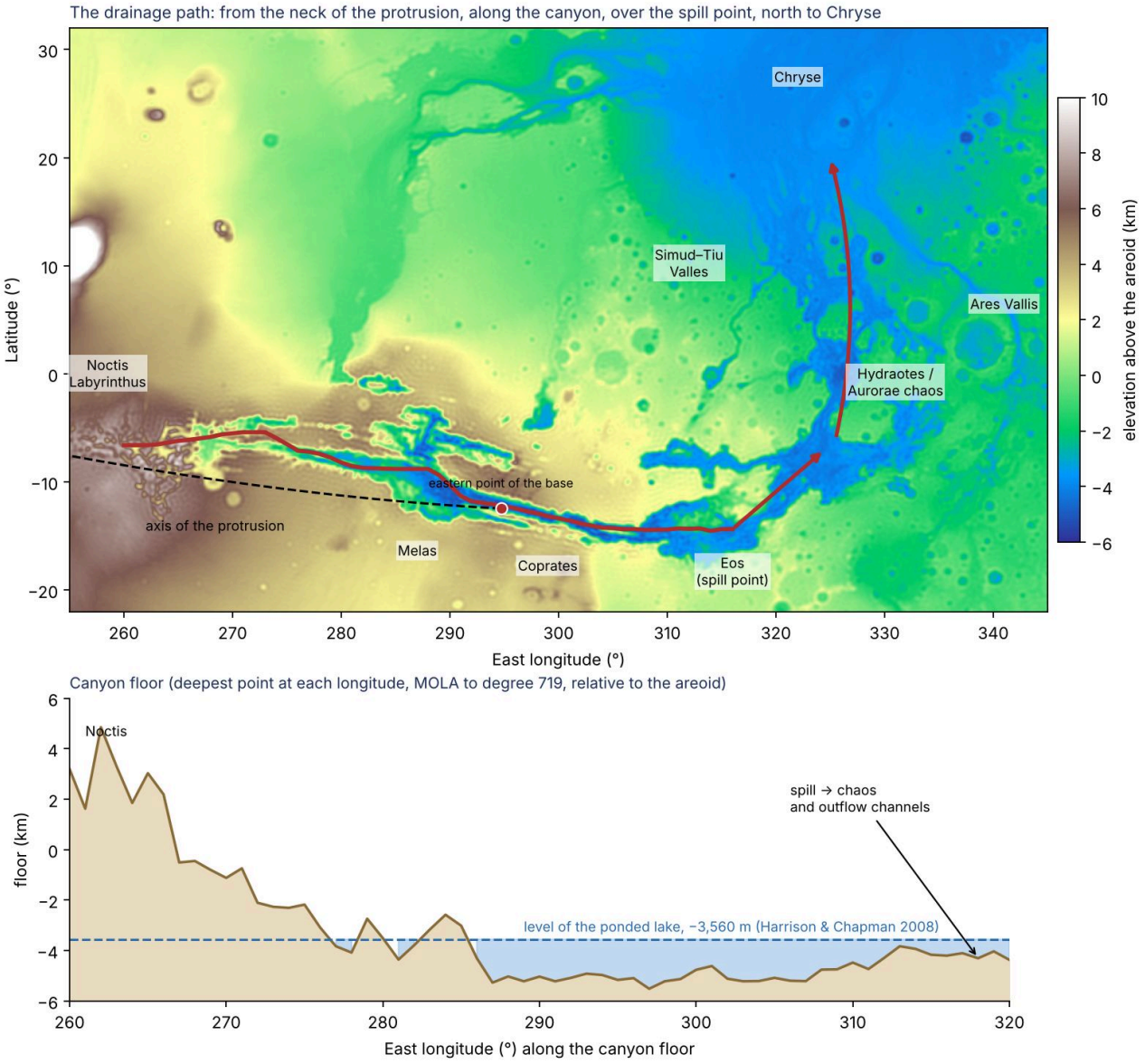


Abbildung 12. Der Entwässerungsweg der Auswölbung. Oben: vom Hals der Auswölbung entlang des Canyons, über den Überlaufpunkt bei Eos, durch das Chaos und nach Norden nach Chryse; gestrichelt die Achse der Auswölbung. Unten: der Boden des Canyons und der Spiegel des aufgestauten Sees.

DIE ENTWÄSSERUNG DER AUSWÖLBUNG

Kopf der Entwässerung (Noctis Labyrinthus, am Hals) $\rightarrow$ Kanal entlang der Achse (Valles Marineris, 10 km Gefälle nach Osten) $\rightarrow$ Becken, bis zu einem Spiegel an den Wänden gefüllt ($-3,560$ m) $\rightarrow$ Überlauf nach Osten (Eos Chasma) $\rightarrow$ Chaos $\rightarrow$ Ausflusskanäle nach Norden zum Äquator und nach Chryse, mit den Formen des Fließens.

H.5 Die Herkunft des Staubs

Der Ring bestand nicht aus Dampf allein. Neben der enormen Menge an flüchtigen Stoffen, die ihn aufbauten, schleuderten die Vulkane auf der Auswölbung festes Marsmaterial aus — Materie des

Mars selbst —, das keine eigene Umlaufbahn erreichte — Schüsse, schwächer als die der beiden Monde, und die Trümmer der Schlote. Es erreichte den inneren Teil des Rings, und das meiste davon kehrte zum Mars zurück. Während es im Ring war, wurde es am Material des Rings und an sich selbst zu kleinen Fragmenten und feinem Staub zerrieben.

Als der Ring austrocknete, wurde sein Wasser durch Sonnenlicht und Sonnenwind zerlegt, und der leichte Wasserstoff entwich in den Weltraum; das schwere Isotop, Deuterium, blieb zurück, und das auf dem Mars verbliebene Wasser wurde damit angereichert. Der feine Staub, den der Ring gehalten hatte, kam auf den Mars herab, überwiegend nahe dem Äquator, zusammen mit Reif.

In dieser Darstellung ist dies die Quelle des Marsstaubs: ein feines Material, über den ganzen Planeten verteilt, von weitgehend gleicher Zusammensetzung, wo immer es gemessen wurde (Berger et al. 2016). Die anerkannte Auffassung sucht seine Quelle am Boden, in vom Wind erodierten Ablagerungen, deren größte die Medusae-Fossae-Formation ist (Ojha et al. 2018). Staub, der seine Zeit im Ring verbrachte, trägt, was der Ring ihm gab: ein Alter von über 4 Milliarden Jahren, die Zusammensetzung des Phobos-Regoliths und Körner, die Helium und Neon aus dem Sonnenwind tragen; er sollte im breiten Äquatorband am häufigsten sein (Vorhersage N.8). Der Verlust des Rings ließ die Oberfläche trocken zurück.

H.6 Die verbliebenen flüchtigen Stoffe

Das Wasser im Inneren des Mars musste nicht zurückkehren, als die Auswölbung sank: Das meiste davon trat nie aus. Der Dampf, der den Ring speiste, und das Gas unter dem Schlot, das die Pfropfen hinaussprengte, waren der Teil der flüchtigen Stoffe, der durch Spalten und Schlote einen Weg nach außen fand.

Der Rest blieb unter der Kruste eingeschlossen und befindet sich heute noch dort, in den Poren der mittleren Kruste, wo InSight ihn fand.

PART II

Die Belege

Teil I beschrieb die Abfolge mechanischer und hydrodynamischer Ereignisse in der frühen Geschichte des Systems. Teil II legt die geomorphologischen und geophysikalischen Belege dar, die diese Abfolge hinterließ, Ort für Ort. Jeder Abschnitt stellt die Beobachtung dem gegenüber, was das Modell über sie sagt, und nennt die Zahlen.

I Die Gipfelcaldera

I.1 Die Geometrie der Caldera

Pavonis Mons erhebt sich etwa 14 km über das mittlere Niveau des Mars auf einer etwa 375 km breiten Basis. Seine Gipfelcaldera ist eine einzelne kreisförmige Grube von 47 km Durchmesser und fast 5 km Tiefe. Sie ist ein steilwandiger Zylinder, keine flache Schüssel; nordöstlich von ihr liegt eine sekundäre Senke, breiter und flacher, etwa 90 km im Durchmesser (USGS/IAU Gazetteer; NASA/JPL). Das Verhältnis von Tiefe zu Breite, etwa 0.10, ist das Maß dafür, wie sehr der Gipfel ein Fass ist.

Ein Vergleich der Gipfel der Tharsis zeigt, was Pavonis eigen ist:

Vulkan	Breite	Breite der Caldera	Tiefe der Caldera	Form
Pavonis Mons	1.5°N	47 km	fast 5 km	einzelne tiefe kreisförmige Grube
Olympus Mons	18.7° N	etwa 70 km (verschachtelt)	etwa 3 km	ein Komplex sich überlappender, gestufter Gruben
Arsia Mons	8.4°S	etwa 110 km	noch zu messen	eine breite Grube
Ascraeus Mons	11.8° N	verschachtelte Gruben	noch zu messen	mehrere sich überlappende Gruben

Tabelle 17. Die Geometrie der vier Calderen der Tharsis. Grün markiert Pavonis: eine einzelne Grube, schmal und tief gegenüber denen der anderen Berge. Die mit „noch zu messen“ markierten Tiefen lassen sich aus der MOLA-Topographie ablesen.

I.2 Die Volumenbilanz

Das Volumen der Pavonis-Caldera, als Zylinder von 47 km Breite und 4.8–5.0 km Tiefe genommen, beträgt 8,300–8,700 km^3. Die beiden Monde fassen heute etwa 5,740 km^3 (Phobos) und etwa 1,000 km^3 (Deimos), zusammen etwa 6,740 km^3.

Die Grube liegt daher in der Größenordnung der beiden Pfropfen, die sie verließen. Sie ist keine Gussform der Körper selbst, sondern der Raum, der nach den Schüssen einstürzte, und legt daher ihre Größe nicht fest.

I.3 Der Einsturz der Caldera

Als die Pfropfen fort waren, verlor das flache Reservoir unter dem Schlot, was sein Dach trug. Das Dach kann nicht stehen und fällt senkrecht nach innen.

Eine steile, tiefe, kreisförmige Grube ist das, was ein Reservoir hinterlässt, wenn sein Dach senkrecht einstürzt; ihre Tiefe, etwa 5 km, ist die Tiefe des Reservoirs (§D.4). Das Modell erwartet, dass eine Messung der Schwere unter der Caldera die fehlende Masse eines Reservoirs zeigt, das feuerte (Vorhersage N.5).

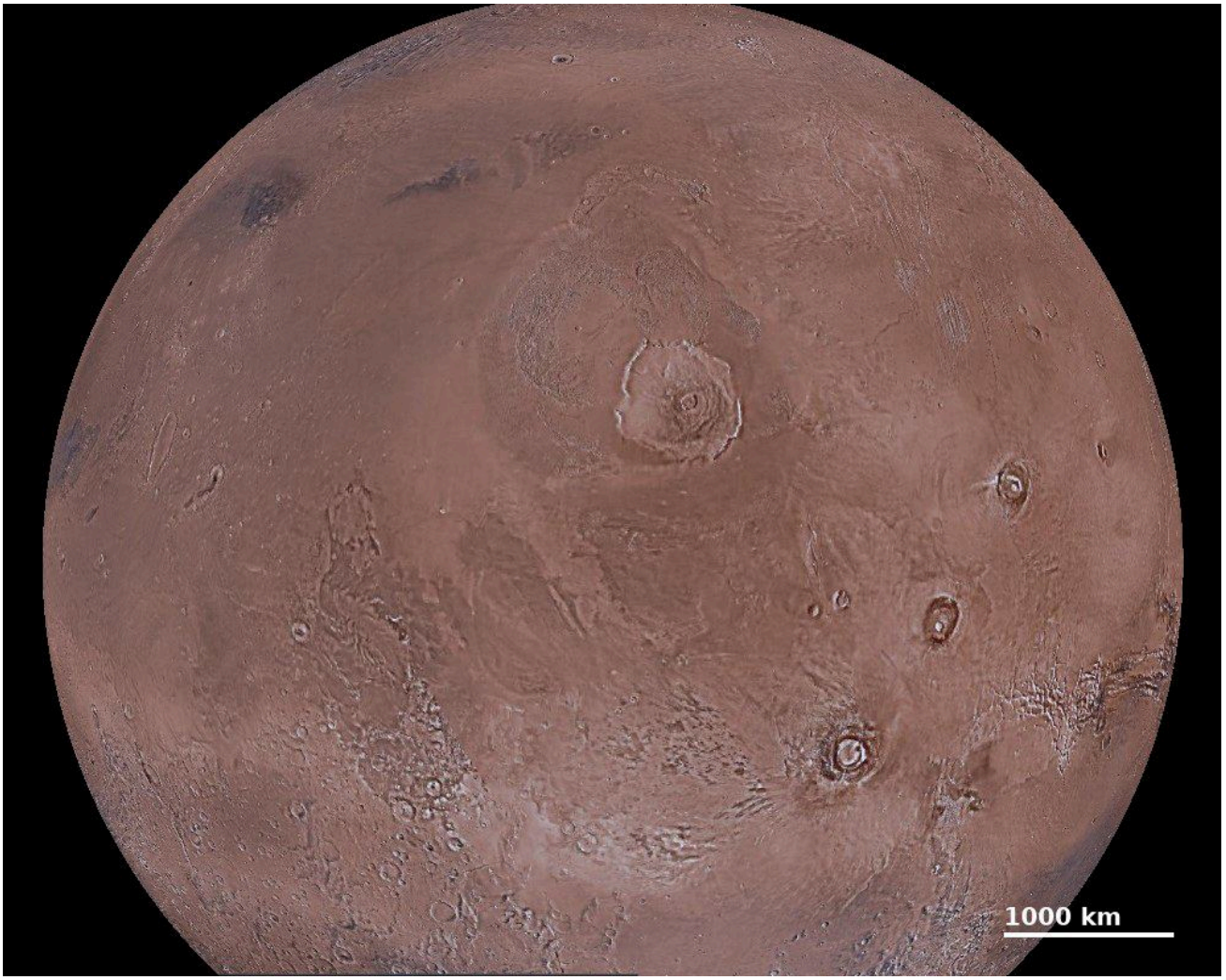


Abbildung 13. Die Tharsis-Provinz, farbiges Viking-Mosaik: Olympus Mons oben links; Ascraeus, Pavonis und Arsia Montes auf der Diagonale. Pavonis, in der Mitte der Reihe, liegt dem Äquator am nächsten. Quelle: ACT-REACT QuickMap Mars; Viking Colorized Global Mosaic (NASA/JPL/USGS).

J Die Aufzeichnung des Deimos

J.1 Der gedämpfte Satellit

Deimos ist der glatteste kleine Körper, der bisher nahe dem Mars gesehen wurde. Seine Senken sind flach und abgetragen, und er hat keine Furchen oder langen Schleifspuren. Gemessen an den Formmodellen von Ernst et al. (2023), auf dieselbe Weise für beide Monde, haben die Senken mit mehr als 0.7 km Breite auf Deimos eine mittlere Tiefe (Median) von 1.9% ihrer Breite, gegenüber 5.5% auf Phobos; 84% von ihnen sind flacher als 6% ihrer Breite, gegenüber 56% auf Phobos, und nur 3% sind tiefer als 12%, gegenüber 13%.

Seine Bahn ist fast ein perfekter Kreis (Exzentrizität 0.0003), nahe der Äquatorebene, und sie liegt jenseits des Korotationsradius — des Abstands, in dem ein Körper, der sich mit dem Planeten dreht, sich bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn bewegt. Eine kreisförmige, äquatoriale Bahn zusammen mit einer glatten, abgetragenen Oberfläche sind die Merkmale eines Körpers, der lange Zeit in einem Ring verbrachte: Der Ring brachte ihn auf eine kreisförmige, äquatoriale Bahn, und seine Teilchen trugen ihn ab.

Deimos umläuft den Mars langsamer, als dieser sich dreht, und hat dies während der gesamten Geschichte des Systems getan: bei 14,300 km, wo seine Bahn rund wurde, lief er in 14.4 Stunden um, gegenüber einem Marstag von 7.3–8.3, etwa 0.5–0.6-mal pro Tag; heute, bei 23,463 km, läuft er in 30.3 Stunden um, gegenüber 24.6, 0.8-mal pro Tag. Er stand immer jenseits der Linie. Die Linie wanderte hinter ihm nach außen und holte ihn nie ein — das Gegenteil von Phobos (§K.8).

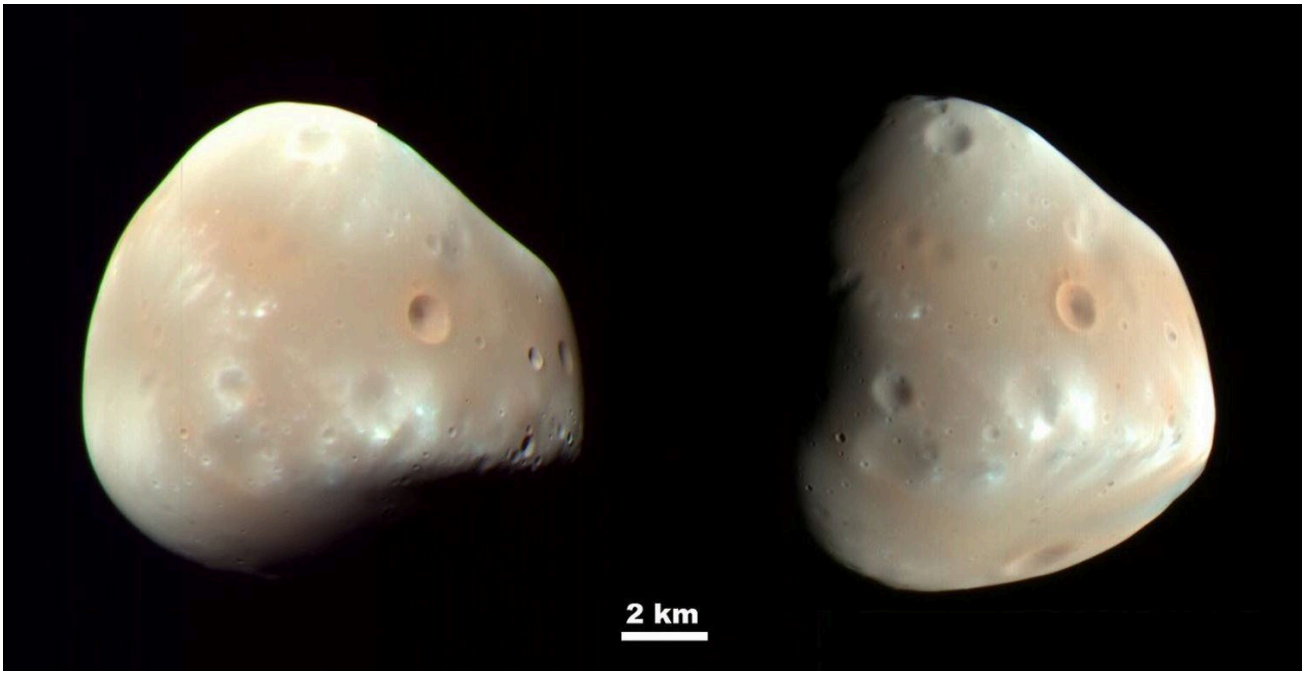


Abbildung 14. Deimos, HiRISE (zwei Ansichten; Maßstabsbalken 2 km). Ein glatter, gerundeter Körper mit flachen, abgetragenen Kratern und ohne Furchen. Quelle: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA11826).

J.2 Das Profil des Masseabtrags

Abschleifen und Widerstand im Ring tragen Material ab. Deimos verließ den Schlot des Pavonis deutlich größer, als er heute ist, aber nicht größer als Phobos, und er ging glatt ab: Als erster Pfropfen im Schlot rieb er nicht an dessen Wänden. Wie viel er während seines Aufenthalts im Ring verlor, hängt von seinem Durchmesser beim Abgang ab:

Durchmesser beim Abgang	Volumen, km ^{3}	Bis heute verlorener Anteil	Abgeschliffene Schicht
12.4 km (heute)	1,000	—	—
14.0 km	1,430	30%	0.8 km
15.6 km	2,000	50%	1.6 km
16.8 km	2,500	60%	2.2 km
20 km	4,190	76%	3.8 km
22.3 km (wie Phobos)	5,800	83%	4.9 km

Tabelle 18. Deimos beim Abgang und im Ring: größer als heute, nicht größer als Phobos. Die Farbe vertieft sich mit dem abgeschliffenen Anteil, während der Durchmesser beim Abgang wächst.

J.3 Die an flüchtigen Stoffen reiche Zusammensetzung

Deimos ist viel leichter als Phobos: 1,471 kg m^{-3}, gegenüber 1,853–1,887 kg m^{-3}. Der Unterschied stützt die Abfolge der Ereignisse im Modell direkt. Der erste Pfropfen (Deimos) kam aus dem oberen Teil des Schlots, aus dem jüngsten Teil der Kruste, dem reichsten an Wasser, Dampf und eingeschlossenem Gas. Der zweite Pfropfen (Phobos) bildete sich später und tiefer im geleerten Schlot, aus Material, das bereits getrocknet und verdichtet war.

Die Reihenfolge der Dichten ist die Reihenfolge der Schüsse, und sie ist auch die Reihenfolge, in der der Mars austrocknete. Zwischen den beiden Freisetzungen verlor der Mars große Mengen Wasser und Gas durch die Korotationslinie — dieser Verlust verlangsamte seine Rotation von 7.3 auf 8.3 Stunden (§E.2). Deimos bestand aus einem Planeten, der noch voller Wasser war; Phobos, eine Stunde Rotation später, aus einem teilweise getrockneten, und daher ist er der dichtere der beiden.

Die Monde sind Proben der Kruste des jungen Mars: Ein Drittel bis die Hälfte von jedem ist leerer Raum, ein erstarrter Schaum, und ihre Dichten, 1,471 und etwa 1,860 kg m^{-3}, sind die der oberen Schichten eines Planeten, dessen mittlere Dichte nur etwa 1,170 kg m^{-3} betrug — leicht, porös und reich an Wasser.

K Die Aufzeichnung des Phobos

K.1 Der Beleg der Furchen

Die Oberfläche des Phobos wird von ausgedehnten, zusammenhängenden Familien langer, paralleler Furchen durchzogen (Thomas et al. 1979; Murray & Heggie 2014). Im Modell dieser Arbeit sind sie die Spuren der Wände des Schlots. Bevor die Monde ihn verließen, war der Schlot des Pavonis viel schmaler als seine heutige Grube, etwa so breit wie der Pfropfen, den er hielt, und der Pfropfen wurde unter hohem Druck durch ihn hindurchgedrückt (§D.4).

Der Dampf und die Fragmente, die den Schlot öffneten, ließen seine Wand nicht glatt: Sie hinterließen sie gerippt, mit langen, dünnen, harten Lamellen, die aus der Wand hervorstanden, wie die Lamellen unter dem Hut eines Pilzes. Ein harter, trockener Pfropfen, der durch einen solchen gerippten Schlot gedrückt und durch die Corioliskraft gegen eine Seite gepresst wird (ein Körper, der durch einen rotierenden Planeten aufsteigt, bleibt hinter der Geschwindigkeit der Wände zurück und wird nach Westen abgelenkt), wird von den Lamellen auf seiner ganzen Länge eingeschnitten, parallel zu seiner Bewegung.

Ein heutiges Analogon sind die festen Dome, die 2004–2006 aus dem Krater des Mount St Helens herausgepresst wurden und den Schlotkanal entlang ihrer Bewegungsrichtung zerfurcht hinterließen (Cashman et al. 2008). Die Furchen des Phobos blieben erhalten, weil er nur kurz im dünnen Rand eines schwindenden Rings blieb und etwa 1% seiner selbst verlor, eine Schicht von rund 40 m.

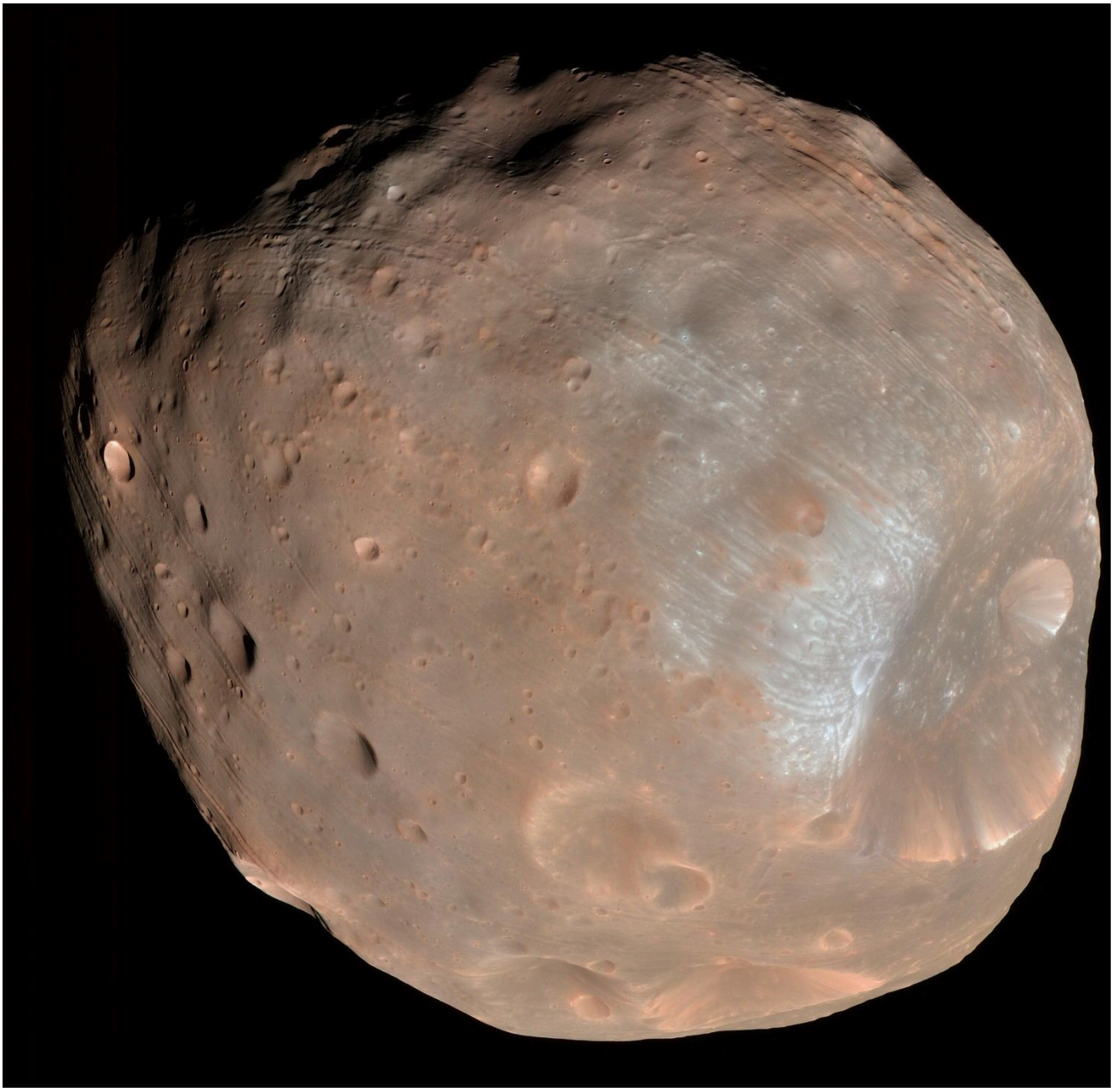


Abbildung 15. Phobos, HiRISE. Mitte und links: ausgedehnte Systeme langer paralleler Furchen und Grubenketten; Stickney rechts. Quelle: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA10368).

K.2 Die Relaxation nach dem Auswurf

Phobos verließ den Schlot lang und weich, warm und entlang seiner Bewegung ausgezogen, und seine Furchen wurden gerade entlang dieser Achse eingeschnitten. Im Weltraum, während er abkühlte, setzte er sich allmählich zu einer runderen Form, und die Furchen, auf seiner Oberfläche getragen, bogen sich mit ihm.

Heute bilden die Furchen einige große, zusammenhängende Familien über den ganzen Körper, eher gekrümmt als gerade (Abbildung 16). Im Modell sind es Furchen, die beim Einschneiden gerade waren, auf einem Körper, der seine Form danach änderte; die Rückführung der heutigen Form auf die gestreckte sollte sie begradigen (Vorhersage N.2).

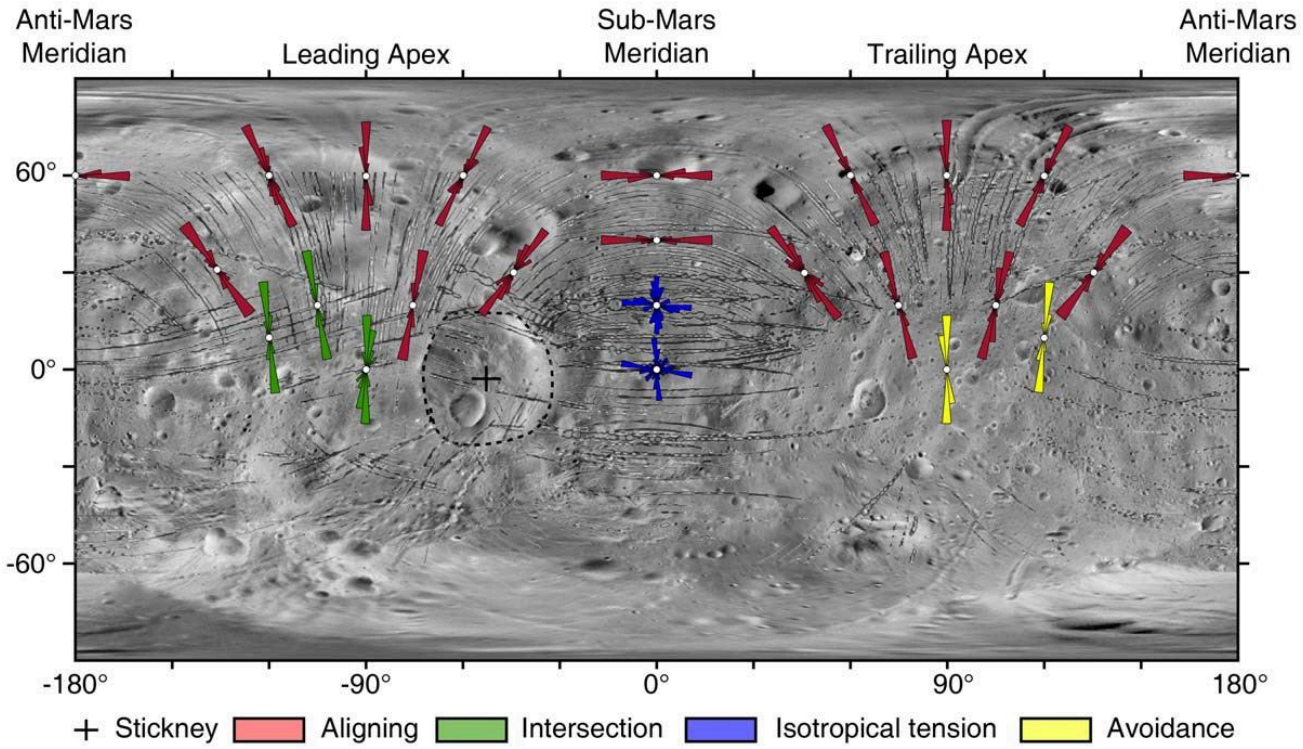


Abbildung 16. Ausrichtungen der Furchen auf Phobos, kartiert von Cheng et al. (2022). Die Furchen bilden einige große, zusammenhängende Familien, die sich entlang des Körpers krümmen. Quelle: Cheng, Asphaug, Ballouz, Yu & Baoyin (2022), *Planet. Sci. J.* 3, 249, CC BY 4.0.

K.3 Die Wälzlager-Gruben

Die Grubenketten, die neben den Furchen und parallel zu ihnen verlaufen, sind eine zweite Aufzeichnung desselben Durchgangs durch den Schlot, von einem anderen Werkzeug gemacht. Blöcke, die im schmalen Spalt zwischen Pfropfen und Wand gefangen waren, prallten nicht ab: Sie wurden gegen die Wand gehalten und in die weiche Oberfläche des Pfropfens gedrückt.

Während der Pfropfen vorbeizog, rollten sie an ihm entlang wie die Kugeln eines Lagers, und jede Erhebung auf einem Block drückte bei jeder Umdrehung eine Grube ein. Dieser Mechanismus erklärt die Eigenschaften der Ketten:

- Eine Kette ist gerade und parallel zur Bewegung.
- Ihre Gruben sind gleichmäßig verteilt, mit einem Abstand, der durch den Umfang des Blocks und die Zahl seiner Erhebungen bestimmt ist.
- Sie verläuft zum hinteren Ende des Körpers, das die gefangenen Blöcke zuletzt passierte.
- Furchen und Ketten entstanden zur selben Zeit und in derselben Richtung, sodass die Ketten immer neben den Furchen verlaufen und sie nie kreuzen.

Grubenketten und Einschlagskrater. Die Ketten sind keine Ketten sekundärer Einschläge. Ein Einschlagskrater, der auf eine Furche trifft, schneidet sie und löscht den Teil aus, auf den er fällt; solche Krater gibt es auf Phobos, den Furchen überlagert (Abbildung 17, Mitte). Die Ketten tun das

Gegenteil: Sie halten sich an die Richtung der Furchen und schneiden sie nie. Neben ihnen trägt Phobos echte Einschlagskrater aus drei Generationen: alte, flache, gerundete Mulden aus der Zeit des Rings; kleine, scharfe Krater, verursacht durch Material, das sich im Ring fast im Gleichschritt mit Phobos bewegte; und scharfe, junge Krater, entstanden, nachdem der Ring verschwunden war (§L).

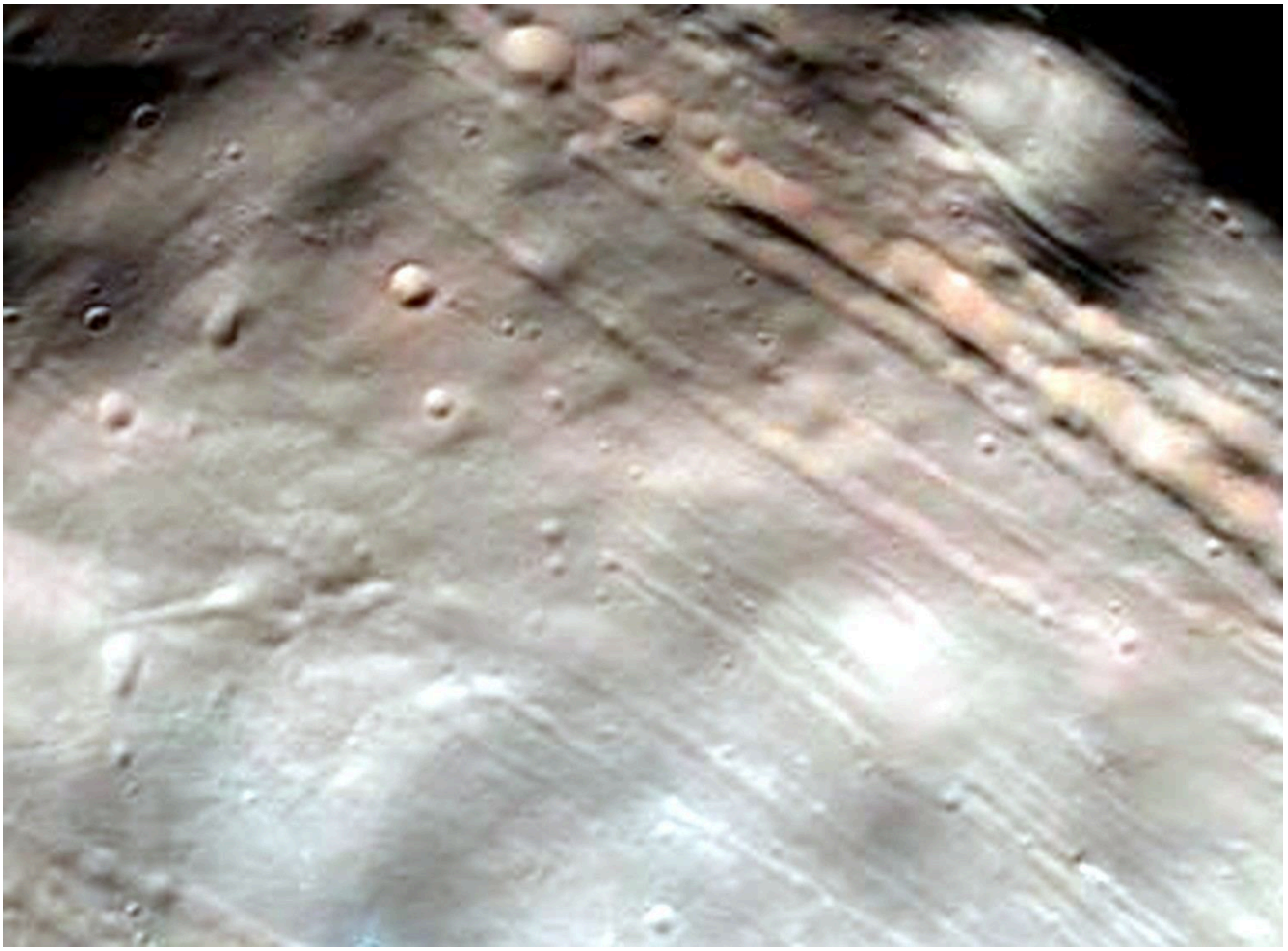


Abbildung 17. Phobos, HiRISE-Ausschnitt. Mitte: kleine, spätere Einschlagskrater, den Furchen überlagert und sie schneidend. Oben rechts: Grubenketten, die neben den Furchen in ihrer Richtung verlaufen — beim selben Durchgang durch den Schlot entstanden, nicht später. Quelle: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (HiRISE, Ausschnitt).

K.4 Der vorauslaufende Scheitel

Stickney, 9 km im Durchmesser (IAU-Zentrum 1°S, 49°W), liegt am stumpfen Ende des Phobos. Auf dem Formmodell von Ernst et al. (2023) liegt sein Zentrum 79% des Weges von der spitzen zur stumpfen Spitze, und sein Rand reicht bis auf 0.4 km an die stumpfe Spitze heran, an der Ecke zur vorauslaufenden Seite (Abbildung 19).

Im Modell führte das stumpfe Ende des Pfropfens den Aufstieg durch den Schlot an. An der Mündung des Schlots traf das vorauslaufende Ende auf das Material in seinem Weg und schob es hinaus, und die Mulde, die diese Begegnung hinterließ, ist Stickney. Stickney bildete sich daher nach den Furchen, deren Reste auf seinem Boden zu sehen sind (§K.5).

Eine zweite Lesart. Eine zweite Lesart bleibt offen: Stickney als Spur eines festen Körpers, der sich bereits im Ring bewegte, bevor Phobos abging, und auf einen noch warmen Phobos traf. Ein Einschlagkörper von 1.5–2 km bei einer Relativgeschwindigkeit von etwa 1 km s^{-1} genügt; ein solcher Einschlag hätte Phobos um etwa 1 m s^{-1} verlangsamt. Beide Lesarten setzen die Entstehung von Stickney auf einen warmen, weichen Phobos, und beide machen ihn jünger als die Furchen.

K.5 Die Verformung im Krater

Die Furchen auf dem Boden von Stickney wurden auf dem Pfropfen eingeschnitten, bevor sich die Mulde bildete, und wurden bei der Begegnung eingedrückt. Auf dem 36-m-Formmodell von Ernst et al. (2023) verglichen wir den Boden von Stickney, innerhalb seines halben Radius und ohne den späteren inneren Krater Limtoc, mit einem Ring um ihn, von 1.2 bis 2 Radien (Abbildung 18). Derselbe Filter wurde auf beide angewandt: Er hebt lange Rinnen von 50–350 m Breite in jeder Richtung hervor und entfernt die Krümmung der Schüssel. Um zu beurteilen, ob der Unterschied ungewöhnlich ist, wurde derselbe Vergleich an 80 zufälligen Orten auf Phobos wiederholt.

Die Messungen ergaben folgende Werte:

Maß	Boden	Außen	Boden / außen	Stickney niedriger als, von 80 Orten
Typisches Furchenrelief, m	1.56	1.74	0.89	65%
Fläche mit starken Furchen ($>$ 3 m)	0.9%	5.5%	0.17	76%
Schärfe: Tiefe bezogen auf Breite	0.34	0.44	0.77	89%

Tabelle 19. Furchen auf dem Boden von Stickney und um ihn, mit demselben Filter gemessen. Die Farbe vertieft sich damit, wie ungewöhnlich Stickney unter 80 zufälligen Orten auf Phobos ist.

Im Inneren behalten die Furchen den größten Teil ihrer Tiefe, sind dafür aber breiter, und die scharfen sind fast verschwunden; in der Schärfe liegt der Boden unter 89% der zufälligen Orte. Dies ist die Form einer flach gedrückten Furche, nicht einer neu eingeschnittenen oder überdeckten. Kein lockeres Material floss ein, um den Boden zu füllen: Die Furchen auf ihm sind eingedrückt, nicht verschüttet.

Das Formmodell glättet bei dieser Auflösung Furchen auf wenige Meter Relief, gegenüber Dutzenden von Metern in Bildern, sodass der Kontrast, den es ergibt, eine Untergrenze ist; Daten höherer Auflösung sollten ihn deutlicher zeigen (Vorhersage N.2).

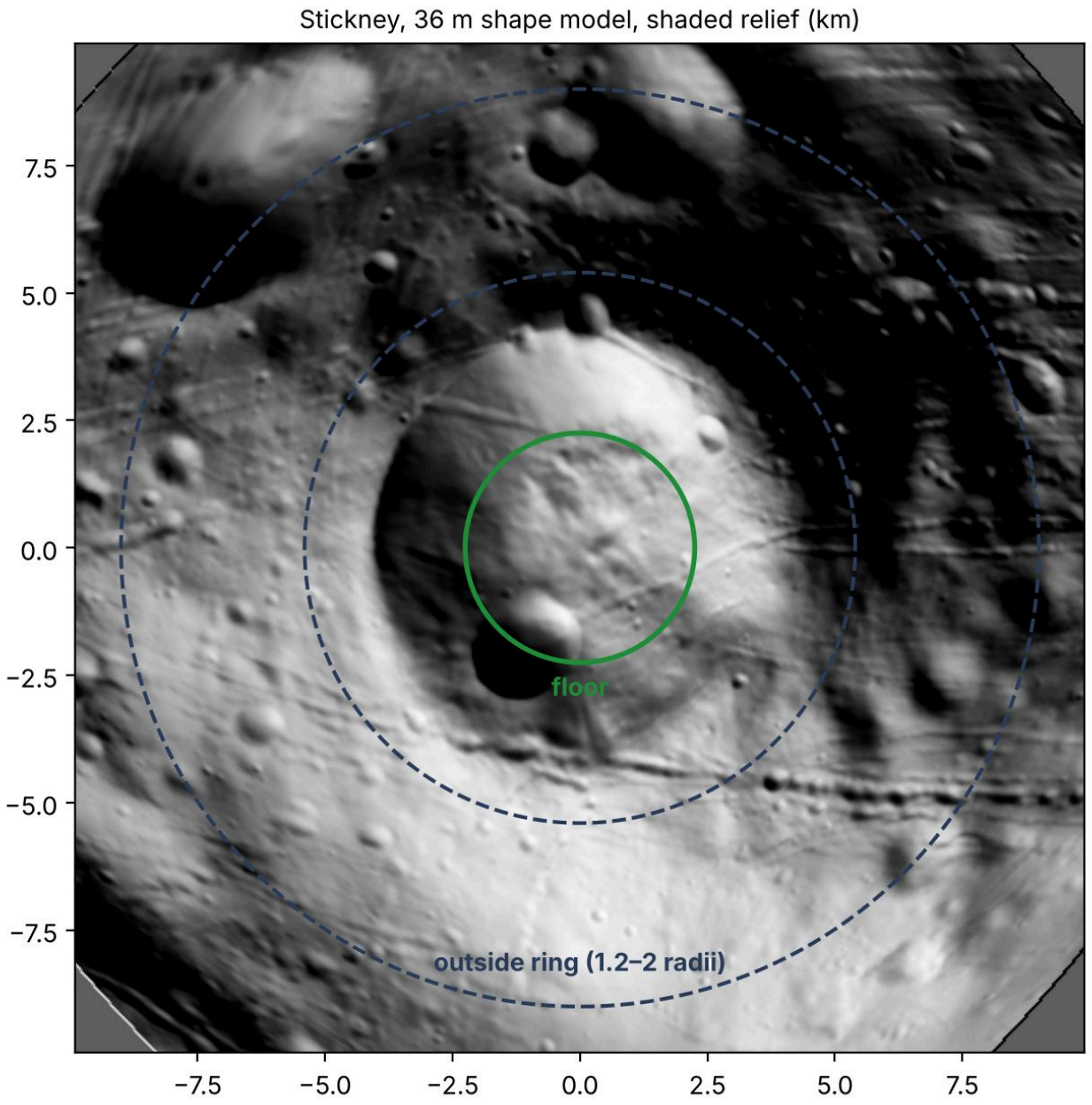


Abbildung 18. Stickney auf dem 36-m-Formmodell des Phobos (Ernst et al. 2023), schattiertes Relief, in km. Grün: der verglichene Boden; gestrichelt: der Ring um ihn. Furchen queren den Boden, schwächer und breiter als außen.

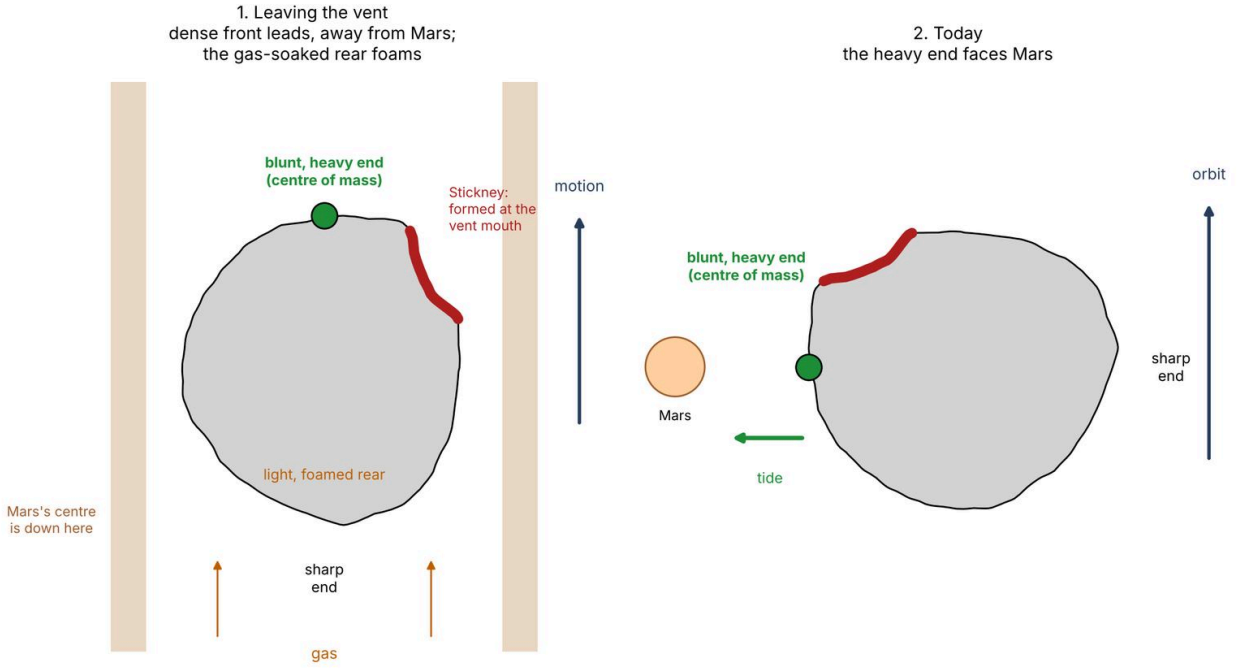
K.6 Massenasymmetrie und Versetzung des Massenmittelpunkts

Der Massenmittelpunkt des Phobos liegt nicht in seinem geometrischen Zentrum: Er ist zu seinem stumpfen Ende hin versetzt. Diese Verteilung wurde im Reservoir festgelegt, durch die schnelle Rotation des jungen Mars, bevor der Pfropfen es verließ. An der Spitze der stehenden Auswölbung überwog die Rotation die Schwerkraft: Der Nettozug auf den Pfropfen wies nach außen, bis zu 0.17 m s^{-2} (Tabelle 1, §D.2). Unter diesem umgekehrten Zug sammelte sich das dichtere Material am äußeren Ende des Pfropfens, und der Pfropfen ging mit diesem Ende voran ab. Von unten drückendes Gas durchtränkte den unteren Teil des Pfropfens und schäumte ihn an der Mündung

des Schlots auf, während die Front gegen das Material in ihrem Weg verdichtet wurde: eine dichte Front und ein leichtes, aufgeschäumtes Heck.

Als Phobos den Schlot verließ, führte sein schweres Ende, vom Mars abgewandt (Abbildung 19). Heute ist es dem Mars zugewandt. Die Rotation richtete das schwere Ende nach außen; die Schwerkraft des Mars drehte es dann zum Planeten hin, um 180°. Die Gezeiten halten die lange Achse des Phobos auf den Mars gerichtet, unterscheiden aber für sich allein nicht ein Ende vom anderen; wie die Drehung vollendet wurde, wird als Voraussetzung des Modells aufgeführt (§O). Die Vorhersage gilt in beiden Fällen: Der Massenmittelpunkt des Phobos ist zum Mars hin, zu seinem stumpfen Ende, um 300–500 m versetzt (Vorhersage N.6).

Wir haben untersucht, ob der Schub des Rings, der Phobos die ganze Zeit an der Korotationslinie hielt (§F.4), seinen Massenmittelpunkt hätte drehen können. Der Schub wirkt auf den Körper als Ganzes, und der um 300–500 m versetzte Massenmittelpunkt gibt ihm einen Hebel; die Gezeiten, die die lange Achse auf den Mars gerichtet halten, sind um einen Faktor von zwanzig Millionen bis hundert Millionen stärker (zwischen 19,000 und 9,900 km). Der Schub könnte das schwere Ende um weniger als ein Millionstel Grad drehen. Die Drehung des Massenmittelpunkts durch den Ring wird daher vernachlässigt.



Real equatorial outline of Phobos (shape model, Ernst et al. 2023). Red: Stickney (IAU centre 1°S 49°W, 9 km wide). Green: the heavy end, where the centre of mass is displaced. The same end pointed away from Mars as Phobos left the vent and faces Mars today: it turned through 180° relative to the planet.

Abbildung 19. Der tatsächliche äquatoriale Umriss des Phobos (Ernst et al. 2023). Rot: Stickney. Grün: das schwere Ende. Es führt, vom Mars abgewandt, als Phobos den Schlot verlässt; heute ist es dem Mars zugewandt.

K.7 Die Rekonstruktion der Paläobahn

Phobos umläuft den Mars heute in 7.65 Stunden — 3.2-mal an jedem Marstag — mit 2.14 km s^{-1}. Seine Bahn ist nahezu kreisförmig (Exzentrizität 0.015) und liegt innerhalb von etwa einem Grad

der Äquatorebene. Innerhalb der Korotationslinie läuft jeder Körper schneller um, als der Planet sich dreht; die Gezeiten, die er hervorruft, bleiben hinter ihm zurück und halten ihn zurück, und er spiraliert nach unten. Das tut Phobos, und das hat er getan, seit die wandernde Linie ihn überholte, bei etwa 19,000 km (§F.5, G).

Die folgende Rückwärtsintegration hängt nicht davon ab, wie Phobos diese Höhe erreichte; sie legt nur fest, wo er stand, als sein Fall begann:

Beginn des Falls	Damaliger Abstand	Damalige Umlaufzeit
vor 3.5 Milliarden Jahren	18,807 km	21.8 h
vor 3.9 Milliarden Jahren	19,119 km	22.3 h
vor 4.5 Milliarden Jahren	19,541 km	23.0 h
Heute	9,375 km	7.65 h

Tabelle 20. Phobos rückwärts gerechnet mit der heute für den Mars gemessenen Gezeitenreibung ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$). In jedem Fall liegt der Ausgangspunkt des Falls innerhalb weniger Prozent der Korotationslinie eines verlangsamten Mars, und er ist seitdem gefallen.

K.8 Die 3.2-Kommensurabilität

Als sein Fall begann, waren Phobos und Mars nahezu im Gleichschritt: Bei etwa 19,100 km lief Phobos einmal in 22.3 Stunden um, und der Mars drehte sich einmal in etwa 22 Stunden — nahe einem Umlauf pro Marstag. Das heute beobachtete Verhältnis von 3.2 entstand danach, durch zwei Änderungen, die zusammen in dieselbe Richtung wirkten:

Phobos fiel, und das Fallen machte ihn schneller. Die Geschwindigkeit eines Mondes wird durch seinen Abstand vom Zentrum des Planeten bestimmt: je näher, desto schneller. Die Gezeiten halten Phobos zurück und entziehen ihm Energie, und er sinkt; während er sinkt, wird er schneller, von etwa 1.50 km s^{-1} bei 19,100 km auf 2.14 km s^{-1} bei 9,375 km. Seine Umlaufzeit verkürzte sich von 22.3 auf 7.65 Stunden — ein Faktor von 2.9.

Der Mars verlangsamte sich. Der Planet verlor weiter Rotation mit dem Wasser, Gas und Dampf, die ihn durch die Korotationslinie verließen, darunter der Ring: Ein Ring außerhalb der Linie trägt die Rotation, die er hält, davon, und als er verschwunden war, kehrte diese Rotation nicht zurück. Der Marstag verlängerte sich von etwa 22 auf 24.6 Stunden — ein Faktor von 1.1.

Die beiden Änderungen zusammen ergeben das heutige Verhältnis:

	Zu Beginn des Falls	Heute	Änderung
Abstand des Phobos	19,100 km	9,375 km	
Geschwindigkeit des Phobos	1.50 km s^{-1}	2.14 km s^{-1}	

	Zu Beginn des Falls	Heute	Änderung
Umlaufzeit des Phobos	22.3 h	7.65 h	schneller $\times 2.9$ (der Fall)
Marstag	≈ 22 h	24.6 h	langsamer $\times 1.1$ (Mars)
Umläufe pro Marstag	≈ 1	3.2	$2.9 \times 1.1 \approx 3.2$

Tabelle 21. Von einem Umlauf pro Tag zu 3.2. Phobos begann nahezu im Gleichschritt mit dem Mars; sein Fall und die Verlangsamung des Mars erzeugten zusammen das heute beobachtete Verhältnis. Die Farbe zeigt den wachsenden Unterschied zwischen der Geschwindigkeit des Mondes und der Rotation des Planeten.

L Die Signaturen des Rings

- **Zwei äquatoriale Bahnen.** Beide Monde umlaufen den Mars innerhalb von zwei Grad der Äquatorebene und auf nahezu kreisförmigen Bahnen. Dies ist ein direkter dynamischer Beleg für einen alten Ring: Ein Ring in der Äquatorebene zieht jeden Körper, der ihn kreuzt, in diese Ebene und nimmt seine überschüssige Bewegung auf, bis seine Bahn rund ist.

- **Eine Oberfläche, die Zeit und Ort im Ring widerspiegelt.** Die Oberflächen der beiden Monde spiegeln wider, wo sie im Ring waren und wie lange. Deimos blieb lange im Herzen des Rings: Er ist glatt und gerundet und auf dem vollkommeneren Kreis (Exzentrizität 0.0003). Phobos traf nur auf den dünnen Innenrand eines schwindenden Rings: Er wurde nicht geglättet, behielt die gefurchte, raue Oberfläche, die er im Schlot erhielt, und blieb mit einer kleinen Exzentrizität (0.015) zurück.

- **Die Neigung des Deimos.** Der Ring hinterließ Deimos auf einem Kreis in der Äquatorebene; seine heutige Neigung von etwa 1.8° ist nicht ursprünglich: Sie kam später hinzu, beim Durchgang durch eine Resonanz mit einem massereichen inneren Mond. In der anerkannten Literatur wurde diese Neigung unabhängig als Spur eines vergangenen Rings um den Mars gelesen (Ćuk et al. 2020). Unabhängige Arbeiten setzen also bereits einen Ring um den jungen Mars voraus.

- **Abgetragene Mulden.** Die Senken des Deimos sind dreimal flacher als die des Phobos (§J.1), und beide Monde tragen eine alte Generation abgetragener, gerundeter Mulden unter einer jungen Generation scharfer Krater. Das Modell erklärt dies durch den Zustand der Monde, als sie getroffen wurden: Ein Mond, der getroffen wird, solange er noch warm und weich ist, wird nicht zu einer scharfrandigen Schüssel ausgehoben, sondern faltet sich nach innen, und ein Kontakt mit geringer Geschwindigkeit mit Körpern, die sich im Ring fast im Gleichschritt mit ihm bewegen, hinterlässt breite, flache Mulden. Nur ein Mond, der durch einen Ring ging, trägt sie. Sie entstanden früh, bei 10,000–24,000 km, also enthielt der nahe Ring feste Körper — Gestein und Eis, von den Vulkanen ausgeworfen, die weit innerhalb der 13,000-km-Grenze für lockeres Eis bestehen (ein fester Eisblock bis etwa 7,700 km, Gestein bis etwa 5,300 km). Das

Abschleifen im klumpigen äußeren Ring kam später, und die scharfen Krater zuletzt, auf Körpern, die abgekühlt und erhärtet waren.

- **Der Mond ging nie durch einen Ring.** Um die junge Erde konnte sich kein dauerhafter Ring bilden: Die birnenförmige Figur, die den Mond aufbaute, fegte den Äquatorgürtel leer, in dem er sich gebildet hätte, und sammelte sein Material in den entstehenden Mond. Beim Mars bestimmt die Zeit, die ein Körper im Ring verbrachte, wie viel seiner ersten Oberfläche er verlor: Deimos, lange im Herzen des Rings, ist glatt, gerundet und verkleinert; Phobos, kurz an seinem Rand, ist gefurcht und behielt seine Masse; der Mond bewahrt eine gesättigte Kraterüberlieferung und seine ganze Masse.
- **Alter.** Kraterzählungen setzen die Oberfläche des Phobos in einer Chronologie für die Marsumlaufbahn auf etwa 4.3 Milliarden Jahre, oder in einer Chronologie für den Asteroidengürtel auf 3.5 (Schmedemann et al. 2014); die Oberflächen beider Monde sind nahe der Sättigung und von ähnlicher Kraterdichte. Das Modell erwartet, dass ein direkter Test des Materials zeigt, dass Deimos der ältere der beiden ist.

M Die hydrologische Aufzeichnung

- **Wasser, das ging.** Schwerer Wasserstoff in der heutigen Atmosphäre, sechs- bis siebenfach angereichert gegenüber den Ozeanen der Erde, und eine frühe globale Wasserschicht von mindestens 137 m (Villanueva et al. 2015): die Aufzeichnung des Äquatorrings und des Dampfs, der die Korotationslinie überquerte und in den Weltraum ging.
- **Wasser, das blieb.** Eine wassergesättigte mittlere Kruste in 11.5 bis 20 km Tiefe unter InSight, entsprechend einer globalen Schicht von 1–2 km Tiefe (Wright, Manga & Panning 2024), passt zum Modell: Sie ist das Wasser, das keinen Weg zu den Schloten oder Brüchen fand und unter der Kruste eingeschlossen blieb. Die Monde, weich, als sie im Ring getroffen wurden (§L), zeigen, dass der Untergrund unter der Oberfläche des jungen Mars weich und mit Wasser durchtränkt war; die heutige mittlere Kruste ist das, was davon übrig ist, gefroren und stabil.
- **Eine abgedichtete Kruste.** Dieselbe undurchlässige Kruste, die das Gas unter Druck hielt, bis sich die Pfropfen bewegten und die Monde abgingen, ist die Kruste, die heute das Wasser im Inneren des Mars hält.

PART III

Empirische Vorhersagen

Eine wissenschaftliche Hypothese muss quantitative Vorhersagen geben, die widerlegt werden können. Dieser Teil sammelt die Vorhersagen, die aus dem LEF-Modell folgen. Jede Vorhersage

nennt, was erwartet wird, ihren Wert, wo einer angegeben werden kann, das Instrument oder die Daten, die sie messen werden, und wann, sowie was die anerkannte Erklärung am selben Ort erwartet — sodass jede Messung die beiden trennt. Die Tests werden mit den Daten der kommenden Missionen möglich, allen voran der Mission Martian Moons eXploration (MMX) der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), die auf Phobos landen, an Deimos vorbeifliegen und Proben zur Erde zurückbringen wird.

N Die Vorhersagematrix

Vorhersage	Erwartet (diese Arbeit)	Gemessen durch	Wann	Die anerkannte Erklärung erwa
N.1 Zusammensetzung des Phobos	Ursprüngliche, durch Wasser veränderte Marskruste: Sauerstoff-, Chrom- und Titanisotope allein auf der Marslinie, ohne Komponente eines fremden Einschlagkörpers; mäßig flüchtige Elemente (Zink, Kalium) ohne Verdampfungsverschiebung; hydratisierte Minerale; geschlossene Bläschen eines abgekühlten Schaums	Laboranalyse der MMX-Proben, ≥ 10 g Regolith	Rückkehr 2031	Einschlagsschei eine Mischung a Mars und Einschlagkörpe großteils geschmolzen ur rekondensiert. Einfang: primitiv Asteroidenmate

Vorhersage	Erwartet (diese Arbeit)	Gemessen durch	Wann	Die anerkannte Erklärung erwa
N.2 Furchen des Phobos	Von den starren Lamellen der Schlotwand eingeschnitten: parallel zur Bewegungsrichtung, konzentriert auf der Seite, die im Schlot nach Westen wies; mit dem Körper gebogen, als er sich rundete, sodass die Rückführung auf eine gestreckte Form sie begradigt; auf dem Boden von Stickney eingedrückt, für ihre Tiefe breiter als außen, deutlicher bei höherer Auflösung, ohne Decke aus lockerem Regolith; Ränder scharf oder nur leicht abgetragen, die Oberfläche geätzt, nicht geglättet	MMX-Bildgebung; HRSC; Formmodelle	Jetzt und ab 2027	Gezeitenspannu oder Auswurf vo Stickney; kein Unterschied innerhalb von Stickney
N.3 Grubenketten des Phobos	Von gefangenen Blöcken eingedrückt, die zwischen Pfropfen und Wand rollten, wie in einem Kugellager: gerade, parallel zu den Furchen und sie nie kreuzend; Gruben in gleichem, regelmäßigem Abstand innerhalb jeder Kette; Ketten, die ununterbrochen zum hinteren, spitzen Ende verlaufen	MMX-Bildgebung	Ab 2027	Sekundäre Einschläge ode Abfluss in Brüch unregelmäßiger Abstand, kein B zu den Enden d Körpers

Vorhersage	Erwartet (diese Arbeit)	Gemessen durch	Wann	Die anerkannte Erklärung erwa
N.4 Oberfläche des Deimos	Alte, flache, abgetragene Mulden (mittlere Tiefe etwa 2% der Breite, gegenüber 5.5% auf Phobos), das Ergebnis langen Abschleifens im Ring; gleiche Zusammensetzung wie Phobos	MMX-Vorbeiflüge an Deimos	Nach 2027	Akkretierter Sch Glätte durch spa Auffüllung mit Regolith
N.5 Caldera des Pavonis	Die für ihre Breite tiefste Caldera der vier (Tiefe/Breite $\approx$ 0.10); ein Massendefizit unter ihr, die Spur des flachen Reservoirs, das sich leerte	MOLA-Topographie; Schweremodelle (GMM-3)	Jetzt	Eine gewöhnlich Gipfelcaldera ei Schildvulkans
N.6 Die beiden Monde	Dasselbe Marsmaterial in beiden, Deimos das feuchtere (reicher an flüchtigen Stoffen und daher leichter und poröser); der Massenmittelpunkt des Phobos zum Mars hin, zu seinem stumpfen Ende, um 300–500 m versetzt; ein leichtes, aufgeschäumtes hinteres (spitzes) Ende	MMX-Proben, Vorbeiflüge und Schwerefeld	2027–2031	Getrennte Geschichten; ke Vorhersage für Massenmittelpu
N.7 Wasser unter Tharsis	Eine wassergesättigte mittlere Kruste unter der ganzen Tharsis, als Fortsetzung dessen, was unter InSight gefunden wurde	Künftige seismische Stationen	Künftig	Kein Zusammenhang zwischen Mond und verborgene Wasser

Vorhersage	Erwartet (diese Arbeit)	Gemessen durch	Wann	Die anerkannte Erklärung erwa
N.8 Marsstaub	Eine Komponente, älter als 4 Milliarden Jahre, aus dem Material des Rings, das herabfiel, von der Zusammensetzung des Phobos-Regoliths, mit Körnern, die Helium und Neon aus dem Sonnenwind tragen; am häufigsten im breiten Äquatorband und auf den Staubkontinenten (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), gemischt mit Material, das durch Trockenheit und Wind zerrieben wurde	Zurückgebrachte Regolithproben von Perseverance; MMX	Ab 2031	Staub allein aus Verwitterung un Winderosion vo Oberflächenma keine gesonder alte Komponent

Tabelle 22. Vorhersagen, Instrumente und Termine der Tests, gegenüber der anerkannten Erklärung. MMX startet im Oktober 2026, landet 2027 auf Phobos und bringt seine Proben 2031 zurück, mit mehreren Vorbeiflügen an Deimos (JAXA; Kuramoto et al. 2022). Die vollständige Liste der vorgeschlagenen Messungen, Mission für Mission, steht in Anhang B.

0 Systemvoraussetzungen und Randbedingungen

Die Voraussetzungen und Bedingungen, auf denen das Modell beruht, an einem Ort für die ganze Arbeit gesammelt:

1. **Das Prinzip der Auswölbung:** Jeder Planet mit einem Mond hob früh in seiner Geschichte an seinem Äquator eine Struktur empor, von der aus Material eine Umlaufbahn erreichte — auf dem Mars eine sich verjüngende Auswölbung, auf der Erde eine birnenförmige Figur. Auf dem Mars wird die Tharsis-Aufwölbung als die liegende Auswölbung gelesen, von ihrer Basis in Valles Marineris bis zu ihrer Spitze neben Pavonis (§C).

2. **Ein schneller, ausgedehnter junger Mars:** das 1.5-fache des heutigen Radius, heiß und homogen (noch nicht in Schichten sortiert), mit einer Rotation von 7.3 Stunden bei der ersten Freisetzung (Deimos) und 8.3 Stunden bei der zweiten (Phobos) (§B, E).

3. **Eine sich verjüngende Auswölbung, gewachsen am Äquator eines schnell rotierenden Mars, gespeist und getragen von Druck aus dem Inneren:** Der Kern musste sich nicht bewegen; sie stand, bis die Monde fort waren, hoch genug, um den Schlot des Pavonis 4,450

km über den jungen Äquator zu bringen (§C.6, D; die heute gemessene Länge, 2,996 km, ist die Hypotenuse).

4. **Ein gewöhnlicher Vulkan** bei Pavonis: ein flaches Reservoir in etwa 5 km Tiefe, ein Schlot etwa so breit wie der Pfropfen, ein Überdruck von 10–50 MPa oder weniger; keine tiefe Kammer, kein langer Kanal (§D.4–D.5).

5. **Der Verlust von etwa 87% der Rotation** durch die Korotationslinie, getragen von Wasser und Gas: 6–11% der Masse des Mars, von einem jungen Mars, der zu mehr als 30% aus Wasser bestand, das meiste davon in der ersten Milliarde Jahre (§E.2).

6. **Ein Ring** von der Linie nach außen, vor den Freisetzungen aus Dampf und feinem Material gebildet, rund und in der Äquatorebene, der beide Bahnen rundete und ihre Neigung von etwa 10° einebnete (§F.1).

7. **Die Leine:** der gasförmige Innenrand des Rings, mit einer Dichte von einigen 10^{-8} kg m^{-3} oder mehr, bestehend, bis sich der Mars auf einen Tag von etwa 22 Stunden verlangsamt hatte; sein Gegenwind glich den Schub der Gezeiten auf Phobos aus und hielt ihn an der zurückweichenden Linie, bis er nahe 19,000 km stand (§F.4–F.6).

8. **Ein weicher junger Mars:** der 8- bis 20-mal mehr Gezeitenenergie dissipierte als heute, während Deimos aufstieg, und ihn über 20,428 km hinaustrug, bevor die Linie dort ankam (§G).

9. **Die Drehung des Phobos:** Sein schweres Ende führte, vom Mars abgewandt, als er den Schlot verließ, und ist heute dem Mars zugewandt; was ihn um 180° drehte, bleibt einer gezielten Studie überlassen (§K.6).

10. **Die Farbe:** Die dunklen, primitiv wirkenden Spektren beider Monde, die ihnen das Aussehen von Asteroiden geben, sind kein Zeichen fremder Herkunft; sie müssen aus Marsmaterial entstehen, das durch Wasser und Dampf und durch lange Exposition im Weltraum verändert wurde.

11. **Sensitivität:** Eine gezielte Studie kann Näherungszahlen ergeben, die etwas von denen dieser Arbeit abweichen; die Abfolge hängt nicht von ihren genauen Werten ab.

APPENDIX A

Rechnerische Reproduzierbarkeit

Jede Zahl dieser Arbeit wird durch das Skript `mars2_numbers.py` (Python 3, nur Standardbibliothek) berechnet und ausgegeben, das bei den Dateien dieser Arbeit aufbewahrt wird.

Eingangswerte. $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}; heutiger Radius 3,389.5 km; Tag 24.6229 h; heutiger Trägheitskoeffizient 0.3644. Der junge Mars: Radius $1.5\times$ des heutigen, homogen ($k = 0.4$), seine

Figur bei jeder Rotationsgeschwindigkeit ein Maclaurin-Sphäroid (Chandrasekhar 1969).

Die Geometrie der Auswölbung. Die Auswölbung, von ihrer Basis bei 294.70°E, 12.46°S bis zu ihrer Spitze bei 243.86°E, 5.40°S, wird am MOLA-Formmodell MarsTopo719, entwickelt bis Grad 180, abgelesen (Smith et al. 2001; Wieczorek 2015). Jeder Kandidatenvulkan steht auf der stehenden Auswölbung in einer Höhe $\sqrt{s^2 - b^2}$ über dem Äquator, wobei s sein Abstand vom östlichen Punkt der Basis und b die halbe Breite der Basis ist (heute 1,340 km, an MOLA quer zur Achse der Auswölbung abgelesen, Nordrand bei 0 km). Auf dem jungen Mars skalieren Ost-West-Längen mit dem Äquatorradius a und Nord-Süd-Längen mit c^2/a des Maclaurin-Sphäroids beim betreffenden Tag.

Freisetzung, Gezeiten und Gegenwind. Ein Körper wird an einem Schlot mit der seitlichen Geschwindigkeit des Schlots freigesetzt und, wo angegeben, mit einem Anstoß nach oben von $\sqrt{2\Delta p/\rho}$ mit $\rho = 1,600$ kg m^{-3}; Phobos bei der Freisetzung 1.13×10^{16} kg, Deimos 6.8×10^{15} kg. Die Gezeitenreibung beträgt heute $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ und auf dem jungen Mars das 8- bis 20-fache (§G), mit $da/dt = 3\,(\,k_2/Q\,)\;(\,m/M\,)\;(\,R/a\,)^{5} na$. Der Gegenwind am Rand des Rings gleicht die Gezeiten auf Phobos aus, $F = \frac{1}{2}\rho_{\mathrm{g}} A v^2$ mit $v \approx 100$ m s^{-1}, wobei ρ_{g} die Gasdichte und A der Querschnitt des Mondes ist. Die durch die Linie abgeführte Rotation wird mit dem Drehimpuls einer Kreisbahn an der zurückweichenden Linie getragen, von 9,080 bis 20,428 km.

Die Topographie und die Formmodelle von Phobos und Deimos wurden mit gesonderten Skripten analysiert, die beim Code aufbewahrt werden.

APPENDIX B

Beobachtungsprotokolle

Die Vorhersagen dieser Arbeit lassen sich mit Messungen prüfen, für die laufende und geplante Missionen ausgelegt sind. Wir führen sie nach Missionen auf, damit jedes Team sehen kann, was die Darstellung von seinen Daten verlangt. Jede Zeile nennt, was zu messen ist, was die Darstellung erwartet, das Ergebnis, das sie widerlegen würde, und was die anerkannte Erklärung erwartet.

#	Messung	Hier erwartet	Widerlegt durch	Anerkannte Erklärung
MMX (JAXA): Landung auf Phobos 2027, Probenrückführung 2031, Vorbeiflüge an Deimos				

#	Messung	Hier erwartet	Widerlegt durch	Anerkannte Erklärung
B1	O-, Cr- und Ti-Isotope; D/H der Phobos-Proben	Allein auf der Marslinie	Werte, die vom Mars abweichen und einem primitiven Asteroiden entsprechen	Einfang: Asteroid. Einschlag: Mars plus Einschlagkörper
B2	Fremdkomponente	Keine: reiner Mars	Eine erhebliche Komponente des Einschlagkörpers	Einschlag: eine große
B3	Zn- und K-Isotope	Unverschoben: keine Verdampfung und Rekondensation	Leichte Isotope abgereichert	Einschlag: abgereichert
B4	Korngefüge	Abgekühlter vulkanischer Schaum: geschlossene Bläschen, hydratisierte Minerale	Aus Dampf kondensierte Glaskügelchen	Einschlag: geschmolzen und rekondensiert
B5	Schwerefeld des Phobos	Massenmittelpunkt zum Mars hin, zum stumpfen Ende, um 300–500 m versetzt	Zum spitzen Ende hin versetzt	Keine Vorhersage
B6	Bildgebung der Furchen	Auf einer Seite konzentriert; mit dem Körper gebogen, gerade auf einer gestreckten Form; auf dem Boden von Stickney eingedrückt; Ränder scharf oder leicht abgetragen; Oberfläche geätzt, nicht geglättet	Furchen auf dem Boden von Stickney so scharf wie außen	Gezeiten oder Auswurf von Stickney

#	Messung	Hier erwartet	Widerlegt durch	Anerkannte Erklärung
B7	Bildgebung der Grubenketten	Gerade, neben den Furchen und sie nie kreuzend; gleichmäßig verteilte Gruben; Ketten, die am hinteren, spitzen Ende enden	Grubenketten, die Furchen zufällig kreuzen; unregelmäßiger Abstand	Sekundäre Einschläge
B8	Vorbeiflüge an Deimos: Form und Mulden	Flache, abgetragene Mulden; Zusammensetzung wie Phobos	Eine Zusammensetzung, die sich von Phobos unterscheidet	Akkretierter Schutt; Auffüllung mit Regolith
Mars-Orbiter (MRO, Mars Express, TGO)				
B9	Bilder östlich jedes der vier Tharsis-Vulkane, entlang ihrer Breite	Ketten großer Blöcke oder Krater: schwache Schüsse, die zurückfielen	—	Kein Bezug zu den Vulkanen
B10	Schwere unter der Pavonis-Caldera, gegenüber Arsia	Ein Massendefizit unter Pavonis, größer als unter Arsia: das Reservoir, das feuerte	Ein Massenüberschuss unter Pavonis; ein größeres Defizit unter Arsia (Arsia muss dann neu untersucht werden)	Eine gewöhnliche Schildcaldera
Zurückgebrachte Regolithproben von Perseverance				
B11	Alter einzelner Staubkörner	Eine Komponente, älter als 4 Milliarden Jahre (das Material des Rings, das herabfiel), gemischt mit lokal zerriebenem Material	—	Allein verwittertes Material
B12	He und Ne aus dem Sonnenwind in den Körnern	Alte Körner, die sie tragen, aus ihrer Zeit im Weltraum im Ring	Keine solchen Körner	Keine solchen Körner

#	Messung	Hier erwartet	Widerlegt durch	Anerkannte Erklärung
B13	Zusammensetzung der alten Komponente	Wie der Phobos-Regolith	Anders als dieser	Keine Vorhersage
Künftige seismische Stationen				
B14	Mittlere Kruste unter Tharsis	Wassergesättigt, wie unter InSight	Trocken	Kein Bezug zu den Monden
B16	Lage des Kerns	Zentriert oder leicht zur Auswölbung hin versetzt, 255–263°E (§C.7)	Deutlich in eine andere Richtung versetzt	Keine Vorhersage
Eine künftige Mission				
B15	Eine Probe von Deimos	Derselbe Mars-Fingerabdruck wie Phobos	Eine andere Herkunft	Unzusammenhängende Geschichten

Tabelle B1. Vorgeschlagene Messungen und Widerlegungstests, Mission für Mission.

Literatur

Anderson, R. C., Dohm, J. M., Golombek, M. P., et al. (2001). Primary centers and secondary concentrations of tectonic activity through time in the western hemisphere of Mars. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 106, 20563–20585.

Baker, V. R., & Milton, D. J. (1974). Erosion by catastrophic floods on Mars and Earth. *Icarus*, 23, 27–41.

Banerdt, W. B., Golombek, M. P., & Tanaka, K. L. (1992). Stress and tectonics on Mars. In H. H. Kieffer et al. (Eds.), *Mars* (pp. 249–297). University of Arizona Press.

Basilevsky, A. T., Lorenz, C. A., Shingareva, T. V., Head, J. W., Ramsley, K. R., & Zubarev, A. E. (2014). The surface geology and geomorphology of Phobos. *Planetary and Space Science*, 102, 95–118.

Berger, J. A., Schmidt, M. E., Gellert, R., et al. (2016). A global Mars dust composition refined by the Alpha-Particle X-ray Spectrometer in Gale Crater. *Geophysical Research Letters*, 43, 67–75.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Burgisser, A., Poussineau, S., Arbaret, L., Druitt, T. H., Giachetti, T., & Bourdier, J.-L. (2010). Pre-explosive conduit conditions of the 1997 Vulcanian explosions at Soufrière Hills Volcano, Montserrat: I. Pressure and vesicularity distributions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 194, 27–41.

Canup, R., & Salmon, J. (2018). Origin of Phobos and Deimos by the impact of a Vesta-to-Ceres sized body with Mars. *Science Advances*, 4, eaar6887.

Cartan, É. (1924). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto*, 2, 9–17.

Cashman, K. V., Thornber, C. R., & Pallister, J. S. (2008). From dome to dust: shallow crystallization and fragmentation of conduit magma during the 2004–2006 dome extrusion of Mount St. Helens, Washington. In *A Volcano Rekindled*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1750, 387–413.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., Johnson, T. V., Lunine, J. I., & Thomas, P. C. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, B., Asphaug, E., Ballouz, R.-L., Yu, Y., & Baoyin, H. (2022). Numerical simulations of drainage grooves in response to extensional fracturing: testing the Phobos groove formation model. *The Planetary Science Journal*, 3, 249.

Clarke, A. B., Esposti Ongaro, T., & Belousov, A. (2015). Vulcanian eruptions. In H. Sigurdsson et al. (Eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes* (2nd ed., pp. 505–518). Academic Press.

Crumpler, L. S., Head, J. W., & Aubele, J. C. (1996). Calderas on Mars: characteristics, structure, and associated flank deformation. *Geological Society, London, Special Publications*, 110, 307–348.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. *The Astrophysical Journal Letters*, 896, L28.

Darwin, G. H. (1902). On the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 198, 301–331.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. *Earth, Planets and Space*, 75, 103.

Fagents, S. A., & Wilson, L. (1993). Explosive volcanic eruptions — VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophysical Journal International*, 113, 359–370.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Genova, A., Goossens, S., Lemoine, F. G., et al. (2016). Seasonal and static gravity field of Mars from MGS, Mars Odyssey and MRO radio science. *Icarus*, 272, 228–245.

Grott, M., Morschhauser, A., Breuer, D., & Hauber, E. (2011). Volcanic outgassing of CO_2 and H_2O on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 308, 391–400.

Harrison, K. P., & Chapman, M. G. (2008). Evidence for ponding and catastrophic floods in central Valles Marineris, Mars. *Icarus*, 198, 351–364.

Hesselbrock, A. J., & Minton, D. A. (2017). An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos. *Nature Geoscience*, 10, 266–269.

Hurford, T. A., Asphaug, E., Spitale, J. N., et al. (2016). Tidal disruption of Phobos as the cause of surface fractures. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 1054–1065.

Hyodo, R., Genda, H., Charnoz, S., & Rosenblatt, P. (2017). On the impact origin of Phobos and Deimos I: thermodynamic and physical aspects. *The Astrophysical Journal*, 845, 125.

IAU Working Group for Planetary System Nomenclature / USGS Astrogeology Science Center. *Gazetteer of Planetary Nomenclature*, entry “Pavonis Mons”. https://planetarynames.wr.usgs.gov/.

Iurato, G. (2014). The dawning of the theory of equilibrium figures: a brief historical account from the 17th through the 20th century. arXiv:1409.3858.

Jakosky, B. M., et al. (2018). Loss of the Martian atmosphere to space: present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time. *Icarus*, 315, 146–157.

JAXA. *Martian Moons eXploration (MMX)*, mission overview and schedule. https://www.mmx.jaxa.jp/en/.

Jeans, J. H. (1917). On the instability of the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 217, 1–34.

Jeans, J. H. (1919). *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics*. Cambridge University Press.

Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *The Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Kuramoto, K., Kawakatsu, Y., Fujimoto, M., et al. (2022). Martian Moons Exploration MMX: sample return mission to Phobos elucidating formation processes of habitable planets. *Earth, Planets and Space*, 74, 12.

Labrosse, S., Poirier, J.-P., & Le Mouël, J.-L. (2001). The age of the inner core. *Earth and Planetary Science Letters*, 190, 111–123.

Lainey, V., et al. (2021). Mars moon ephemerides after 14 years of Mars Express data. *Astronomy & Astrophysics*, 650, A64.

Lunine, J. I., Chambers, J., Morbidelli, A., & Leshin, L. A. (2003). The origin of water on Mars. *Icarus*, 165, 1–8.

Lyapunov, A. M. (1905). Sur un problème de Tchebychef. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*, 17(3).

McCord, T. B., & Sotin, C. (2005). Ceres: evolution and current state. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 110, E05009.

Miguel, Y., & Brunini, A. (2010). Planet formation: statistics of spin rates and obliquities of extrasolar planets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406, 1935–1943.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

NASA/JPL Solar System Dynamics. *Planetary Satellite Physical Parameters*. https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/.

Ojha, L., Lewis, K., Karunatillake, S., & Schmidt, M. (2018). The Medusae Fossae Formation as the single largest source of dust on Mars. *Nature Communications*, 9, 2867.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pätzold, M., Andert, T. P., Cardesín-Moinelo, A., Cicchetti, A., & Ziese, R. (2025). Investigations of the Moon Phobos by Mars Express and implications towards its origin. *Space Science Reviews*, 221, 41.

Phillips, R. J., Zuber, M. T., Solomon, S. C., et al. (2001). Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. *Science*, 291, 2587–2591.

Ramsley, K. R., & Head, J. W. (2019). Origin of Phobos grooves: testing the Stickney crater ejecta model. *Planetary and Space Science*, 165, 137–147.

Rosenblatt, P., Charnoz, S., Dunseath, K. M., et al. (2016). Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons. *Nature Geoscience*, 9, 581–583.

Schmedemann, N., Michael, G. G., Ivanov, B. A., Murray, J. B., & Neukum, G. (2014). The age of Phobos and its largest crater, Stickney. *Planetary and Space Science*, 102, 152–163.

Smith, D. E., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Thomas, P. (1979). Surface features of Phobos and Deimos. *Icarus*, 40, 223–243.

Thomas, P., Veverka, J., Bloom, A., & Duxbury, T. (1979). Grooves on Phobos: their distribution, morphology and possible origin. *Journal of Geophysical Research*, 84, 8457–8477.

Villanueva, G. L., Mumma, M. J., Novak, R. E., et al. (2015). Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs. *Science*, 348, 218–221.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180, 57–70.

Wieczorek, M. A. (2015). Gravity and topography of the terrestrial planets. In *Treatise on Geophysics*, 2nd ed., vol. 10, Elsevier, 153–193.

Wright, V., Manga, M., & Panning, M. P. (2024). Liquid water in the Martian mid-crust. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121, e2409983121.

Zhong, S., & Zuber, M. T. (2001). Degree-1 mantle convection and the crustal dichotomy on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 189, 75–84.

Zuber, M. T., Smith, D. E., Phillips, R. J., et al. (1998). Shape of the northern hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). *Geophysical Research Letters*, 25, 4393–4396.

Erklärungen

Autor: Zohar Duran, unabhängiger Forscher, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387.

Finanzierung: Diese Forschung erhielt keine externe Finanzierung.

Interessenkonflikte: Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

Datenverfügbarkeit: Das Skript, das jede Zahl der Arbeit reproduziert, und seine Ausgabe werden als ergänzendes Material bereitgestellt. Die verwendeten öffentlichen Daten sind im Text zitiert.

Verwendung von KI-Werkzeugen: Der Autor nutzte KI-Assistenten (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; den KI-Suchassistenten von Google), um das Rechenskript zu schreiben und auszuführen, die Formmodelle zu analysieren, Abbildungen und Tabellen vorzubereiten und für die sprachliche Bearbeitung. Die Darstellung und ihre Schlussfolgerungen sind die des Autors. Der Autor hat den Inhalt geprüft und übernimmt die volle Verantwortung dafür.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com